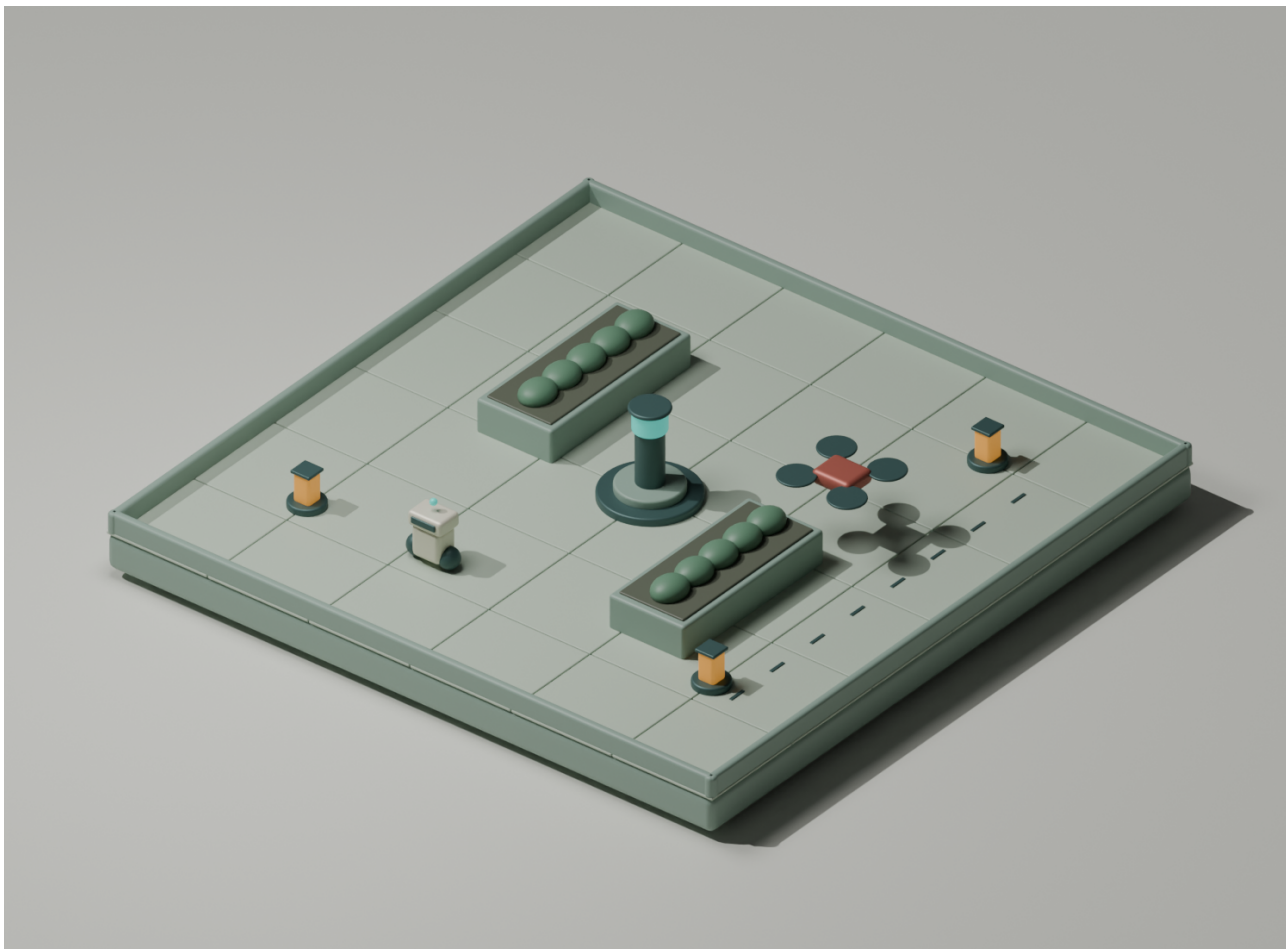


# Làm tốt hơn

Từ ý tưởng sơ khai tới trò chơi 3D chơi được.  
Một cách làm việc có suy xét cùng AI.



Ý tưởng Blender: Signal Garden, sân 24 nhân 24 với ba pin và một đèn hiệu

14 September 2026 · Tiếng Việt

Web edition · GitHub

# Mục lục

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tóm tắt nhanh                     | 3  |
| Thiết lập môi trường              | 5  |
| Cắm nang prompt để sao chép       | 10 |
| Vòng lặp để làm tốt hơn           | 15 |
| Sáu cách xây dựng                 | 17 |
| Học từ bằng chứng                 | 20 |
| Chọn môi trường phù hợp           | 24 |
| Cho công việc một bộ nhớ          | 27 |
| Skill có thực sự thêm giá trị?    | 30 |
| Thiết kế một game đáng hoàn thành | 36 |
| Viết prompt để tạo prompt         | 41 |
| Prompt thực thi cho Astra         | 45 |
| Từ thư mục trống đến trò chơi     | 49 |
| Kiểm tra game thực sự chơi được   | 52 |
| Cải thiện ý tưởng và cách làm     | 55 |
| Phát hành và khép vòng học hỏi    | 60 |
| Suy xét, quyết định, cải thiện    | 63 |
| Làm video với tác nhân AI         | 73 |
| Rà soát và sửa lỗi                | 86 |
| Nguồn và ghi chú đọc              | 87 |

Đây là sách về làm trò chơi cùng GPT-6 Astra. **Signal Garden** là ví dụ thiết kế xuyên suốt; lời nhắc và cột mốc là mẫu tự biên soạn, không khẳng định trò chơi đã được xây dựng hay đo kiểm.

# Tóm tắt nhanh

Ý chính và lộ trình ngắn nhất qua cuốn sách.

- **Bắt đầu nhỏ:** một vòng chơi hoàn chỉnh với điều kiện hoàn thành rõ ràng.
- **Chỉ thêm hướng dẫn hữu ích:** kỹ năng có thể giúp, nhưng có sẵn không bảo đảm được chọn đúng hay cho kết quả tốt hơn.
- **Đánh giá kết quả:** chơi thử, ghi bằng chứng và cải thiện từng nguyên nhân.

Bắt đầu tại đây

Chưa quen công cụ? Theo thiết lập môi trường trước. Đã sẵn sàng? Mở cảm nang prompt để sao chép: mỗi bước có prompt, đầu ra mong đợi và liên kết giải thích đầy đủ.

## Các bước ngắn gọn

1. **Xác định trò chơi.** Viết mục tiêu, điều khiển, luật thắng/thua và phần loại trừ. Vòng làm việc → · Bản mô tả đầy đủ → · Prompt để sao chép →
2. **Chọn cách làm vừa sức.** Chọn quy trình và engine theo điều chưa rõ lớn nhất; thử bản xuất trình duyệt nhỏ. So sánh cách làm → · Chọn bộ công nghệ → · Prompt để sao chép →
3. **Kiểm tra bằng chứng.** Đối chiếu lời khuyên với mô hình và phiên bản đã cài. Kiểm chuẩn mô hình khác không chứng minh lợi ích trên Astra. Phương pháp nghiên cứu → · Prompt để sao chép →
4. **Cho dự án một bộ nhớ.** Lưu bản mô tả, kiểm tra nghiệm thu, lệnh và tiến độ trong Git; xem thay đổi trước khi commit. Thiết lập kho mã → · Prompt để sao chép →
5. **Kiểm tra công cụ và kỹ năng.** Tái dùng hướng dẫn phù hợp; chỉ thêm kỹ năng để lấp khoảng thiếu đã xác định. MCP nổi khả năng; hook phản ứng theo sự kiện. Quyết định về kỹ năng → · Luồng quyết định và dữ liệu → · Prompt để sao chép →
6. **Giao Astra yêu cầu tập trung.** Dùng prompt ngắn khi tệp dự án chính xác, hoặc bản khởi tạo cho thư mục trống. Meta-prompt là tùy chọn. Prompt thực thi → · Thiết kế prompt → · Prompt để sao chép →
7. **Xây từng phần chơi được.** Thiết lập → di chuyển → vòng thắng → thua/thử thách → hoàn thiện hình ảnh → kiểm tra phát hành. Kế hoạch M0-M5 → · Prompt để sao chép →
8. **Xác minh bằng chơi thật.** Thử điều khiển, va chạm, tạm dừng, thắng, thua và khởi động lại. Quan sát người chơi thử. Hướng dẫn xác minh đầy đủ → · Prompt để sao chép →
9. **Sửa rồi rút bài học.** Lưu prompt và kết quả, sửa nguyên nhân, giữ bài học đã kiểm chứng. So P1/P2 từ cùng mốc trước khi khẳng định prompt tốt hơn. Cách cải thiện → · Prompt để sao chép →
10. **Xuất bản và kiểm tra.** Dựng theo host và đường dẫn URL đã chọn, triển khai khi được phép, rồi kiểm tra đúng phiên bản và chơi hết vòng tại URL công khai. Hướng dẫn GitHub Pages → · Prompt để sao chép →

**11. Tùy chọn: làm trailer.** Quay thật để thể hiện gameplay, ghi nhận cảnh ý tưởng được tạo, ghép clip và xem bản xuất cuối. Quy trình video → · Prompt để sao chép →

Signal Garden và các quy trình là đề xuất minh họa, không phải kết quả trò chơi đã đo. Tóm tắt nguồn → · Rà soát và giới hạn bằng chứng →

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Ý chính và phạm vi

**Nội dung:** Mở đầu

Phần này tóm tắt nội dung sách hiện có. Phạm vi nhỏ và cải thiện theo bằng chứng là khuyến nghị của sách, tham khảo ví dụ trò chơi Astra và hướng dẫn chỉ dẫn. Kỹ năng có sẵn không xác lập độ chính xác khi chọn hay mức cải thiện trò chơi đã đo.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

OpenAI · Desktop quickstart and Windows setup [56: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · Browser login and Git authentication [61: ghi chú nguồn]

Vercel · Getting started, Git import and Vite [63: ghi chú nguồn]

Vercel · Hobby plan [64: ghi chú nguồn]

## Lộ trình ngắn qua các chương đầy đủ

**Nội dung:** Các bước ngắn gọn

Mỗi bước liên kết tới chương có luật, quy trình và giới hạn bằng chứng chi tiết. Trình tự, trò chơi và trailer tùy chọn là đề xuất minh họa. Tài liệu hỗ trợ khả năng và mẫu triển khai được dẫn; phần tóm tắt không bổ sung kết quả thử nghiệm hay kiểm chuẩn.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

Remotion · Create videos with coding agents [25: ghi chú nguồn]

ComfyUI · LTX-2.5 video workflows [28: ghi chú nguồn]

OpenAI · Evaluation best practices [52: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Thiết lập môi trường

Từ thư mục trên máy đến game mà người khác có thể mở.

Lộ trình nhập môn dùng tác nhân lập trình cục bộ, Git, GitHub và game tĩnh TypeScript/Vite/Three.js. Thiết lập trước mười một prompt trong cẩm nang. Nếu đã có công cụ hoặc tài khoản, kiểm tra và dùng lại. Chương mô tả hành động cho dự án game; đọc sách không tự cài phần mềm hay cấp quyền. Đã kiểm tra hướng dẫn cài và truy cập tài khoản ngày 14/9/2026. [56] [58]

## 1 · Cài công cụ phát triển

1. Cài Git cho Windows; cùng trang có hướng dẫn macOS và Linux. Git lưu lịch sử cục bộ. [58]
2. Cài Node.js LTS còn được hỗ trợ cùng npm, tương thích phiên bản Vite đã chọn. Đây là công cụ build game, không phải điều kiện để cài tác nhân desktop. [59]
3. Cài GitHub CLI để thao tác tài khoản/repo. Đây là chương trình khác Git. Mở lại terminal và tác nhân sau khi cài để nhận đường dẫn mới. [61]

Trong PowerShell trên Windows hoặc terminal trên macOS/Linux, kiểm tra công cụ. Mỗi lệnh phải in phiên bản. Nếu không tìm thấy lệnh, cần xử lý cài đặt hoặc PATH.

```
git --version
gh --version
node --version
npm --version
```

## 2 · Tạo thư mục và mở bằng Codex

1. Tạo thư mục độc lập như Documents/signal-garden trong trình quản lý tệp. Tránh đặt game mới trong repo của cuốn sách.
2. Theo hướng dẫn desktop chính thức và hướng dẫn tải Windows. Tài liệu hiện gọi ứng dụng là ChatGPT desktop; chọn **Codex** để phát triển phần mềm. Bản Codex đã cài có thể dùng điều khiển dự án/thư mục tương ứng.
3. Đăng nhập tài khoản ChatGPT, mở thư mục game thành dự án và bắt đầu tác vụ lập trình cục bộ ở đó. Kiểm tra đường dẫn tuyệt đối trước khi sửa. Chọn GPT-6 Astra nếu có trong bộ chọn model; quyền tài khoản và tùy chọn model có thể khác nhau.

Môi trường cục bộ được chọn phải có công cụ ở bước 1. Phiên WSL hoặc máy từ xa có môi trường riêng, có thể cần công cụ và xác thực riêng. Giữ giới hạn quyền của ứng dụng; cấp quyền cụ thể khi hành động cần thiết yêu cầu. [56]

### 3 · Tùy chọn: dùng Claude Code trong ứng dụng desktop

Theo hướng dẫn desktop Claude, đăng nhập, chọn **Code** → **Local** → **Select folder** rồi chọn thư mục game. Tab Code cần gói đủ điều kiện; tài khoản chat miễn phí không đủ cho lộ trình này. Cần Git cho cách ly worktree và quy trình quản lý phiên bản của sách. Bản ứng dụng Windows cũ còn yêu cầu Git trước mọi phiên cục bộ. Desktop tích hợp Claude Code; chỉ cần cài CLI riêng nếu muốn chạy Claude từ terminal. [57]

Dùng một tác nhân tại một thời điểm trên cùng checkout. Để so tác nhân, dùng nhánh/worktree riêng cùng mốc và tác vụ đánh giá. Prompt có thể chia sẻ tài liệu dự án, nhưng chọn model và tìm tệp chỉ dẫn thuộc từng ứng dụng; không mặc định tác nhân nào cũng tự đọc cấu hình của tác nhân khác. Xem cách chọn công cụ và skill.

### 4 · Tạo quyền truy cập GitHub bằng HTTPS

1. Tạo tài khoản GitHub, xác minh email và thiết lập bảo vệ tài khoản. Bỏ qua nếu đã có tài khoản. [60]
2. Chạy lệnh đăng nhập dưới trong terminal cục bộ. Tự hoàn thành đăng nhập trình duyệt. Nếu được hỏi xác thực Git bằng thông tin GitHub, chọn Yes. [61]

```
gh auth login --hostname github.com --git-protocol https --web
gh auth status
```

Chạy kiểm tra trạng thái trong môi trường tác nhân nữa. Đăng nhập Codex độc lập với GitHub. Xác thực GitHub CLI cũng có thể cấu hình thông tin Git HTTPS nên **SSH là tùy chọn**. Không đưa mật khẩu, token hay khóa riêng vào chat hoặc commit. GitHub CLI thường dùng kho thông tin đăng nhập của hệ điều hành; tài liệu nên sẽ dùng tệp văn bản thuần nếu không có kho hoạt động được. [61]

### 5 · Tùy chọn: chọn SSH

Nếu thích SSH, theo hướng dẫn khóa và ssh-agent đúng nền tảng. Kiểm tra khóa hiện có trước; không vô tình ghi đè. Có thể tạo khóa mới bằng lệnh dưới sau khi thay nhãn email. Thêm mật khẩu bảo vệ và làm theo hướng dẫn hệ điều hành. [62]

```
ssh-keygen -t ed25519 -C "your_email@example.com"
# Sau khi thêm khóa công khai vào GitHub:
ssh -T git@github.com
```

Chỉ thêm khóa .pub tại GitHub Settings → SSH and GPG keys. Trước khi chấp nhận máy chủ mới, so dấu vân tay với danh sách chính thức được GitHub liên kết. Bài kiểm tra phải hiện đúng tên tài khoản; thành công vẫn có thể trả mã 1 vì GitHub không cung cấp shell tương tác. Dùng remote SSH như `git@github.com:YOUR_ACCOUNT/signal-garden.git`. GitHub CLI vẫn cần đăng nhập riêng để thao tác API như tạo repo. [62] [61]

### 6 · Kiểm tra dự án và đặt danh tính commit

Dán prompt chỉ đọc này vào chat của dự án đã chọn. Nó kiểm tra mức sẵn sàng trước khi cầm nang bắt đầu tạo tệp.

Kiểm tra thư mục dự án đang chọn mà không sửa đổi. Báo đường dẫn tuyệt đối, tệp hiện có, thư mục gốc/nhánh/trạng thái Git, URL remote đã ẩn thông tin nhạy cảm và khả năng dùng Git, GitHub CLI, Node.js, npm. Đối chiếu runtime với yêu cầu dự án. Báo trạng thái xác thực GitHub nhưng không hiện token, khóa riêng hay giá trị biến môi trường. Phân biệt thiếu công cụ, chưa đăng nhập và lỗi quyền. Nếu thư mục trống, nói rõ; không bịa script package. Đưa các bước ngắn nhất theo hệ điều hành để sẵn sàng làm game TypeScript/Vite/Three.js cục bộ. Lần kiểm tra này không cài đặt, khởi tạo Git, commit, push hay triển khai.

Sau khi Git được khởi tạo cho dự án tại bước 4 cầm nang, đặt tên/email tác giả còn thiếu bằng lệnh cục bộ dưới, thay cả hai giá trị, rồi tiếp tục commit. Cài đặt email GitHub hiển thị địa chỉ no-reply nếu bạn muốn giữ riêng tư email. user.name và user.email ghi danh tính trên commit, không đăng nhập GitHub. [58]

```
git config --local user.name "Your Name"
```

```
git config --local user.email "YOUR_VERIFIED_OR_GITHUB_NOREPLY_EMAIL"
```

Lưu tệp, commit, push và triển khai là bốn kết quả khác nhau. Muốn hiểu mã hiện có, yêu cầu tác nhân lần đầu vào → trạng thái → hiển thị, dẫn tệp và lịch sử Git; xem công thức sửa lỗi. Commit không chứng minh game hoạt động.

## 7 · Xuất bản bằng GitHub Pages

Hoàn thành và thử game cục bộ trước. Lộ trình GitHub Free nhập môn này dùng repo công khai và chỉ xuất bản nội dung muốn công khai. GitHub Pages phục vụ tệp tĩnh; không chạy máy chủ dev Vite hay backend multiplayer. [46]

1. Dùng prompt phát hành Pages với đúng tài khoản và repo.
2. Với URL dự án `https://YOUR_ACCOUNT.github.io/signal-garden/`, đặt Vite base là `/signal-garden/`. Build và xem thử đầu ra cục bộ.
3. Trong repo GitHub, chọn Settings → Pages → Source: GitHub Actions. Tác nhân chuẩn bị workflow build/triển khai, commit và push tệp đúng phạm vi. Xem hướng dẫn Pages đầy đủ.
4. Chờ workflow của đúng commit, rồi xác minh URL công khai, asset, thắng, thua và chơi lại. Push thành công chưa phải game đã triển khai.

Tài liệu triển khai Vite mô tả base path, đầu ra build và lộ trình Actions. dist là đầu ra mặc định; kiểm tra cấu hình dự án thật. [12] [13]

## 8 · Hoặc xuất bản bằng Vercel Hobby

Vercel Hobby là gói miễn phí cho **sử dụng cá nhân, phi thương mại**, có hạn mức. Đây không phải gói miễn phí chung cho doanh nghiệp hay game thương mại. Kiểm tra điều kiện hiện tại trước khi chọn. [64]

1. Dùng prompt phát hành Vercel sau khi điền đích GitHub và Vercel.
2. Với game Vite tĩnh ở gốc tên miền, dùng base: `/`, lệnh build của dự án (thường `npm run build`) và thư mục đầu ra (thường `dist`). Nếu dùng cả hai host, cấu hình base riêng cho mỗi lần triển khai.
3. Trong New Project của Vercel, nối GitHub, cấp quyền repo đã chọn và nhập nó. Rà tài khoản/phạm vi, thư mục gốc, preset Vite và cài đặt build rồi triển khai. Tích hợp này cần quyền repo riêng; SSH không tự cấp quyền đó.

4. Hoặc cài Vercel CLI bằng `npm install -g vercel` và chạy `vercel login`. Trong thư mục game, rà các câu hỏi dự án/phạm vi; dùng `vercel --prod` khi sẵn sàng công khai production. Lộ trình dashboard không bắt buộc skill hay máy chủ MCP.

5. Kiểm tra URL production `vercel.app` được cấp khi đã đăng xuất, revision, asset và gameplay. Push Git đã kết nối có thể kích hoạt triển khai sau; phân biệt URL preview với production.

Hướng dẫn bắt đầu chính thức có cả CLI và dashboard. Tài liệu Git và Vite của Vercel giải thích tích hợp và hành vi framework. Repo mã nguồn riêng tư vẫn không che được bí mật nhúng trong JavaScript phía trình duyệt. [63] [12]

Tiếp tục tới cảm nang prompt để sao chép → · Về Tóm tắt nhanh →

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Phạm vi và công cụ

**Nội dung:** Mở đầu · 1 · Cài công cụ phát triển

Công cụ có vai trò riêng; đây là trình tự nhập môn đề xuất theo các trang cài chính thức.

OpenAI · Desktop quickstart and Windows setup [56: ghi chú nguồn]

Git and GitHub · Installation and commit identity [58: ghi chú nguồn]

Node.js · Downloads [59: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · Browser login and Git authentication [61: ghi chú nguồn]

### Truy cập tác nhân cục bộ

**Nội dung:** 2 · Tạo thư mục và mở bằng Codex · 3 · Tùy chọn: dùng Claude Code trong ứng dụng desktop

Đã xác minh cài ứng dụng và chọn thư mục; một tác nhân mỗi checkout là lời khuyên thực hành, không phải giới hạn sản phẩm.

OpenAI · Desktop quickstart and Windows setup [56: ghi chú nguồn]

Anthropic · Claude Code desktop quickstart [57: ghi chú nguồn]

OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md [07: ghi chú nguồn]

### Danh tính, xác thực, kiểm tra trước

**Nội dung:** 4 · Tạo quyền truy cập GitHub bằng HTTPS · 5 · Tùy chọn: chọn SSH · 6 · Kiểm tra dự án và đặt danh tính commit

Tài liệu hỗ trợ cơ chế tài khoản, HTTPS và SSH. Kiểm tra chỉ đọc và cách chuyển bước danh tính là prompt gốc.

Git and GitHub · Installation and commit identity [58: ghi chú nguồn]

GitHub · Creating an account [60: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · Browser login and Git authentication [61: ghi chú nguồn]

GitHub · SSH key setup and connection test [62: ghi chú nguồn]

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

## Lộ trình hosting

**Nội dung:** 7 · Xuất bản bằng GitHub Pages · 8 · Hoặc xuất bản bằng Vercel Hobby

Đã kiểm tra đầu ra tĩnh, đường dẫn con Pages, dashboard/CLI Vercel và hạn chế Hobby. Chương này chưa thực hiện triển khai game.

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

GitHub · What is GitHub Pages? [46: ghi chú nguồn]

Vercel · Getting started, Git import and Vite [63: ghi chú nguồn]

Vercel · Hobby plan [64: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 02

# Cẩm nang prompt để sao chép

Mỗi bước của Tóm tắt nhanh có một prompt minh họa.

Bắt đầu bằng thiết lập môi trường. Ví dụ gốc này theo luật Signal Garden. Dán **từng prompt một** vào chat gắn với thư mục game, xem kết quả rồi tiếp tục. Khi điều chỉnh, giữ yêu cầu riêng đã thống nhất. Đây là quy trình đề xuất, không phải benchmark hay lời hứa một prompt sẽ làm xong game.

Chatbot không có công cụ repo và thực thi có thể giúp soạn mô tả hoặc prompt; nó không thể đọc mã cục bộ, chạy kiểm tra hay xuất bản. Các bước đó cần tác nhân lập trình có thư mục và công cụ phù hợp. Trong Claude Code, dùng model Claude có sẵn; viết “Astra” trong prompt không đổi model. Tập dự án là nguồn thông tin thống nhất để tiếp tục. [56] [57]

## 1 · Xác định game

Dùng đầu tiên, khi có thư mục game trống hoặc mô tả hiện tại.

Trong dự án game này, đọc chỉ dẫn và tài liệu hiện có trước. Soạn hoặc đồng bộ docs/game-brief.md và docs/acceptance.md cho Signal Garden: một sân thượng 24 x 24 mét, camera cố định trên cao, di chuyển bằng bàn phím, ba pin năng lượng và một đèn hiệu. Vòng chơi dài 90 giây, ba điểm máu, một drone tuần tra, thời gian miễn sát thương sau mỗi lần trúng là một giây. Nhấn E kích hoạt đèn khi đã lấy đủ pin và cách tâm đèn không quá hai đơn vị trên mặt phẳng đất. Thua được ưu tiên nếu thời gian hoặc máu về 0 trong cùng bước. Tạm dừng đóng băng mô phỏng; mất focus thì tạm dừng và xóa phím đang giữ; tiếp tục phải chủ động; chơi lại đặt lại toàn bộ trạng thái. Loại multiplayer, backend, tài khoản và tài nguyên trả phí. Tách yêu cầu khỏi giả định thiết kế. Giải quyết mâu thuẫn với lựa chọn đã có của người dùng trước khi sửa. Trả bản mô tả và kiểm tra quan sát được, chưa viết gameplay.

**Đầu ra mong đợi:** Bản mô tả và danh sách nghiệm thu ngắn, luật nhất quán.

Đọc đầy đủ: Thiết kế một game đáng hoàn thành · Vòng lặp để làm tốt hơn. [17]

## 2 · Chọn cách làm

Dùng sau khi xác định phạm vi. Spike trả lời một câu hỏi kỹ thuật rủi ro.

Đọc mô tả game và kiểm tra công cụ có sẵn. So TypeScript/Vite/Three.js với Godot xuất web cho game bàn phím nhỏ này: tốc độ lập, quy trình asset, giới hạn trình duyệt, gỡ lỗi và triển khai. Giữ engine đã được chọn rõ ràng. Nếu chưa chọn, đề xuất lộ trình đơn giản nhất khả thi; mặc định ví dụ là TypeScript/Vite/Three.js. Kiểm tra nhận định phụ thuộc phiên bản qua tài liệu chính thức và nêu điều chưa biết. Ghi quyết định vào docs/decisions.md. Nếu chưa rõ khả năng xuất trình duyệt có thể làm lựa chọn thất bại, chỉ tạo cảnh thử tối thiểu trong thư mục spike được đặt tên rõ và kiểm tra bản xuất production. Ghi lệnh và lỗi quan sát được; không nói kiểm tra chưa chạy là đã đạt.

**Đầu ra mong đợi:** Lựa chọn engine được ghi lại và bằng chứng xuất bản thử nếu cần thí nghiệm.

Đọc đầy đủ: Sáu cách xây dựng · Chọn môi trường phù hợp. [09] [11] [12]

## 3 · Kiểm tra bằng chứng mới

Dùng trước lời khuyên về phiên bản, model hay skill. Cần duyệt web để xác minh mới.

Rà soát lời khuyên sắp dùng cho game. Tìm nguồn gốc, ưu tiên tài liệu xuất bản hoặc cập nhật từ tháng 3/2026; vẫn giữ tài liệu trực tiếp cần thiết với ngày kiểm tra. Với mỗi quyết định quan trọng, lưu URL, tiêu đề đoạn liên quan, ý chính, mức phù hợp phiên bản đã cài và giới hạn vào docs/research.md. Kiểm tra riêng nhận định về tự chọn skill và GPT-6 Astra. Phân biệt năng lực được tài liệu xác nhận, nghiên cứu trên model khác và quy trình do ta đề xuất. Không suy ra Astra tốt hơn từ benchmark model khác. Nếu không lấy được bản chép lời YouTube, ghi rõ và dùng nguồn viết đã xác minh. Kết thúc bằng những thay đổi thực sự có căn cứ.

**Đầu ra mong đợi:** Ghi chú nguồn tách sự thật đã kiểm tra khỏi giả thuyết.

Đọc đầy đủ: Học từ bằng chứng. [17] [52]

## 4 · Lưu bộ nhớ dự án

Dùng khi mô tả và cách làm đã thống nhất. Cần cấu hình tác giả Git trước khi commit.

Chuẩn bị bộ nhớ dự án game. Kiểm tra gốc Git và công việc hiện tại trước; tránh vô tình tạo repo lồng nhau. Với thư mục mới đọc lập, khởi tạo Git trên main. Giữ lịch sử và tệp không liên quan. Đồng bộ mô tả, tiêu chí nghiệm thu, quyết định và docs/progress.md; AGENTS.md chỉ chứa quy ước dự án ngắn, hữu ích. Tạo .gitignore phù hợp trước khi stage: bỏ bí mật, thông tin đăng nhập cục bộ, thư viện và đầu ra sinh tự động; giữ mã nguồn và lockfile. Đọc lại diff, chỉ stage tệp đúng phạm vi và tạo commit mốc cục bộ khi danh tính tác giả đã cấu hình đúng. Nếu thiếu danh tính, hỏi thay vì bịa. Báo commit và mốc tiếp theo. Bước này chưa tạo remote hay xuất bản.

**Đầu ra mong đợi:** Tài liệu đã rà và commit mốc cục bộ; chưa xuất bản.

Đọc đầy đủ: Cho công việc một bộ nhớ. [07] [39] [58]

## 5 · Chọn skill hữu ích

Dùng cho tác vụ cụ thể tiếp theo, không phải yêu cầu cài mọi skill nổi tiếng.

Kiểm tra công cụ và danh mục skill thực sự có trong phiên. Với mốc game tiếp theo, xác định skill nào bổ sung kiểm tra hoặc khả năng liên quan ngoài mô tả và công cụ hiện tại. Ưu tiên không cài thêm nếu chưa có khoảng trống cụ thể. Với skill GitHub đề xuất, đọc đúng đường dẫn, chỉ dẫn, script, phụ thuộc, giấy phép và revision trước khi khuyên dùng. So không dùng skill, tự chọn và gọi đích danh trên cùng một tác vụ nhỏ nếu phép so có thể đổi quyết định. Ghi việc chọn thực tế, kết quả và chi phí phụ. Không cài cả bộ chỉ vì nổi tiếng; không coi có sẵn là chắc chắn được gọi. Lưu quyết định và giả thuyết chưa thử vào docs/decisions.md.

**Đầu ra mong đợi:** Lựa chọn có lý do: công cụ hiện tại, skill có sẵn hoặc khả năng còn thiếu cụ thể.

Đọc đầy đủ: Skill có thực sự thêm giá trị? · Suy xét, quyết định, cải thiện. [08] [17]

## 6 · Bắt đầu xây dựng tập trung

Gửi cho tác nhân lập trình sau bước 1-5. Chọn GPT-6 Astra trong Codex nếu tài khoản có.

Dùng docs/game-brief.md, docs/acceptance.md và docs/decisions.md đã thống nhất để làm lát cắt di chuyển chơi được đầu tiên của Signal Garden trong thư mục đang chọn. Đọc mã hiện tại trước khi sửa và giữ stack đã chọn. Tạo nền, robot tạm, camera cố định trên cao, di chuyển bàn phím và biên va chạm. Dùng đơn vị nhất quán, chuẩn hóa đầu vào chéo kỹ thuật số khác 0. Xử lý tạm dừng, mất focus, tiếp tục chủ động mà không kẹt phím hay nhảy bước thời gian lớn. Thiết lập lệnh cài thư viện, dev và build chạy được. Kiểm tra build và thao tác bàn phím thật nếu có công cụ; báo kiểm tra chưa chạy được. Cập nhật docs/progress.md với phần hoạt động và mốc tiếp. Dừng tại mốc di chuyển để tôi xem; không thêm chức năng ngoài phạm vi hay xuất bản.

**Đầu ra mong đợi:** Lát cắt di chuyển chạy được và ghi chép kiểm tra trung thực. Bản khởi tạo dài hơn ở liên kết dưới.

Đọc đầy đủ: Prompt thực thi cho Astra · Viết prompt để tạo prompt. [04] [17]

## 7 · Tiếp tục một mốc

Lập sau khi xem mỗi mốc. Đọc lại tệp tiến độ trong phiên mới.

Tiếp tục Signal Garden từ trạng thái thực tế. Đọc docs/progress.md, tiêu chí nghiệm thu và mã liên quan; xác minh mốc trước thay vì chỉ tin ghi chú. Làm mốc chơi được còn thiếu tiếp theo: vòng thắng, rồi drone/máu/thua do hết giờ, rồi hoàn thiện hình ảnh, rồi sẵn sàng phát hành. Lần này hoàn thành một mốc và các kiểm tra bị ảnh hưởng. Giữ luật đã thống nhất: xét thua trước kích hoạt, thu pin một lần, thời gian miễn sát thương và chơi lại sạch. Dùng asset tạm đến khi cơ chế đạt. Ghi lệnh, kết quả quan sát, lỗi còn lại và bước tiếp theo. Rà diff và chỉ commit thay đổi của mốc sau khi kiểm tra đạt. Đề xuất bản cho bước phát hành.

**Đầu ra mong đợi:** Thêm một mốc chơi được, kiểm tra tương ứng và commit đã rà.

Đọc đầy đủ: Từ thư mục trống đến trò chơi. [04] [05]

## 8 · Kiểm tra chơi thật

Dùng trên bản production. Phần quan sát con người do bạn hoặc người chơi khác thực hiện.

Kiểm tra game hiện tại theo docs/acceptance.md trên bản production. Kiểm tra di chuyển, biên, tốc độ chéo, thu pin một lần, khoảng cách đèn, thời gian miễn sát thương, tạm dừng, mất focus/tiếp tục, hai nguyên nhân thua, thắng và chơi lại nhiều lần. Tách kiểm tra logic khỏi nhập liệu trình duyệt thật và quan sát hình ảnh. Ghi trình duyệt, viewport, revision, bước thử, kết quả mong đợi và thực tế vào mục mới trong docs/playtests/. Không suy ra chơi được từ build đạt. Cho tôi bài thử ngắn dành cho người mới: tìm mục tiêu, chơi một vòng, chơi lại, mô tả chỗ khó hiểu. Để quan sát của người ở trạng thái chờ đến khi tôi cung cấp. Xếp hạng lỗi cụ thể và đề xuất sửa nhỏ nhất tiếp theo.

**Đầu ra mong đợi:** Lỗi tái hiện được và danh sách rõ các kiểm tra còn chờ.

Đọc đầy đủ: Kiểm tra game thực sự chơi được. [43] [44] [45]

## 9 · Sửa và cải thiện prompt sau

Dùng cùng bằng chứng lỗi thật. Lưu kết quả với prompt; không dán cả hội thoại vào chỉ dẫn sau.

Đọc bằng chứng chơi thử mới nhất và tái hiện lỗi ảnh hưởng lớn nhất. Lần từ đầu vào qua thay đổi trạng thái đến hiển thị, dẫn tệp thật và lịch sử Git liên quan. Sửa nguyên nhân bằng thay đổi nhỏ phù hợp, chạy lại kiểm tra bị ảnh hưởng và giữ mốc hoạt động đã rà soát. Lưu prompt liên quan, model/cài đặt, commit gốc, kết quả và liên kết bằng chứng vào docs/prompt-log.md; không chép thông tin đăng nhập hay hội thoại thừa. Chắt lọc bài học đã xác minh vào mô tả, kiểm tra hoặc prompt ứng viên P2 gọn. Phân biệt prompt P1 với phiên bản game. Giải thích game V2 được sửa tốt hơn chưa chứng minh prompt tốt hơn. Đề xuất so P1/P2 từ cùng mốc sạch, quyền công cụ và ngân sách ngang nhau, thử nhiều lần và có bài giữ lại; chỉ chạy trong phạm vi đánh giá đã thống nhất.

**Đầu ra mong đợi:** Bản sửa đã thử và prompt ứng viên gọn, kèm kế hoạch so công bằng.

Đọc đầy đủ: Cải thiện ý tưởng và cách làm. [39] [52]

## 10 · Xuất bản lên một đích

Chọn một prompt dưới và điền tài khoản. Các prompt này cho phép rõ việc công khai mã nguồn và bản game. Kiểm tra đích trước khi gửi.

## GitHub Pages · game tĩnh công khai

Phát hành game này lên GitHub Pages. Chủ GitHub: [YOUR\_ACCOUNT]. Repo: signal-garden. Nếu tên chủ vẫn là chỗ trống, chuẩn bị cục bộ và hỏi đúng tài khoản trước khi xuất bản. Tôi cho phép tạo repo công khai đó nếu chưa có, push mã nguồn game đã rà soát và xuất bản bản tĩnh tại [https://\[YOUR\\_ACCOUNT\].github.io/signal-garden/](https://[YOUR_ACCOUNT].github.io/signal-garden/). Kiểm tra remote và nhánh trước; không thay remote xung đột hay force-push. Kiểm tra diff, giấy phép asset và loại bí mật. Build và thử với Vite base /signal-garden/. Chuẩn bị workflow Pages Actions build rồi triển khai dist, có quyền Pages cần thiết. Commit tệp đúng phạm vi, push, bật Pages từ GitHub Actions nếu có quyền. Chờ triển khai đúng revision, mở URL công khai, kiểm tra yêu cầu asset và một vòng đầy đủ. Báo commit, triển khai và kiểm tra đã thực hiện; nếu bị chặn, nêu đúng bước còn lại.

## Vercel Hobby · game cá nhân, phi thương mại

Phát hành game cá nhân, phi thương mại này trên Vercel Hobby. Chủ GitHub: [YOUR\_ACCOUNT]. Repo: signal-garden. Tài khoản/nhóm Vercel: [YOUR\_VERCEL\_SCOPE]. Điền đúng đích còn thiếu trước khi xuất bản ra ngoài. Tôi cho phép tạo repo GitHub công khai này nếu chưa có, push mã game đã rà soát và xuất bản trong phạm vi Vercel đó tại URL [vercel.app](https://vercel.app) được cấp. Kiểm tra remote và liên kết dự án; giữ nguyên nếu trở nơi khác và báo xung đột. Kiểm tra điều kiện Hobby và giới hạn hiện tại; không nâng gói hay mua dịch vụ. Với dự án Vite tĩnh này, dùng base /, xác minh lệnh build và đầu ra dist, thử bản production. Commit và push tệp đúng phạm vi. Dùng Vercel CLI đã xác thực hoặc nhập Git; hướng dẫn tôi đăng nhập trình duyệt hoặc cấp quyền repo nếu cần, không hỏi bí mật trong chat. Xác minh revision triển khai và chơi công khai khi chưa đăng nhập, rồi báo URL cùng kiểm tra chưa làm.

**Đầu ra mong đợi:** Commit, triển khai thành công đúng revision, URL game công khai và ghi chép kiểm tra chơi.

Đọc đầy đủ: Thiết lập môi trường · Phát hành và khép vòng học hỏi. [12] [13] [40] [46] [63] [64]

## 11 · Tùy chọn: giới thiệu game

Dùng khi có gameplay thật. Nếu thiếu footage hoặc công cụ quay, đầu ra đúng là kế hoạch quay.

Chuẩn bị video giới thiệu 20 giây cho bản Signal Garden hiện tại. Trước hết kiểm tra game thật và công cụ quay/dựng có sẵn. Dùng trình tự đơn giản: tên và mục tiêu, cảnh di chuyển/thu pin thật, thử thách drone, kích hoạt đèn, URL chơi. Lưu danh sách cảnh, phụ đề, manifest asset gồm đường dẫn, quyền dùng và revision game. Nếu thiếu footage, đưa kế hoạch quay cụ thể và đánh dấu cảnh chờ; không bịa gameplay. Ưu tiên công cụ có sẵn để dựng xác định, như quy trình Remotion đã cài. Chỉ dùng nội dung sinh làm hình ý tưởng có nhãn rõ. Ngân sách sinh là 0 nếu chưa được cho phép riêng. Chỉ render nháp khi có đủ media và công cụ; rà chữ, nhịp, âm thanh, URL cuối. Báo tệp đầu ra và phần chờ. Xuất bản trailer là hành động riêng.

**Đầu ra mong đợi:** Kế hoạch cảnh 20 giây, danh sách media đã kiểm tra và bản video nháp đã rà khi khả thi.

Đọc đầy đủ: Làm video với tác nhân AI. [26] [27] [47]

Về các bước ngắn gọn →

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Công thức gốc có ranh giới theo tài liệu

**Nội dung:** Mở đầu · 1 · Xác định game · 2 · Chọn cách làm · 3 · Kiểm tra bằng chứng mới · 4 · Lưu bộ nhớ dự án · 5 · Chọn skill hữu ích · 6 · Bắt đầu xây dựng tập trung · 7 · Tiếp tục một mốc · 8 · Kiểm tra chơi thật · 9 · Sửa và cải thiện prompt sau · 10 · Xuất bản lên một đích · 11 · Tùy chọn: giới thiệu game

Mười một bước, mặc định và đầu ra là prompt minh họa gốc, không phải kết quả đo. Trích dẫn từng phần hỗ trợ cơ chế; nguồn thiết lập mới hỗ trợ truy cập cục bộ và xuất bản. Công cụ, chơi thử của người và trường đích đều được nêu rõ.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

Anthropic · Effective harnesses for long-running agents [05: ghi chú nguồn]

OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md [07: ghi chú nguồn]

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

Godot · Your first 3D game [09: ghi chú nguồn]

Godot · Exporting for the Web [11: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

Remotion · Agent Skills [26: ghi chú nguồn]

Remotion · Documentation MCP deprecation [27: ghi chú nguồn]

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · gh repo create [40: ghi chú nguồn]

MDN · requestAnimationFrame [43: ghi chú nguồn]

MDN · Autoplay guide for media and Web Audio APIs [44: ghi chú nguồn]

MDN · prefers-reduced-motion [45: ghi chú nguồn]

GitHub · What is GitHub Pages? [46: ghi chú nguồn]

Runway · Usage tiers and throttled tasks [47: ghi chú nguồn]

OpenAI · Evaluation best practices [52: ghi chú nguồn]

OpenAI · Desktop quickstart and Windows setup [56: ghi chú nguồn]

Anthropic · Claude Code desktop quickstart [57: ghi chú nguồn]

Git and GitHub · Installation and commit identity [58: ghi chú nguồn]

Vercel · Getting started, Git import and Vite [63: ghi chú nguồn]

Vercel · Hobby plan [64: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 03

# Vòng lặp để làm tốt hơn

Kết quả tốt hơn bắt đầu từ một điều chưa rõ nhỏ hơn.

Bạn yêu cầu tác nhân AI làm một trò chơi 3D đẹp mắt. Nó tạo cảnh quan, nhân vật, menu và hàng trăm dòng mã. Ảnh chụp trông đầy hứa hẹn. Nhưng khi nhấn phím, camera hướng vào tường, nhân vật trượt xuyên qua vật phẩm và không có hướng dẫn cách thắng. Yêu cầu dễ bắt đầu nhưng khó hoàn thành, vì chữ “tốt” chưa trở thành điều có thể quan sát.

Sách dùng một ví dụ thiết kế riêng mang tên **Signal Garden**: điều khiển robot bảo trì trong khu vườn bỏ hoang trên mái nhà, thu thập ba pin năng lượng, tránh drone tuần tra và cấp điện cho đèn hiệu trước khi hết giờ. Trò chơi được giữ nhỏ có chủ đích, nhưng vẫn đủ chuyển động, va chạm, phản hồi, không khí và trạng thái để luyện cách hoàn thiện một trải nghiệm.

01 / Ý ĐỊNH / Mô tả / Người chơi nên trải nghiệm điều gì?

02 / HÀNH ĐỘNG / Xây dựng / Làm cho một phần chơi được.

03 / BẢNG CHỨNG / Quan sát / Chơi thử và ghi lại diễn biến.

04 / HỌC HỎI / Cải thiện / Sửa phần yếu nhất.

## Mỗi lần lặp cần một câu hỏi

“Người chơi mới có tìm được đèn hiệu không?” là câu hỏi hữu ích. Nó gọi ra lộ trình, góc camera, buổi chơi thử đầu tiên và cách đánh giá thay đổi. “Làm trò chơi chuyên nghiệp hơn” khiến tác nhân phải đoán giữa vật liệu, điều khiển, menu, âm thanh hay kiến trúc. Gọi đúng tên vấn đề hiện tại giúp chọn bước tiếp theo dễ hơn.

Trong sách này, tốt hơn nghĩa là nâng chất lượng trải nghiệm người chơi mà vẫn giữ chi phí thay đổi tiếp theo ở mức hợp lý. Về đầu cần chơi thử; về sau cần tệp dễ hiểu, kiểm tra có thể lặp lại và các commit để khôi phục. Một khung hình đẹp hay một lần build thành công chỉ trả lời được một phần.

## Mô hình, tác nhân và quy trình

**GPT-6 Astra** là mô hình được chọn. **Tác nhân** là phần mềm bao quanh mô hình, cung cấp quyền truy cập tệp, terminal, tài liệu và có thể cả trình duyệt hoặc trình biên tập game. **Quy trình** là thỏa thuận về sản phẩm cần làm, bằng chứng cần thu thập và thời điểm tiếp tục. Dán prompt không thể cấp công cụ mà một cuộc trò chuyện thông thường không có.

Hướng dẫn Astra của OpenAI khuyên làm rõ mức tự chủ, cách xử lý tệp chỉ dẫn, việc phân công và phạm vi kiểm tra. Dùng tên mô hình hiển thị trong ứng dụng tác nhân và kiểm tra các công cụ cần thiết. Công thức trong sách không dựa vào một gói thuê bao cụ thể hay năng lực mô hình do người viết tự suy đoán. [01]

### Nguyên tắc làm việc

Viết chỉ dẫn ngắn nhất vẫn truyền đạt đủ ý định, ràng buộc và bằng chứng cho quyết định hữu ích tiếp theo.

## Cách đọc cuốn sách

Đọc phần so sánh cách làm trước khi chọn engine. Thiết lập kho mã và điền bản mô tả game. Khi yêu cầu đã rõ, dùng prompt thực thi ngắn; khi còn thiếu quyết định thiết kế, dùng meta-prompt tùy chọn. Kiểm tra các skill sẵn có trước khi thêm chỉ dẫn riêng. Xây dựng qua các mốc có ích, lưu bằng chứng và điều chỉnh quy trình khi mô hình hoặc nhiệm vụ thay đổi.

Bản tháng 9/2026 đối chiếu lời khuyên với hướng dẫn Astra hiện hành và nghiên cứu từ tháng 3. Mỗi nguồn có tóm tắt, thông tin thời gian và giới hạn tại ghi chú nguồn. Video cũ được ghi rõ là tư liệu nền.

Xem sơ đồ tư duy công việc, quyết định và cải thiện để có bản đồ trực quan. Chương làm video mở rộng phương pháp sang trailer và giải thích quan hệ giữa quy trình dạng nút, MCP, skill và hook.

## Thử trước khi viết prompt

Viết một câu về mục tiêu người chơi, một hành động nên tạo cảm giác thỏa mãn và một điều kiện quan sát được để biết phiên bản đầu đã xong. Nếu chưa viết rõ được ba câu đó, hãy tiếp tục làm rõ ý tưởng game.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Ví dụ và phương pháp lặp

**Nội dung:** Mở đầu · Mỗi lần lặp cần một câu hỏi · Cách đọc cuốn sách · Thử trước khi viết prompt

Mở đầu về trò chơi bị lỗi là tình huống minh họa. Signal Garden, vòng bốn bước và bài tập là thiết kế giảng giải của sách. Nguồn khuyến khích kết quả kiểm tra được và hướng dẫn tập trung; không xác nhận trò chơi cụ thể này.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

### Mô hình, tác tử và thỏa thuận làm việc

**Nội dung:** Mô hình, tác nhân và quy trình

Hướng dẫn Astra đề cập chủ động, chỉ dẫn, ủy nhiệm và xác minh. Kiến trúc MCP phân biệt ứng dụng chủ với công cụ cung cấp; chỉ một lời nhắc không thể cấp quyền truy cập công cụ còn thiếu.

OpenAI · GPT-6 Astra prompting best practices [01: ghi chú nguồn]

MCP · Architecture, specification 2026-07-28 [23: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Sáu cách xây dựng

Chọn cách làm phù hợp với điều bạn chưa biết.

Không có kiểu prompt tốt nhất cho mọi giai đoạn. Bản phác nhanh giúp tìm hướng đi. Đặc tả giúp giữ hướng đi. Kiểm tra giúp xác nhận một nhận định. Rắc rối xuất hiện khi ta mong một hoạt động làm cả ba việc.

Bảng dưới là đánh giá của người viết cho một người phát triển game trình duyệt nhỏ, **không phải bảng xếp hạng mô hình đã đo lường**. Công sức thiết lập và rà soát phụ thuộc dự án cùng các công cụ tác nhân thực sự có.

| Cách làm                    | Phù hợp nhất                                                                   | Điểm yếu chính                                                                            | Cách cải thiện                                                                          |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Prototype từ một yêu cầu | Nhanh chóng tìm hình ảnh hấp dẫn hoặc cơ chế hứa hẹn.                          | Yêu cầu rộng dễ che giấu điều khiển và trạng thái chưa hoàn chỉnh.                        | Giới hạn một đấu trường và một vòng chơi. Chỉ coi là bản phác cho đến khi chơi thử.     |
| 2. Đặc tả trước             | Giữ ý tưởng rõ ràng qua nhiều lần sửa.                                         | Tài liệu có thể phình to trước khi biết game có thú vị không.                             | Viết mô tả một trang và danh sách nghiệm thu ngắn; xác nhận bằng một lát cắt chơi được. |
| 3. Theo bài hướng dẫn       | Học engine lạ từ ví dụ đã biết.                                                | API cũ, tài nguyên không tương thích hoặc cấu trúc sao chép máy móc có thể gây sai hướng. | Khớp phiên bản, làm lại bài nhỏ rồi điều chỉnh một cơ chế.                              |
| 4. Tác nhân làm từng bước   | Hoàn thành game qua nhiều phiên làm việc.                                      | Cải thiện cục bộ có thể lệch khỏi trải nghiệm tổng thể.                                   | Giữ bản nền chạy được, bằng chứng theo mốc và ghi chú bản giao ngắn.                    |
| 5. Chơi thử và xem hình     | Cải thiện camera, khả năng nhận biết, hoạt ảnh và phản hồi.                    | Ảnh đẹp không chứng minh hành vi theo thời gian.                                          | Kết hợp ảnh với chuỗi thao tác thật và quan sát trạng thái.                             |
| 6. Chuyên gia làm song song | Nghiên cứu độc lập, thử phong cách hình ảnh hoặc rà soát giao diện đã ổn định. | Xung đột chỉnh sửa và tích hợp có thể tiêu hết thời gian tiết kiệm.                       | Giao tệp riêng hoặc việc chỉ đọc; một người chịu trách nhiệm tích hợp và kiểm tra.      |

## Các nguồn thực sự xác lập điều gì?

Spec Kit của GitHub tách đặc tả, kế hoạch, nhiệm vụ và triển khai. Đó là mô hình hữu ích để giữ ý định rõ ràng, nhưng không có nghĩa game nhỏ phải dùng mọi mẫu hay công cụ trong bộ này. [06]

Anthropic ghi nhận tác nhân làm ứng dụng web dài hạn hưởng lợi từ công việc tăng dần, ghi chú tiến độ, lịch sử Git và kiểm tra trình duyệt. Báo cáo không xác lập rằng nhiều tác nhân luôn tốt hơn một tác nhân, hay kết quả tự động áp dụng cho mọi game. [05]

Bài tiếp theo tháng 3/2026 đánh giá lại quy trình bao quanh mô hình khi mô hình mạnh hơn. Hãy coi cấu trúc lập kế hoạch phức tạp là một thử nghiệm cần chứng minh giá trị. Danh sách mốc của sách nêu kết quả nhìn thấy được; không yêu cầu tác nhân riêng hoặc nghi thức lập kế hoạch cứng nhắc cho từng mốc. [21]

Ví dụ game Astra của OpenAI kết hợp mô tả trải nghiệm, hình tham khảo, trạng thái có thể kiểm tra, cảnh có thể tái tạo và kiểm tra qua điều khiển thật. Đây là ví dụ triển khai, không phải thử nghiệm đối chứng giữa sáu cách làm. [04]

## Cách kết hợp được đề xuất

Với Signal Garden, bắt đầu bằng đặc tả nhỏ, chỉ dùng tutorial khi thiếu kiến thức engine và để một tác nhân hoàn thành vòng chơi đầu tiên. Thêm kiểm tra hình ảnh ngay khi chuyển động hoạt động. Chỉ làm song song khi phần việc có thể tích hợp mà không đòi những giả định chung của game.

Phân công hữu ích: “Rà soát module và chạm, không chỉnh sửa, rồi báo lỗi có thể tái hiện.” Phân chia kém: “Một tác nhân làm chuyển động, một tác nhân viết lại camera, tác nhân thứ ba đổi hệ tọa độ.” Các việc này phụ thuộc nhau dù tên tệp khác nhau.

### Quy tắc lựa chọn

Chưa biết ý tưởng có vui không: làm prototype. Biết điều phải xảy ra nhưng tác nhân hay lệch hướng: làm rõ đặc tả. Chưa biết nó có hoạt động không: cải thiện bằng chứng.

## Chọn thử nghiệm đầu tiên

Viết điều chưa rõ lớn nhất của game. Chọn một hàng trong bảng để xử lý nó. Nêu sản phẩm giúp quyết định bước tiếp theo: bản chơi được, kiểm tra điều khiển, ảnh tham khảo hay ghi chú quyết định một trang.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### So sánh và chọn hướng đi

**Nội dung:** Mở đầu · Cách kết hợp được đề xuất · Chọn thử nghiệm đầu tiên

So sánh sáu hướng, lời khuyên tích hợp và cách kết hợp khuyến nghị là đánh giá biên soạn cho trò chơi nhỏ này. Đây không phải xếp hạng đo lường các cách viết lời nhắc hay một so với nhiều tác tử.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

GitHub · Spec Kit [06: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

### Các bài kể triển khai chứng minh điều gì

**Nội dung:** Các nguồn thực sự xác lập điều gì?

Spec Kit mô tả quy trình. Bài trò chơi Astra và các bài Anthropic kể về triển khai. Bài tháng 3 đơn giản hóa quy trình cho mô hình mới hơn; không nguồn nào so sánh có đối chứng cả sáu hướng.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

Anthropic · Effective harnesses for long-running agents [05: ghi chú nguồn]

GitHub · Spec Kit [06: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Học từ bằng chứng

Bản chép lời chỉ hữu ích khi nó thay đổi một quyết định.

Tìm “prompt AI làm game tốt nhất” sẽ đưa ra màn trình diễn, quảng bá công cụ, suy đoán và lời khuyên kỹ thuật cạnh nhau. Đọc mỗi nguồn với một mục đích: tài liệu engine để xác định API, phần trình diễn của tác giả để học cách làm, bản build của bạn để biết cách đó có hiệu quả trong điều kiện của mình không.

## Bắt đầu từ bằng chứng hiện hành

Bản này ưu tiên tài liệu xuất bản hoặc cập nhật từ **1/3 đến 14/9/2026**. Hai bài OpenAI tháng 9 nói trực tiếp về Astra. Nghiên cứu skill mới hơn thử các mô hình khác, nên chỉ giúp hình thành giả thuyết về Astra. Tài liệu chính thức đang được duy trì vẫn được giữ dù không công bố ngày viết. Ngày truy cập không phải ngày xuất bản.

Về skill, bắt đầu với bài rà soát chỉ dẫn Astra, rồi so sánh SWE-Skills-Bench và bản cập nhật SkillsBench tháng 7. Đọc SkillsInjector về lựa chọn skill và SkillAlchemy về tạo skill dựa trên bằng chứng. Ghi chú nguồn có tóm tắt và giới hạn mô hình thử nghiệm.

| Ý tưởng trước đây                         | Đánh giá tháng 9/2026                                                                                    | Thay đổi trong sách                                                            |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Chia việc dài thành phần có thể phục hồi. | Vẫn hữu ích; nên đánh giá lại lượng cấu trúc hỗ trợ khi mô hình tiến bộ. [21]                            | Dùng mốc kết quả, cho phép đổi thứ tự theo phụ thuộc.                          |
| Cung cấp thêm ngữ cảnh.                   | Ngữ cảnh liên quan vẫn cần; bắt đọc mọi tài liệu cho mỗi lần sửa là quá mức với Astra. [17]              | Chỉ đến tài liệu theo mục đích, tránh chép lặp toàn bộ bản mô tả.              |
| Tạo skill để cải thiện dự án.             | Có điều kiện. Skill sẵn có có thể đủ; kết quả phụ thuộc chất lượng skill, nhiệm vụ và mô hình. [18] [22] | Skill riêng là tùy chọn, cần so với cấu hình hiện tại.                         |
| Kiểm tra kết quả AI tạo ra.               | Vẫn được ví dụ game Astra hiện hành hỗ trợ. [04]                                                         | Giữ bằng chứng hành vi và hình ảnh; kiểm tra đúng phạm vi thay vì lặp toàn bộ. |
| Tạo prompt chi tiết trước khi viết mã.    | Chưa có thử nghiệm được rà soát nào chứng minh meta-prompt luôn tốt hơn yêu cầu trực tiếp trên Astra.    | Dùng để giải quyết điều chưa rõ; cung cấp prompt ngắn khi đã có mô tả.         |
| Làm theo hướng dẫn xuất bản của tutorial. | Phiên bản và giới hạn lưu trữ vẫn tồn tại dù mô hình tốt hơn. [11] [12]                                  | Tra tài liệu engine hiện hành và thử đúng đường dẫn triển khai.                |

## Vì sao vẫn giữ video cũ?

Các video năm 2025 là **ngoại lệ lịch sử**. Đoạn về kiểm chứng trong *Software Is Changing (Again)* đã được đối chiếu lại; bản chép lời còn lại không truy xuất được trong lần rà soát này. Chúng không phải tài liệu sản phẩm hiện hành hay benchmark Astra. Tìm kiếm video mới chưa đem lại bản chép lời thay thế đã xác minh phù hợp.

## Ghi chú bản chép lời: *Software Is Changing (Again)*

Trong bài nói tại Y Combinator, Andrej Karpathy bàn về vòng lặp AI tạo nội dung và con người kiểm chứng. Yêu cầu cụ thể cùng sản phẩm trung gian để kiểm tra giúp vòng lặp hữu ích hơn; một bản diff mã lớn vẫn để lại nhiều việc rà soát. Đây là nhận xét khái niệm, không phải kết quả đo cho sản xuất game. [02]

**Áp dụng:** yêu cầu một mốc game chạy được với danh sách hành vi ngắn cần xem. Đặt liên kết build, thay đổi liên quan và bằng chứng cạnh nhau. Người rà soát phải trả lời được “Hết máu có luôn hiện màn hình chơi lại không?” mà không cần đọc lại toàn bộ cuộc trò chuyện.

## Ghi chú bản chép lời: *How I use LLMs*

**Giới hạn truy xuất:** ghi chú ở bản trước dựa vào trang lưu bản chép lời công khai. Trang đó hết thời gian chờ trong lần kiểm tra này; nguồn thay thế chỉ trả về trang video mà không có lời nói. Vì vậy, phần tóm tắt đoạn nói trước đây đã được rút khỏi bằng chứng đã xác minh. Video gốc vẫn là gợi ý xem thêm mang tính lịch sử. [03]

**Áp dụng:** đưa lỗi thật, phiên bản engine đã cài, cấu trúc cảnh và trích đoạn tài liệu liên quan vào yêu cầu sửa lỗi. “Nhân vật bị hỏng” cung cấp rất ít thông tin. “Trong Godot phiên bản X, CharacterBody3D này rơi xuyên sàn trong cảnh tối giản này” cho tác nhân một vấn đề có thể điều tra.

Lời khuyên cung cấp bằng chứng hiện hành, đúng nhiệm vụ được hướng dẫn Astra xác nhận độc lập; nó không phụ thuộc bản chép lời không truy cập được. [17]

### Nguồn gốc bản chép lời

Nguồn 02 dùng trang sao lưu lời nói gốc; phụ đề tự động có thể sai. Không có mốc thời gian ổn định nên ghi chú cung cấp từ khóa để tìm. Nguồn 03 là gợi ý đọc với bằng chứng bản chép lời chưa truy xuất được. Trang truy cập được hoặc tiêu đề video không xác minh nội dung đã nói.

## Tutorial game là một dạng bằng chứng khác

Khóa Godot 4 dạng bài viết của GDQuest và tutorial game 3D đầu tiên của Godot cung cấp lộ trình học cấu trúc game. Dùng chúng để làm quen engine. Không lấy được bản chép lời video GDQuest đáng tin cậy, nên sách chỉ dùng khóa học dạng bài viết truy cập được. [09] [10]

Đừng mang nguyên tutorial sang thiết kế mới. Rút ra một khái niệm, chẳng hạn chuyển động theo camera; tạo ví dụ tối giản với phiên bản đang cài; giải thích nó áp dụng vào game của bạn thế nào và cần đổi gì. Hoàn thành bài tập xác nhận hiểu một phần, không xác nhận toàn bộ game.

## Quy trình nghiên cứu có thể lặp lại

1. **Bắt đầu bằng câu hỏi.** Ví dụ: “Bản xuất Godot này có chạy trên GitHub Pages mà không cần header phản hồi tùy chỉnh không?”
2. **Tìm câu trả lời gốc.** Tra tài liệu chính thức đúng phiên bản; mở và đọc giới hạn.
3. **Tìm ví dụ áp dụng.** Ưu tiên video của tác giả có bản chép lời và kho mã đi kèm.
4. **Ghi xuất xứ.** Lưu URL, tiêu đề, ngày truy xuất, phiên bản và vị trí đoạn. Ghi rõ khi thiếu phụ đề hoặc kho mã không truy cập được.
5. **Tách quan sát khỏi suy luận.** “Tutorial dùng nút này” là quan sát. “Nó sẽ đơn giản hóa camera” là giả thuyết.
6. **Chạy một thử nghiệm nhỏ.** Giữ kết quả và commit tạo ra nó.

Câu hỏi: Đèn hiệu có còn thấy được sau bồn cây không?  
Nguồn: [liên kết API chính thức hoặc tutorial gốc]  
Phiên bản / ngày: [phiên bản cài đặt] / [ngày rà soát]  
Ý tưởng quan sát được: [diễn giải ngắn]  
Giả thuyết: [nó có thể giúp game thế nào]  
Thử nghiệm: [thay đổi nhỏ có thể tái hiện]  
Kết quả: [kết quả đo hoặc CHƯA THỬ]  
Commit: [mã phiên bản thật]

Hai bài kể lại cùng một video vẫn chỉ là một nguồn gốc. Bản trình diễn thành công đã biên tập không cho thấy lần thất bại, tổng công sức hoặc việc làm tay bị lược bỏ. Giữ phương pháp hữu ích và tự kiểm tra kết quả.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Bằng chứng hiện tại và tài liệu cũ

**Nội dung:** Mở đầu · Bắt đầu từ bằng chứng hiện hành · Vì sao vẫn giữ video cũ?

Ngày tháng và mô hình được thử quyết định mức liên quan. Kết quả mới trên mô hình khác Astra là lý do để thử nghiệm, không phải cơ sở khẳng định chất lượng trò chơi Astra. Trang tham khảo hiện hành được phân biệt với ấn phẩm có ngày.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

SkillsBench · Agent leaderboard, v1.1 [18: ghi chú nguồn]

SkillsInjector · Dynamic Skill Context Construction for LLM Agents [19: ghi chú nguồn]

SkillAlchemy · Open-World Agent Skill Creation [20: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

SWE-Skills-Bench · Do Agent Skills Actually Help in Real-World Software Engineering? [22: ghi chú nguồn]

### Đoạn diễn thuyết đã xác minh

**Nội dung:** Ghi chú bản chép lời: Software Is Changing (Again)

Đoạn chép lời qua bản sao nói về khối lượng xác minh và đầu ra kiểm tra được. Áp dụng thành cột mốc chạy được là cách hiểu của sách, bổ sung bằng ví dụ trò chơi Astra hiện tại.

Andrej Karpathy · Software Is Changing (Again) [02: ghi chú nguồn]

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

## **Bản chép lời thứ hai không truy xuất được**

**Nội dung:** Ghi chú bản chép lời: How I use LLMs

Không thể xác minh lại đoạn chép lời cũ nên đã rút khỏi bằng chứng. Hướng dẫn ngữ cảnh hiện tại có căn cứ độc lập ở nguồn 17. Không bịa mốc thời gian hay nhận định chỉ có trong video.

Andrej Karpathy · How I use LLMs [03: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

## **Học Godot và ghi bằng chứng**

**Nội dung:** Tutorial game là một dạng bằng chứng khác · Quy trình nghiên cứu có thể lặp lại

Hướng dẫn viết xác lập trình tự học; tài liệu xuất bản hiện tại xác lập ràng buộc triển khai. Phiếu nghiên cứu và quy trình thử nghiệm là công cụ riêng để kiểm tra khả năng áp dụng vào dự án của bạn.

Godot · Your first 3D game [09: ghi chú nguồn]

GDQuest · Your first 3D game with Godot 4 [10: ghi chú nguồn]

Godot · Exporting for the Web [11: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 06

# Chọn môi trường phù hợp

Chọn bộ công nghệ mà tác nhân xây dựng được và bạn đánh giá được.

Nền tảng phát hành nên ảnh hưởng đến lựa chọn engine ngay từ đầu. Với game nhỏ chạy ở GitHub Pages, bộ công nghệ dành cho trình duyệt tạo đường đi trực tiếp từ mã đến liên kết chơi được. Với dự án Godot hoặc Unity sẵn có, giữ engine hiện tại có thể hữu ích hơn đổi theo xu hướng.

| Bộ công nghệ                 | Những gì có sẵn                                                                          | Việc bạn vẫn phải làm                                                          | Chọn khi...                                                  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| TypeScript + Vite + Three.js | Quy trình dựng 3D bằng mã và triển khai web tĩnh gọn. [12] [14]                          | Kiến trúc gameplay, chuyển động, va chạm, điều khiển, giao diện và tài nguyên. | Game nhỏ, cần chạy trên web và tác nhân sửa/chạy mã được.    |
| Babylon.js                   | Engine 3D trình duyệt với nhiều chức năng, gồm tích hợp vật lý và công cụ kiểm tra. [15] | Thiết kế game, lựa chọn tích hợp, kiểm tra tương thích và hiệu năng.           | Muốn nhiều tiện ích engine hơn trong JavaScript.             |
| Godot + GDScript             | Scene, node, trình biên tập trực quan và lộ trình học cho người mới. [09]                | Quyền thao tác editor hoặc quy ước tệp cảnh rõ ràng; cấu hình xuất web đã thử. | Thích quy trình engine hoặc dự định phát hành bản ứng dụng.  |
| Unity                        | Dự án dựa trên editor có thể nhắm đến các trình duyệt được hỗ trợ. [16]                  | Editor và module đã cài, nhập tài nguyên, kiểm tra bản web.                    | Đã biết Unity hoặc cần tận dụng dự án và tài nguyên hiện có. |

Đây là tiêu chí lựa chọn thực dụng, không phải benchmark hay so sánh toàn bộ tính năng. Thử phần rủi ro ít tổn kém nhất trước khi chốt công nghệ. Nếu tác nhân khó kiểm tra editor, bắt đầu bằng cảnh nhỏ và thử xuất bản để phát hiện giới hạn ngay.

## Mặc định của sách: Three.js, TypeScript và Vite

Signal Garden có camera cố định hơi cao, đầu trường phẳng, vật cản hình học đơn giản và ít đối tượng chuyển động. Phạm vi này phù hợp làm ví dụ bằng mã trình duyệt. Bắt đầu với hình va chạm đơn giản và máy trạng thái dễ đọc. Nếu thiết kế sau này cần dốc, vật thể động lực học hay chuyển động nhân vật phức tạp, hãy đánh giá giải pháp vật lý phù hợp trước khi tự chế.

Dùng phiên bản ổn định tương thích tại thời điểm bắt đầu, commit lockfile và ghi phiên bản vào README. npm ci cài sạch từ lockfile đã commit và khớp package; lệnh sẽ lỗi nếu hai tệp lệch nhau thay vì tự sửa lockfile. Đừng sao chép phiên bản tutorial cũ mà không kiểm tra. Chứng minh renderer đã chọn chạy trên trình duyệt mục tiêu. [42]

## Nếu chọn Godot

Để bắt đầu đơn giản trên Pages, thử dự án GDScript dùng Compatibility rendering và xuất web đơn luồng. Tài liệu Godot cho biết bản web dùng WebGL 2, dự án Godot 4 C# hiện chưa xuất web được, và bản đa luồng cần cô lập chéo nguồn. Đây là giới hạn phụ thuộc phiên bản. [11]

Chứng minh cảnh trống đã xuất chạy ở URL dự án cuối cùng trước khi xây cả game. Giữ các tệp xuất cùng nhau. Tệp HTML đầu vào có thể tên index.html; giữ nguyên tên các tệp sinh ra còn lại. Godot cũng mô tả cách dùng service worker của PWA để đáp ứng cô lập, nên đề xuất đơn luồng là đường khởi đầu đơn giản, không chứng minh mọi bản đa luồng trên Pages đều bất khả thi. [11]

**Tên khi xuất:** chọn index.html ngay trong hộp thoại xuất. Không đổi tên HTML hay tệp đi kèm sau đó; tham chiếu phụ thuộc tên xuất ban đầu. [11]

## Kiểm tra khả thi trong 30 phút

Trong khoảng thời gian giới hạn, tạo sàn, một vật thể và camera. Làm vật thể di chuyển, build và phục vụ đầu ra dưới đường dẫn con của kho mã. Ghi lại lỗi. Ba mươi phút là gợi ý quản lý thời gian, không phải cam kết hoàn thành.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Tính năng bộ công nghệ và lựa chọn giảng giải

**Nội dung:** Mở đầu · Mặc định của sách: Three.js, TypeScript và Vite

Nguồn chính thức xác lập hành vi kết xuất, engine, lưu trữ và tệp khóa. Chọn mã nguồn trình duyệt cùng và chạm đơn giản cho Signal Garden là quyết định phạm vi, không phải kiểm chuẩn hiệu suất.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

Three.js · README [14: ghi chú nguồn]

Babylon.js · Specifications [15: ghi chú nguồn]

Unity · Web browser compatibility [16: ghi chú nguồn]

npm · npm ci [42: ghi chú nguồn]

### Ràng buộc xuất bản Godot

**Nội dung:** Nếu chọn Godot

Đã kiểm tra WebGL 2 Compatibility, giới hạn Godot 4 C#, đa luồng/cách ly, cách xử lý bằng PWA và ngoại lệ tên tệp HTML. Hãy thử phiên bản đã cài và máy chủ thực tế.

Godot · Exporting for the Web [11: ghi chú nguồn]

### Bài tập kiểm tra tính khả thi

**Nội dung:** Kiểm tra khả thi trong 30 phút

Bản xuất nhỏ kiểm tra các ràng buộc đã mô tả trong môi trường của bạn. Ba mươi phút là ngân sách tìm hiểu đề xuất, không phải ước tính hoàn thành có chứng cứ.

Godot · Exporting for the Web [11: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Cho công việc một bộ nhớ

Kho mã nổi công việc hôm qua với ngày mai.

Git lưu lịch sử cục bộ. GitHub giữ bản từ xa, thảo luận và soát, issue và tự động hóa. GitHub Pages phục vụ game hoặc sách đã xuất bản. Phân biệt các vai trò giúp sửa lỗi: commit cục bộ chưa phải push; push chưa phải triển khai thành công; triển khai chưa chứng minh game chơi được.

## Bước 1: tạo điểm xuất phát rõ ràng

Trong thư mục game mới và trống, khởi tạo Git trên main. Nếu đã có kho mã, xem trạng thái và giữ công việc hiện tại. Cài Git, GitHub CLI và đăng nhập CLI trước khi tạo kho từ xa. Các lệnh dưới chỉ là ví dụ cho dự án Signal Garden mới; thay tên tài khoản trước. [39] [40]

```
git init -b main
git status --short
# Tạo README, .gitignore, bản mô tả game và các tệp dự án.
# Kiểm tra quy tắc bỏ qua và toàn bộ tệp trước khi stage.
git status --short
git add --all
git diff --cached --stat
git diff --cached
git commit -m "chore: establish the Signal Garden baseline"
gh repo create YOUR_ACCOUNT/signal-garden --public --source=. --remote=origin
git push -u origin main
```

Với dự án mới này, stage toàn bộ khung dự án, gồm index.html, cấu hình và tài nguyên cần thiết. Hai lệnh diff cho biết danh sách tệp và nội dung thực tế đã stage. Thiết lập quy tắc bỏ qua dependency, tệp môi trường và đầu ra build phù hợp trước khi stage. Trong kho mã đã có, chỉ stage đường dẫn cần sửa để không gom công việc khác. Kho công khai và Pages sẽ công bố tệp đã chọn; không đưa thông tin xác thực hay tài nguyên thiếu giấy phép vào commit. [39]

## Bước 2: lưu quyết định quan trọng trong tệp

```
signal-garden/  
AGENTS.md # Quy ước dự án ngắn, tùy chọn  
.agents/skills/signal-garden-round-review/  
SKILL.md # Chỉ thêm khi có giá trị được chứng minh  
docs/  
game-brief.md # Trải nghiệm và ràng buộc  
acceptance.md # Điều kiện hoàn thành quan sát được  
decisions.md # Lựa chọn và lý do  
progress.md # Trạng thái và bước tiếp theo  
playtests/ # Quan sát và bằng chứng chơi thử  
src/  
game/ # Trạng thái, đầu vào, mô phỏng  
render/ # Cảnh, camera, phản hồi hình ảnh  
ui/ # Hướng dẫn, HUD, màn hình kết quả  
public/assets/  
credits.md # Xuất xứ và giấy phép tài nguyên  
tests/ # Kiểm tra hành vi cần thiết  
.github/workflows/pages.yml  
package.json  
package-lock.json
```

Đây là cấu trúc gợi ý, không phải yêu cầu tạo những lớp trừu tượng rỗng. Bản nhỏ có thể ít module hơn. Tách hệ thống khi trách nhiệm rõ ràng, nhất là khi logic mô phỏng khó kiểm tra vì lẫn với mã dựng hình.

## Bước 3: tạo mốc lưu cho thay đổi có ý nghĩa

Commit hữu ích nói rõ hành vi nào đã chạy: feat: collect cells and power the beacon rõ hơn update. Lưu bản nền tốt trước khi thử ý tưởng chưa chắc chắn. Ví dụ này cải thiện khả năng nhìn thấy nhân vật mà giữ camera cố định. Tài liệu switch giải thích cách tạo nhánh. Tạo tệp ghi chú chơi thử được nêu và điều chỉnh đường dẫn theo dự án thật. [39]

```
git switch -c experiment/camera-readability  
# Chỉnh khung nhìn cố định rồi chơi lại tuyến bị che khuất.  
git diff  
git add src/render/camera.ts docs/playtests/camera-readability.md  
git diff --cached  
git commit -m "fix: keep the robot visible behind the north planter"  
git push -u origin experiment/camera-readability  
# Viết docs/pr-camera.md: vấn đề, thay đổi và kiểm tra, trước khi chạy lệnh.  
gh pr create --base main --head experiment/camera-readability --title "Improve fixed camera readability" --body-file  
docs/pr-camera.md
```

--body-file đọc tệp đã có, không tự viết nội dung mô tả. PR nên nói vấn đề người chơi thấy, thay đổi và kiểm tra đã làm. Với thử nghiệm cá nhân, nhánh và commit đã rà soát có thể đủ. Dùng PR khi việc rà soát hoặc điều kiện CI có ích. [41]

## Bước 4: để lại ghi chú tiếp tục ngắn

Cuối phiên, cập nhật progress.md với commit hiện tại, hành vi hoạt động, lỗi đã biết, lệnh chạy và một mốc tiếp theo. Báo cáo tác nhân dài hạn của Anthropic dùng ghi chú tiến độ cùng lịch sử Git để phiên mới không phải dừng lại mọi việc. [05]

Khi thay đổi xấu đã được chia sẻ, git revert tạo commit mới để đảo thay đổi mà giữ lịch sử. Xem phụ thuộc giữa các commit và giải quyết xung đột trước khi hoàn tất. Với thử nghiệm chưa commit, xem đúng diff và chỉ khôi phục phần dự định; có thể đang có công việc không liên quan. [39]

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Git, kho từ xa và thiết lập Pages

**Nội dung:** Mở đầu · Bước 1: tạo điểm xuất phát rõ ràng

Tài liệu Git hỗ trợ khởi tạo, đưa đủ thay đổi vào vùng chờ và xem nội dung. GitHub CLI mô tả tạo kho từ xa. Pages là bước xuất bản tĩnh riêng. Lệnh ví dụ cần tệp dự án thực và công cụ đã xác thực.

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · gh repo create [40: ghi chú nguồn]

GitHub · What is GitHub Pages? [46: ghi chú nguồn]

### Cấu trúc kho và bàn giao

**Nội dung:** Bước 2: lưu quyết định quan trọng trong tệp · Bước 4: để lại ghi chú tiếp tục ngắn

Vị trí chỉ dẫn có phạm vi và khám phá kỹ năng có trong tài liệu; phần còn lại của cấu trúc là đề xuất. Ghi chép tiến độ bắt nguồn từ bài tác tử chạy dài. Revert ghi hoàn tác nhưng vẫn cần xem xung đột và thay đổi phụ thuộc.

Anthropic · Effective harnesses for long-running agents [05: ghi chú nguồn]

OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md [07: ghi chú nguồn]

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

### Thử nghiệm camera cố định và PR

**Nội dung:** Bước 3: tạo mốc lưu cho thay đổi có ý nghĩa

Tùy chọn nhánh và PR có tài liệu. Đường dẫn và thay đổi camera là minh họa, phải khớp tệp thực. Cần viết tệp mô tả trước khi gh pr create đọc nó.

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

GitHub CLI · gh pr create [41: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Skill có thực sự thêm giá trị?

Bắt đầu với những gì tác nhân đã có. Bổ sung đúng phần nhiệm vụ còn thiếu.

Nhận định skill trong dự án đôi khi dư thừa **được hỗ trợ một phần**. Skill lặp lại lời khuyên lập trình chung có thể đóng góp ít; quy trình chuyên biệt lại có thể bổ sung kiến thức tác nhân thiếu. Tự động chọn skill là khả năng cần sử dụng và đánh giá, không phải bằng chứng tác nhân luôn chọn đúng hoặc tạo game tốt hơn.

Xem sơ đồ chọn công cụ, skill và hook. Chương video bổ sung ví dụ hiện hành: Remotion ngừng khuyến nghị MCP tài liệu cũ để chuyển sang skill, còn Comfy cung cấp công cụ MCP thực thi quy trình media. [27] [37]

Cập nhật Astra · 11/9/2026

OpenAI khuyến nghị rà soát lại chỉ dẫn tích lũy khi dùng Astra. Quy trình quy định quá chi tiết và mô tả skill chồng chéo có thể cản trở công việc. Vì vậy sách coi skill riêng là tùy chọn, cần lý do cụ thể. Đây là hướng dẫn, không phải benchmark đo lợi ích skill trên Astra. [17]

## Bốn việc khác nhau cùng được gọi là “thêm skill”

- Làm skill khả dụng.** Cài hoặc cung cấp nó cho ứng dụng tác nhân. Tập nằm đâu đó trên internet không tự động khả dụng.
- Đề tác nhân chọn skill.** Codex hỗ trợ khớp ngầm nhiệm vụ với mô tả skill sẵn có, đồng thời hỗ trợ chỉ định rõ. [08]
- Viết skill mới.** Đóng gói quy trình, tài liệu hay script có thể tái sử dụng còn thiếu. Đây là quyết định khác với gọi skill đã có.
- Viết chỉ dẫn kho mã.** AGENTS.md cung cấp quy ước theo phạm vi, không phải bộ chọn skill theo yêu cầu. [07]

## Đôi chiếu từng nhận định

Chọn ngầm còn phụ thuộc cấu hình ứng dụng. Trong Codex, `allow_implicit_invocation`: false tắt tự động gọi skill đó. Danh mục ban đầu quá đông có thể bị rút ngắn hoặc bỏ mục do ngân sách ngữ cảnh. Trước khi quy kết quả cho chất lượng skill, kiểm tra nó có khả dụng, đủ điều kiện và thực sự được gọi không. [08]

| Nhận định                      | Kết luận theo bằng chứng                                                     | Quyết định cho Signal Garden                           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Mọi dự án đều cần skill riêng. | Chưa được xác lập; nhiều skill phần mềm được thử không đem lại lợi ích. [22] | Bắt đầu bằng mô tả, công cụ hoạt động và skill sẵn có. |

| Nhận định                               | Kết luận theo bằng chứng                                                                                  | Quyết định cho Signal Garden                                                 |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Tác nhân tự gọi đúng skill được.        | Tài liệu xác nhận chọn ngầm, không bảo đảm đúng mọi nhiệm vụ. [08]                                        | Khi lỗi, xem skill liên quan có sẵn và có được dùng không.                   |
| Tự động gọi luôn tốt hơn nêu rõ skill.  | Không tìm thấy so sánh trực tiếp trên Astra trong các nguồn đã rà soát.                                   | Chỉ định skill bị bỏ sót rồi so kết quả.                                     |
| Astra khiến mọi skill lỗi thời.         | Không có căn cứ; hướng dẫn Astra vẫn nêu ích lợi của quy trình chuyên biệt. [17]                          | Giữ kiến thức riêng hoặc script hữu ích khi giá trị bù được chi phí bảo trì. |
| Càng nhiều skill càng mạnh.             | Việc chọn và tương tác ngữ cảnh quan trọng; nhiều hơn không luôn tốt hơn. [19]                            | Bỏ mục tùy chọn trùng lặp hoặc quá rộng rồi đánh giá lại.                    |
| Skill do AI tạo không bao giờ giúp ích. | Quá tuyệt đối. SkillAlchemy báo cáo cải thiện từ phương pháp tạo dựa trên bằng chứng ở mô hình khác. [20] | Xác nhận quy trình trước khi dùng; đừng mặc định nó cải thiện Astra.         |

## Vì sao các nghiên cứu có vẻ mâu thuẫn?

**SWE-Skills-Bench** thấy lợi ích trung bình nhỏ từ skill phần mềm công khai trên Haiku 4.5. **SkillsBench** báo cáo mức tăng lớn hơn với skill được tuyển chọn trên tập nhiệm vụ rộng hơn. Can thiệp, nhiệm vụ và cấu hình tác nhân khác nhau, nên cả hai có thể đúng. Không nghiên cứu nào trả lời skill rà soát game cụ thể này có giúp Astra không. [22] [18]

**Đề xuất:** đừng tạo skill chỉ vì tutorial có bước đó. Trước hết để Astra làm nhiệm vụ giới hạn bằng thông tin sẵn có. Nếu bỏ sót quy trình đã có, xem cách chọn. Nếu thiếu kiến thức dự án dùng lặp lại, bổ sung kiến thức. Sửa prompt, cập nhật tài liệu hoặc thêm script nhỏ có thể đã đủ.

## AGENTS.md ngắn cho game ví dụ

Prompt nhiệm vụ nêu kết quả ngay trước mắt. Bản mô tả game là nơi quy định luật chơi. AGENTS.md có thể chỉ các quyết định lặp lại tới tài liệu và lệnh liên quan. Mỗi thông tin ở một nơi giúp sửa đổi dễ bảo trì hơn.

# Signal Garden - chỉ dẫn dự án

Tài liệu dự án: docs/game-brief.md quy định cơ chế và phạm vi; docs/acceptance.md quy định hành vi quan sát được; docs/progress.md ghi mốc hiện tại và lỗi đã biết. Đọc tài liệu liên quan đến nhiệm vụ. Giữ nguyên công việc sẵn có của người dùng.

Dùng TypeScript, Vite và Three.js với lockfile đã commit. Y hướng lên, di chuyển trên X/Z, tốc độ tính bằng đơn vị thể giới mỗi giây. Ưu tiên module nhỏ, rõ thay vì thêm lớp trừu tượng chưa cần.

Lệnh sau khi tạo dự án: npm run dev, npm run build, npm test. Giữ script đúng trong package.json và README.

Tách trạng thái mô phỏng khỏi đối tượng cảnh khi điều đó giúp kiểm tra hành vi. Đặt hằng số gameplay có thể chỉnh vào một module cấu hình có tên rõ.

Kiểm tra hành vi bị ảnh hưởng bằng phép thử đã ghi và công cụ sẵn có. Báo phần chưa chạy. Không hạ điều kiện nghiệm thu để

che lỗi.

Dùng tài nguyên tự tạo hoặc có giấy phép phù hợp; ghi nguồn trong public/assets/credits.md. Không commit thông tin xác thực hoặc tệp môi trường cục bộ.

Khi xong mốc, cập nhật docs/progress.md với commit, bằng chứng, vấn đề và bước tiếp. Tuân theo quyền commit, push, công bố người dùng đã cho; chỉ dẫn kho mã không cấp thêm quyền bên ngoài.

Chỉ điều chỉnh mẫu sau khi lệnh và đường dẫn thực sự tồn tại. Mẫu chỉ tài liệu theo mục đích, không bắt mỗi lần sửa đọc lại mọi tệp. Sửa lỗi chính tả và sửa trạng thái vòng chơi cần ngữ cảnh khác nhau.

## Skill tùy chọn chứa kiến thức dự án

Mẫu dưới đóng góp các tình huống biên đặc thù của Signal Garden. Nó chỉ hữu ích nếu tác nhân thường bỏ sót chúng hoặc việc đóng gói làm rõ soát đáng tin hơn. Nếu tài liệu nghiệm thu và skill rà soát sẵn có đã đủ, không cần cài mẫu này.

```
---
name: signal-garden-round-review
description: Kiểm tra hồi quy trạng thái vòng chơi Signal Garden sau khi sửa kích hoạt đèn, sát thương, thời gian, tạm dừng hoặc chơi lại.
---
```

# Rà soát vòng chơi Signal Garden

Ví dụ tùy chọn: chỉ cài sau khi tài liệu game được tham chiếu đã tồn tại và các phép kiểm tra đem thêm giá trị so với công cụ rà soát sẵn có. Đây không phải skill phát triển game chung.

Lấy docs/acceptance.md làm nguồn chính cho luật và lệnh kiểm tra hiện tại. Các trường hợp dưới mô tả thiết kế ban đầu của sách; cập nhật khi thiết kế đổi.

Các tình huống biên liên quan:

- Hết giờ hoặc máu về không trong cùng bước mô phỏng kích hoạt đèn thì thua được ưu tiên.
- Kích hoạt cần lần nhấn E mới, trong hai đơn vị, sau khi thu đủ ba pin.
- Drone gây mất một máu; thời gian miễn sát thương là một giây.
- Tạm dừng đóng băng giờ và mô phỏng. Mất tiêu điểm xóa phím giữ và dừng lượt đang chạy; quay lại cần bấm Tiếp tục.
- Chơi lại từ paused, won hoặc lost đặt lại pin, máu, giờ, vị trí robot, tiến độ drone, hồi chiêu, hiệu ứng, phím giữ rồi vào playing cho lượt mới.

Chọn trường hợp bị thay đổi ảnh hưởng. Dùng phép kiểm tra xác định cho biên thời gian và điều khiển người chơi thật cho hành trình liên quan nếu có trình duyệt. Hàm chuẩn bị cảnh không chứng minh điều khiển hoạt động.

Đầu ra: commit, trường hợp, bước tái hiện, mong đợi/thực tế và bằng chứng. Ghi rõ phần không chạy được. Sửa lỗi trong phạm vi và kiểm tra lại phần ảnh hưởng; kết thúc khi các kiểm tra đó đạt. Cập nhật docs/progress.md nếu hoàn thành mốc.

Muốn thử, lưu mẫu tại .agents/skills/signal-garden-round-review/SKILL.md trong kho game và kiểm tra ứng dụng có liệt kê nó. Giữ tài liệu nghiệm thu được tham chiếu luôn đúng. Skill cung cấp chỉ dẫn, không cấp truy cập trình duyệt; công cụ thật cũng phải có.

## Thử nghiệm nhỏ cho cấu hình Astra của bạn

Đây là thử nghiệm đề xuất, **không phải kết quả đã đo cho sách**. Dùng cùng commit khởi đầu, cấu hình Astra, quyền truy cập công cụ, mô tả, kiểm tra và ngân sách công sức. Giữ các chính sách bắt buộc. Thử riêng từng điều kiện từ trạng thái sạch:

1. **Mốc nền:** skill hiện có, không thêm skill dự án và không ép chọn skill.
2. **Kiểm tra lựa chọn:** chỉ định skill liên quan đã có để xem định tuyến có góp phần gây lỗi không.
3. **Kiểm tra nội dung:** giữ skill đó được chọn và thêm một skill riêng hẹp được chỉ định rõ. So với điều kiện trước để đo giá trị thông tin bổ sung.

Mỗi lượt ghi khả dụng và lời gọi skill nếu quan sát được, hành vi đạt, hồi quy, can thiệp tay, thời gian và token nếu có. Nếu được, chấm cùng lộ trình mà không biết cấu hình nào tạo ra nó. Lặp nhiều lượt; chỉ giữ chỉ dẫn thêm khi lợi ích quan sát được xứng chi phí. Sau khi nội dung có ích, thử riêng xem mô tả có giúp chọn ngầm đáng tin không.

### Rà soát chỉ dẫn

Với chỉ dẫn tùy chọn, hỏi: nó ngăn lỗi nào đã thấy, thêm thông tin gì và bằng chứng ở đâu? Rút gọn, cập nhật hoặc bỏ khi không còn câu trả lời. Nếu chỉ dẫn gây dừng hay xung đột, xác định đúng tệp và quy tắc trước khi đổi.

## Ví dụ GitHub: chọn theo việc cần làm

Đây là các ứng viên **đã đọc nguồn**, không phải bộ đã cài hay thắng benchmark. So phạm vi, phụ thuộc, chỉ dẫn và kết quả; số sao không đo độ phù hợp.

| Hoạt động / nguồn                                       | Đóng góp                             | Quyết định và giới hạn                                                                                            |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game web: OpenAI<br>web-game-foundations<br>[49]        | Tách mô phỏng/kết xuất, chọn engine. | Hợp lúc dựng dự án; quá nhiều cấu trúc cho sửa lỗi nhỏ. Giữ tham chiếu dùng chung.                                |
| Giới thiệu game:<br>remotion-dev/skills [50]            | Markup, xem trước, phụ đề, xuất.     | Ứng viên đầu tiên đáng thử để dựng cảnh chơi thật; vẫn xem toàn bộ bản xuất.                                      |
| Câu chuyện video chưa rõ: Video Director cộng đồng [51] | Khán giả, định hướng sáng tạo.       | Tùy chọn. Phỏng vấn bắt buộc có thể cản mô tả đã đủ.                                                              |
| Video tạo sinh:<br>Comfy-Org/comfy-skills<br>[55]       | Lệnh cloud, tra template hiện có.    | Plugin cloud nhắm Claude Code. Thư mục skills cũ đóng băng; dùng thiết lập MCP của Codex thay vì chép thư mục đó. |

**Thử thực tế:** ghi revision kho nguồn, đọc skill và phụ thuộc rồi dùng bộ cài hỗ trợ trong dự án game hoặc trailer đúng. Remotion nêu npx skills add remotion-dev/skills. Kiểm tra ứng dụng, phạm vi và skill mà bộ cài chọn trước khi áp dụng. Xác nhận ứng dụng liệt kê skill, gọi một mục phù hợp cho một việc nhỏ; ghi nội dung thật sự nạp và đầu ra. Chỉ giữ nếu thử nghiệm có ích. Tệp tham chiếu .././references/ cần đúng cấu trúc thư mục; chỉ chép một Markdown là thiếu.

Prompt trailer đầu có thể là: “Dùng hướng dẫn dựng Remotion sẵn có, ghép ba tập chơi thật đã duyệt theo storyboard mười giây, thêm phụ đề rõ, xem trước, xuất và báo đầu vào còn thiếu.” Xem quy trình video đầy đủ. Các ví dụ chưa được chạy cho sách.

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Khả dụng, gọi kỹ năng và chỉ dẫn trong kho

**Nội dung:** Mở đầu · Bốn việc khác nhau cùng được gọi là “thêm skill” · AGENTS.md ngắn cho game ví dụ Codex hỗ trợ khớp ngầm đủ điều kiện và chọn tường minh với danh mục có ngân sách. Quy ước kho và kỹ năng có vai trò khác nhau. Remotion thay tích hợp tài liệu; Comfy cung cấp công cụ hành động. Những điều này không chứng minh mọi kỹ năng đều dư thừa.

OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md [07: ghi chú nguồn]

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

Remotion · Documentation MCP deprecation [27: ghi chú nguồn]

Comfy · MCP server for local and cloud workflows [37: ghi chú nguồn]

## Bảng chứng về giá trị có điều kiện của kỹ năng

**Nội dung:** Đối chiếu từng nhận định · Vì sao các nghiên cứu có vẻ mâu thuẫn?

Các kiểm chuẩn khác nhau về tác vụ, mô hình, cách tạo và tìm kỹ năng. Không thể gộp kết quả thành nhận định hiệu suất Astra. Rà soát chỉ dẫn Astra của OpenAI là hướng dẫn bên phát triển, không phải phép đo lợi ích độc lập.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

SkillsBench · Agent leaderboard, v1.1 [18: ghi chú nguồn]

SkillsInjector · Dynamic Skill Context Construction for LLM Agents [19: ghi chú nguồn]

SkillAlchemy · Open-World Agent Skill Creation [20: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

SWE-Skills-Bench · Do Agent Skills Actually Help in Real-World Software Engineering? [22: ghi chú nguồn]

## Kỹ năng đánh giá tùy chọn và so sánh cục bộ

**Nội dung:** Skill tùy chọn chứa kiến thức dự án · Thử nghiệm nhỏ cho cấu hình Astra của bạn

Luật vòng chơi trong kỹ năng thuộc bản mô tả trò chơi do sách tạo. So sánh đề xuất kiểm tra giá trị của hướng dẫn trong môi trường thực tế của bạn; sách chưa chạy thử nghiệm này.

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

SkillsBench · Agent leaderboard, v1.1 [18: ghi chú nguồn]

SWE-Skills-Bench · Do Agent Skills Actually Help in Real-World Software Engineering? [22: ghi chú nguồn]

## Ứng viên GitHub đã đọc

**Nội dung:** Ví dụ GitHub: chọn theo việc cần làm

Đọc chỉ dẫn và cấu trúc kho ở liên kết. Độ phù hợp là đánh giá của sách, không phải benchmark hay xác nhận đã cài.

OpenAI · Web game foundations skill [49: ghi chú nguồn]

Remotion · Maintained GitHub skill collection [50: ghi chú nguồn]

Community example · Remotion Video Director [51: ghi chú nguồn]

Comfy-Org · Current skill and plugin repository [55: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Thiết kế một game đáng hoàn thành

Một thế giới nhỏ vẫn có bản sắc rõ ràng.

Signal Garden là thiết kế giảng giải của sách. Bạn là robot bảo trì trên mái nhà bị lãng quên lúc chạng vạng. Ba pin có thể thấp lại đèn hiệu khu vườn. Drone tuần tra và đồng hồ đếm ngược khiến lựa chọn đường đi có ý nghĩa. Cảm giác mong muốn là khám phá yên tĩnh xen những khoảnh khắc áp lực để nhận biết.

Các giá trị dưới đây là **mục tiêu thiết kế ban đầu**, chưa đo trong game hoàn chỉnh. Chúng làm yêu cầu đủ cụ thể để xây dựng rồi điều chỉnh.

| Khía cạnh     | Quyết định phiên bản đầu                                                                  | Điều quan sát để kiểm tra                                                                      |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mục tiêu      | Thu thập ba pin, quay về đèn hiệu và kích hoạt.                                           | Người mới giải thích được mục tiêu sau khi đọc màn hình bắt đầu.                               |
| Thế giới      | Đấu trường phẳng 24 × 24 đơn vị; 1 đơn vị xem là 1 mét. Bồn cây đơn giản tạo hai tuyến.   | Đến được mọi pin và đèn hiệu mà không xuyên vật cản.                                           |
| Điều khiển    | WASD hoặc mũi tên; E gần đèn hiệu; Escape tạm dừng; nút chơi lại rõ ràng.                 | Chuẩn hóa chuyển động chéo; chơi lại đặt lại toàn bộ trạng thái.                               |
| Camera        | Góc cao cố định, hướng ổn định, không khóa con trỏ.                                       | Thấy rõ nhân vật, nguy hiểm và mục tiêu suốt lượt chơi.                                        |
| Thử thách     | Một drone theo đường nhìn thấy được. Va chạm mất một trong ba máu, bắt từ 1 giây sau đòn. | Đừng chạm drone không mất hết máu trong một khung hình.                                        |
| Vòng chơi     | 90 giây. Thắng khi kích hoạt đèn đủ pin; thua khi hết máu hoặc giờ.                       | Không thể vừa thắng vừa thua; tạm dừng đóng băng mô phỏng và giờ.                              |
| Hình ảnh      | Đá xanh dịu, pin hồ phách ấm, đèn xanh ngọc, drone có dáng riêng.                         | Phân biệt bằng hình dạng và nhãn, không chỉ màu.                                               |
| Phát hành đầu | Trình duyệt máy tính, bàn phím, menu thích ứng và GitHub Pages tĩnh.                      | URL thật tải được, chơi được, kết thúc và chơi lại được. Điều khiển cảm ứng để quyết định sau. |

## Viết vòng chơi bằng động từ

**Quan sát** → **chọn tuyến** → **di chuyển** → **thu thập** → **né tránh** → **quay lại** → **kích hoạt**. Mỗi động từ cần hệ quả nhìn thấy: pin biến mất một lần, bộ đếm tăng một lần, đèn đổi hình khi sẵn sàng. Trúng đòn có phản hồi rõ và thời gian hồi ngắn. Thua cho phép quay lại chơi ngay.

## Quyết định tình huống biên trước khi thành lỗi

Trong bản đầu, kiểm tra điều kiện thua trước khi cho kích hoạt đèn ở mỗi bước mô phỏng. Nếu giờ về không trong bước đó thì thua. E chỉ có hiệu lực ở lần nhấn mới, khi trong phạm vi hai đơn vị. Sau kết quả cuối, di chuyển, thu thập, sát thương và thời gian dừng đến khi chơi lại.

Cho phép chơi lại từ paused, won và lost. Đặt lại nhân vật, pin, máu, giờ, tiến độ drone, hồi chiêu, hiệu ứng và phím đang giữ; vào playing để bắt đầu lượt mới. Mất tiêu điểm cửa sổ sẽ xóa đầu vào và tạm dừng lượt đang chạy; quay lại phải bấm Tiếp tục. Đây là luật sách chọn, dùng chung trong prompt và kiểm tra.

Chọn một quy ước tọa độ và đơn vị. Với Three.js đề xuất, Y hướng lên và di chuyển trên X/Z; tốc độ tính bằng đơn vị mỗi giây. Quyết định một lần trong mô tả để chuyển động, camera, va chạm và kiểm tra không ngầm dùng giả định khác nhau.

## Giao nhiệm vụ cho hình tham khảo

Thu thập hoặc tạo hình được phép sử dụng. Mô tả đóng góp của từng hình: bảng màu, độ cao camera, dáng vật thể, ánh sáng hay mật độ UI. Xem hình như ràng buộc thiết kế, không phải lệnh sao chép nhân vật, thương hiệu hoặc tài nguyên độc quyền của game khác.

Với Signal Garden, yêu cầu ảnh khối thô trước, rồi cải thiện hình ảnh nhưng giữ góc nhìn và hình học. So cùng khung nhìn giúp thấy tác động của ánh sáng và vật liệu. Cảnh phức tạp hơn không tự động tốt hơn.

## Viết rõ phân loại trừ

Bản đầu không có nhiều người chơi, thể giới sinh tự động, túi đồ, cây hội thoại hoặc nhiều màn. Chỉ thêm khi nó cải thiện vòng chơi đã thử đủ nhiều để đáng công.

## Kiểm tra toán học của luật

Đầu vào bàn phím (x,z) có mỗi thành phần là -1, 0 hoặc 1. Độ dài là  $\sqrt{x^2 + z^2}$ . Đường chéo (1,1) dài  $\sqrt{2}$ , nên không chuẩn hóa sẽ nhanh hơn khoảng 41%. Chia vector khác không cho độ dài, rồi nhân vận tốc mét/giây và thời gian mô phỏng tính bằng giây. Đầu vào bằng không phải giữ bằng không. Đây là suy luận toán cơ bản, không phải benchmark.

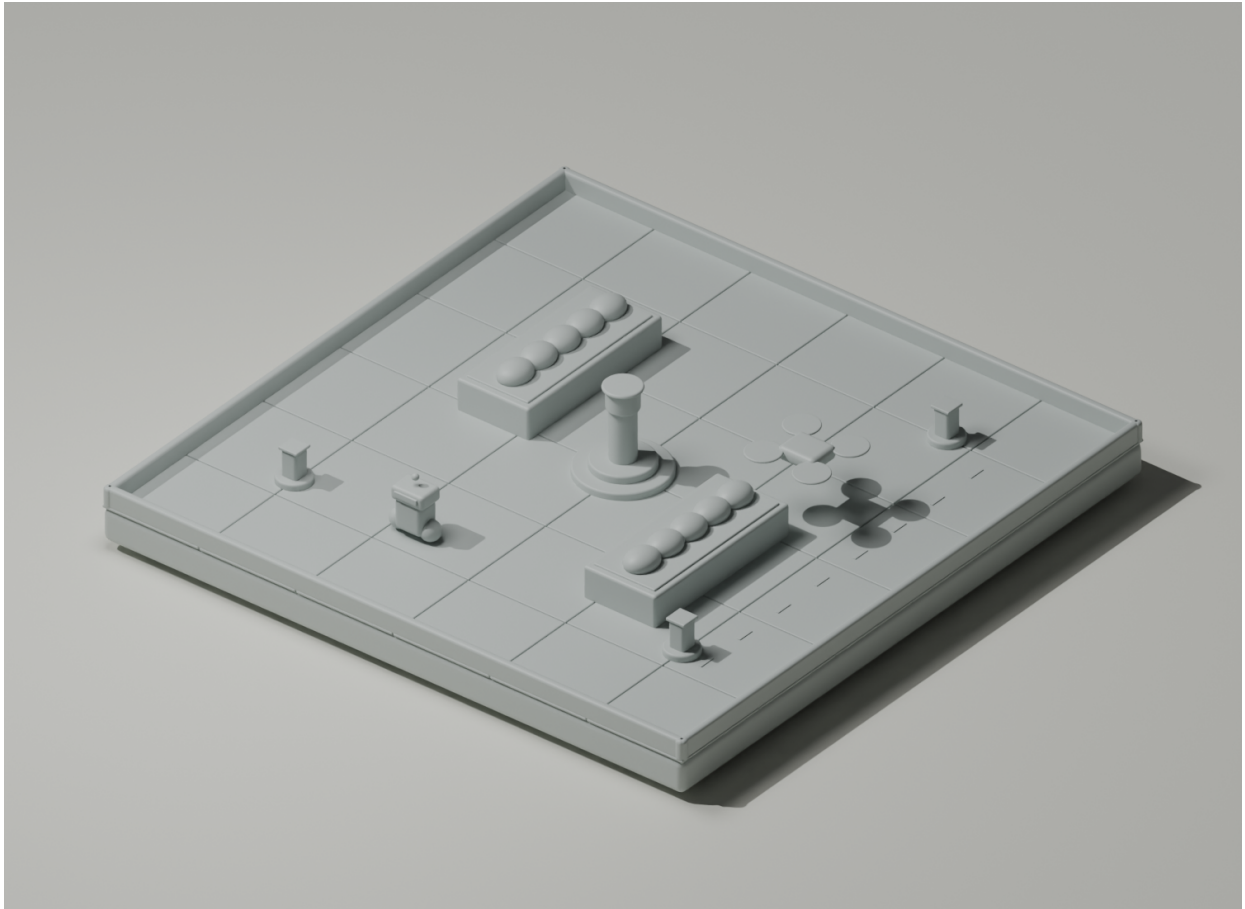
```
n = Math.hypot(x, z)
dx = n === 0 ? 0 : (x / n) * speed * dtSeconds
dz = n === 0 ? 0 : (z / n) * speed * dtSeconds
// 4 m/s trong 0.25 s: độ dời tổng là 1 m.
// Hai thành phần đường chéo đều xấp xỉ 0.7071 m.
```

Công thức dành cho phím số hóa. Cần analog sau này nên giữ độ nghiêng một phần, thường giới hạn độ dài tối đa 1 sau vùng chết thay vì chuẩn hóa mọi đầu vào khác không. Va chạm là bước riêng: độ dời lớn có thể xuyên vật mỏng. Dùng bước mô phỏng được giới hạn phù hợp hoặc kiểm tra va chạm quét và thử vận tốc liên quan; nhân thời gian trôi không tự chống xuyên.

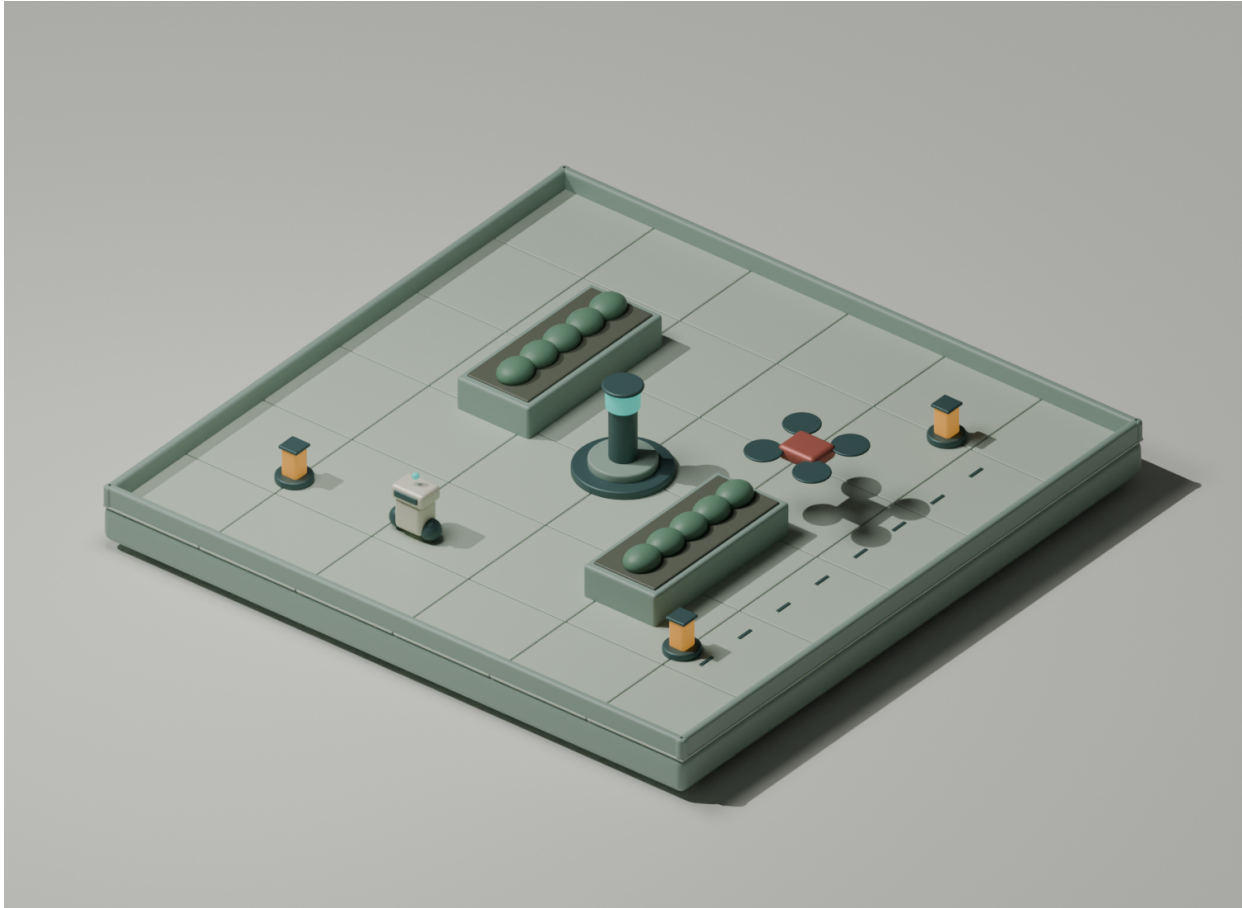
Trong thiết kế này, “trong hai đơn vị” là **khoảng cách tâm đến tâm trên mặt đất  $\leq 2$** , tương đương  $dx^2 + dz^2 \leq 4$ . Dùng thời gian mô phỏng cho cooldown sát thương và đồng hồ để tạm dừng đóng băng cả hai. Xử lý sát thương và thời gian, xác định thua, rồi chỉ cho kích hoạt nếu còn playing. Một giá trị phase cùng

kiểm tra chuyển tập trung tránh màn hình kết thúc mâu thuẫn. Đây là luật triển khai rõ ràng của thiết kế gốc.

## Bài học Blender: so cùng một cảnh



**A · Hình học trước.** Kiểm tra tuyến, tỷ lệ và bóng dáng.



**B · Thử vật liệu.** Giữ camera, hình học và đèn; chỉ đổi vật liệu vật thể.

Ảnh gốc được kết xuất bằng Blender 4.5.3 LTS dùng chung từ dự án bên cạnh 3d\_astra. Đây là **ảnh ý tưởng**, không phải ảnh game đã hoàn thành. Ánh sáng trung tính giúp so vật liệu; ánh hoàng hôn là thử nghiệm riêng. Vạch sàn tối minh họa hướng tuần tra, không phải tuyến đã triển khai.

Tái tạo bằng node scripts/render-illustrations.mjs --blender PATH\_TO\_BLENDER. Script đổi tọa độ game (x,y,z) sang Blender (x,-z,y), giữ quy ước Y hướng lên của game. Tải cảnh Blender chỉnh sửa được hoặc đọc script tạo hình. Blender có tài liệu kết xuất nền và thứ tự đối số. [54]

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Trải nghiệm hứa hẹn, cơ chế và giới hạn

**Nội dung:** Mở đầu · Viết vòng chơi bằng động từ · Quyết định tình huống biên trước khi thành lỗi · Viết rõ phân loại trừ

Mọi giá trị, luật, ưu tiên thua, chuyển trạng thái tạm dừng/khởi động lại và phân loại trừ đều là mục tiêu thiết kế riêng. Không nguồn ngoài nào xác lập ba pin, 90 giây hay đấu trường này sẽ vui. Kiểm tra triển khai theo bản mô tả rồi đánh giá bằng chơi thử.

Thiết kế do sách đề xuất: chưa có nguồn bên ngoài xác lập các mục tiêu này. Hãy đánh giá bằng trò chơi thực tế.

## Dùng hình ảnh tham khảo

**Nội dung:** Giao nhiệm vụ cho hình tham khảo

Ví dụ Astra dùng trải nghiệm người chơi và hình ảnh tham khảo. Giao nhiệm vụ cụ thể cho mỗi ảnh và so sánh cùng góc camera là khuyến nghị thực hành của sách, không phải hiệu quả đã đo.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

## Đơn vị, khoảng cách và chuyển trạng thái

**Nội dung:** Kiểm tra toán học của luật

Suy luận vector cơ bản và quy ước thiết kế. Kiểm tra số xác nhận ví dụ, không phải game hoàn chỉnh.

Thiết kế do sách đề xuất: chưa có nguồn bên ngoài xác lập các mục tiêu này. Hãy đánh giá bằng trò chơi thực tế.

## Hình Blender tái tạo được

**Nội dung:** Bài học Blender: so cùng một cảnh

Hai ảnh kết xuất thật dùng chung hình học, camera và đèn. Có script và cảnh chỉnh sửa; ảnh không triển khai gameplay.

Blender · Command line rendering, 4.5 manual [54: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 10

# Viết prompt để tạo prompt

Yêu cầu bản mô tả tốt hơn trước khi yêu cầu thêm mã.

Meta-prompt là chỉ dẫn soạn một prompt khác. Giá trị của nó là đưa quyết định thiết kế ra rõ ràng: đối tượng chơi, điều khiển, ràng buộc, thông tin thiếu, điều kiện xong và đánh đổi. Nó không bảo đảm game tốt. Bạn vẫn cần rà soát đặc tả và chơi bản triển khai.

**Bước này tùy chọn.** Nếu mô tả đã rõ, chuyển thẳng sang prompt thực thi ngắn. Dùng người thiết kế prompt khi cần giải quyết điều chưa rõ thật sự, như luật mâu thuẫn hoặc đích xuất không phù hợp. Tạo thêm prompt chưa phải bằng chứng cải thiện.

## Chuẩn bị đầu vào

Cung cấp bản mô tả một trang, nền tảng mục tiêu, công cụ đã cài, tài nguyên có sẵn và chỉ dẫn kho mã. Nói rõ nếu thư mục trống. Thêm ảnh hay phác thảo đơn giản nếu giúp hiểu camera hoặc phong cách. Phân biệt sở thích với ràng buộc bắt buộc.

Với Signal Garden, các điểm quan trọng là game trình duyệt máy tính nhỏ, bàn phím, camera cố định, một đấu trường, ba vật phẩm, một nguy hiểm, vòng thắng/thua/chơi lại đầy đủ và lưu trữ tĩnh. “Làm thật tuyệt vời” ít định hướng hơn các dữ kiện đó.

## Người thiết kế prompt

### # Thiết kế prompt thực thi cho GPT-6 Astra

Bạn biên tập thiết kế game và quy trình lập trình. Tạo prompt thực thi thực dụng cho GPT-6 Astra trong tác nhân lập trình. Nhiệm vụ của cuộc trò chuyện này là thiết kế prompt, không triển khai game.

#### MÔ TẢ ĐẦU VÀO

Dùng mô tả dưới hoặc docs/game-brief.md đính kèm. Thiếu chi tiết thì dùng mặc định Signal Garden và ghi là giả định:

- Người chơi: robot bảo trì khôi phục đèn hiệu mái nhà.
- Vòng chơi: nhất ba pin, tránh một drone tuần tra, quay về và kích hoạt đèn.
- Phạm vi: một đấu trường phẳng, trình duyệt máy tính, bàn phím, vòng chơi có thắng, thua, tạm dừng và chơi lại.
- Công nghệ ưu tiên: TypeScript, Vite, Three.js; GitHub Pages sau khi đích công bố được cho phép rõ ràng.
- Hình ảnh: tài nguyên hình học nguyên bản, đá xanh dịu, pin hồ phách, đèn xanh ngọc. Ưu tiên đáng vật thể và camera dễ hiểu.
- Ràng buộc: không backend, tài khoản, nhiều người chơi, API trả phí hoặc tài nguyên thiếu phép. Giữ bản đầu nhỏ.

Thay đổi riêng, tệp hiện có, ảnh tham khảo, công cụ đã cài, phần cứng mục tiêu và ngân sách của tôi:

[Điền ở đây hoặc giữ mặc định và ghi điều chưa biết.]

#### QUY TRÌNH

1. Phân biệt yêu cầu bắt buộc, sở thích, giả định và điều chưa biết thực sự chặn việc. Hỏi tối đa ba câu tập trung chỉ khi đoán sai làm thay đổi kết quả đáng kể. Tiếp tục soạn prompt độc lập nếu có thể.
2. Chỉ so cách làm có thể thay đổi quyết định cho mô tả này: prototype một lượt, đặc tả trước, theo tutorial, làm tăng dần, chơi thử hình ảnh, chuyên gia song song. Giải thích đánh đổi ngắn; không bịa benchmark hay cam kết thời gian.
3. Đề xuất tổ hợp tối thiểu và công nghệ công cụ thực sự thao tác được. Giữ engine người dùng đã chọn rõ. Tra tài liệu gốc trước nhận định nhảy phiên bản; báo nếu không duyệt web được.
4. Soạn prompt gồm trải nghiệm, điều khiển, camera, luật thể giới, biên, tài nguyên, kiểm tra và điều kiện xong. Nếu đã có trong tài liệu chính xác, tham chiếu thay vì chép lại. Dùng móc theo kết quả, không ép lộ trình mọi lần sửa. Ưu tiên skill có sẵn; chỉ đề xuất skill mới cho khoảng trống lặp lại cụ thể.
5. Yêu cầu xem tệp trước khi sửa, giữ công việc người dùng, quyết định thông thường hợp lý và tiếp tục qua phạm vi đã được phép. Công bố bên ngoài là ranh giới quyền riêng trừ khi đã được cho phép.
6. Chỉ yêu cầu bằng chứng có ích: logic tập trung, tương tác bằng điều khiển thật, xem hình và người chơi thử khi cần đánh giá. Không coi build đạt là chứng minh game hoạt động.
7. Rà soát mâu thuẫn, yêu cầu không có phép thử, phạm vi thêm ngầm, công cụ không có và tính từ mơ hồ. Sửa một lượt để xử lý đúng các vấn đề đó.

#### TRẢ VỀ

- A. Giả định và câu hỏi chặn việc nếu có.
- B. So sánh và khuyến nghị ngắn.
- C. Prompt thực thi cuối có thể sao chép, đánh dấu trường chưa giải quyết.
- D. Danh sách nghiệm thu ngắn và kế hoạch chơi thử đầu.
- E. Giải thích ngắn lỗi đã sửa trong lượt rà soát.

Prompt cuối phải đủ dùng cho thư mục trống hoặc nêu rõ phụ thuộc tài liệu đã có. Dùng chỉ dẫn trực tiếp và hành vi cụ thể. Không đổi GPT-6 Astra sang mô hình khác, không yêu cầu chuỗi suy luận riêng tư, không coi điểm tự chấm là bằng chứng chất lượng game.

## Rà soát trước khi thực thi

Xem prompt có giữ bản sắc game không. Nếu áp vào game hành động chung nào cũng được, đầu vào có lẽ cần trải nghiệm rõ hơn. Kiểm tra phạm vi bị thêm ngầm: tài khoản, bảng điểm online, dịch vụ trả phí, tài nguyên tạo sinh, nhiều người chơi hoặc framework lớn chưa yêu cầu.

| Câu hỏi               | Câu trả lời yếu                 | Câu trả lời hữu ích                                                                                |
|-----------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Game là gì?           | Phiêu lưu 3D đẹp mắt.           | Robot khôi phục đèn hiệu trên mái bằng ba pin, tránh một drone.                                    |
| Tác nhân làm gì ngay? | Lập kế hoạch cẩn thận.          | Xem thư mục, ghi giả định, xây và kiểm tra vòng chơi hoàn chỉnh đầu tiên.                          |
| Đánh giá thế nào?     | Trò chơi trau chuốt, không lỗi. | Thử bắt đầu, di chuyển, thu thập, tạm dừng, thắng, thua, chơi lại; xem camera và phản hồi dễ hiểu. |
| Khi nào dừng?         | Khi trông đẹp.                  | Khi kiểm tra trong phạm vi đạt, lỗi đã biết được nêu và sản phẩm đã cho phép đều có.               |

## Một lượt cải thiện có mục đích

Nhờ người rà soát tìm mâu thuẫn, công cụ không có, yêu cầu không kiểm tra được và độ phức tạp không cần. Sửa đúng các lỗi ấy. Lập “làm prompt này tốt hơn nữa” có thể chỉ tạo prompt dài hơn mà thiết kế không tốt hơn.

Lưu phiên bản mô tả đầu vào cùng prompt đầu ra. Khi đổi điều khiển hoặc nền tảng, sửa mô tả gốc trước rồi tạo lại phần bị ảnh hưởng. Ghi chú thay đổi ngắn để nổi khác biệt triển khai với khác biệt chỉ dẫn.

## Rà soát prompt hữu ích

Gạch chân các tính từ như “mượt”, “rõ”, “nhanh”, “đẹp”. Với mỗi từ, thêm ví dụ so sánh hoặc điều quan sát cụ thể. Giữ đánh giá chủ quan rõ ràng thay vì giả vờ mọi phẩm chất đều quy thành số.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Gói đầu vào và người thiết kế lời nhắc

**Nội dung:** Mở đầu · Chuẩn bị đầu vào · Người thiết kế prompt

Meta-prompt tải xuống được viết riêng cho Signal Garden. Hướng dẫn hiện tại khuyến khích ý định rõ và ngữ cảnh liên quan. Chưa có thử nghiệm được đọc nào chứng minh meta-prompt tốt hơn yêu cầu trực tiếp trên Astra.

OpenAI · GPT-6 Astra prompting best practices [01: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

### Kiểm tra và cải thiện lời nhắc được tạo

**Nội dung:** Rà soát trước khi thực thi · Một lượt cải thiện có mục đích · Rà soát prompt hữu ích

Câu hỏi kiểm tra, bài tập một lượt và cách quản lý phiên bản nhằm tránh mâu thuẫn và quy trình thừa. Các bài nguồn khuyến khích xem lại cấu trúc hỗ trợ; không quy định đúng danh sách này.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

Độc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 11

# Prompt thực thi cho Astra

Dùng yêu cầu ngắn khi kho mã đã chứa chi tiết.

Đây là prompt thực thi do sách viết cho Signal Garden, minh họa đầu ra mà chương trước yêu cầu, **không phải bản ghi thử nghiệm hay “prompt tốt nhất” đã benchmark**. Dùng trong phiên tác nhân lập trình, mở đúng thư mục game và chọn GPT-6 Astra.

Trước khi dán, xác nhận tác nhân sửa được thư mục, chạy trình quản lý gói và kiểm tra trình duyệt nếu muốn chơi thử tự động. Prompt cho phép lựa chọn triển khai thông thường và yêu cầu tiếp tục qua các mốc trong phạm vi. Chương phát hành xử lý công bố riêng để nêu đích rõ ràng.

## Cách A · đã có bản mô tả

Đây là lựa chọn mặc định khi docs/game-brief.md và docs/acceptance.md mô tả đúng game. Tham chiếu tệp giữ yêu cầu ngắn. Chưa benchmark với bản dài; dùng thử nghiệm cải thiện để so sánh.

# Triển khai Signal Garden từ mô tả trong kho mã

Dùng GPT-6 Astra trong kho game này. Xây bản chơi được trên trình duyệt máy tính theo docs/game-brief.md và đáp ứng docs/acceptance.md. Bản mô tả quyết định cơ chế; docs/progress.md ghi phần xong và vấn đề còn lại. Nếu thiếu tài liệu bắt buộc, nêu rõ trước khi tự tạo thiết kế thay thế.

Xem triển khai hiện tại và giữ công việc người dùng. Quyết định kỹ thuật thông thường trong mô tả rồi tiếp tục phạm vi đã cho phép. Dùng skill sẵn có phù hợp; không tạo/cài skill riêng chỉ để bắt đầu. Chỉ hỏi khi có mơ hồ quan trọng hoặc thiếu quyền.

Hoàn thành gameplay, xem kết quả chạy qua điều khiển thật nếu công cụ cho phép và thu bằng chứng nghiệm thu liên quan. Sửa lỗi trong phạm vi, báo phần chưa kiểm tra. Tách đánh giá hình ảnh và chơi thử người thật khỏi kiểm tra tự động.

Bàn giao game hoạt động, build tái lập, ghi chú tiến độ ngắn và hướng dẫn phát hành. Cho phép commit cục bộ. Theo quyền push/công bố đã có; nếu chưa có, chuẩn bị bản phát hành để rà soát với đích rõ. Báo commit, kết quả kiểm tra và giới hạn.

## Cách B · bắt đầu từ thư mục trống

Prompt khởi tạo dài hơn chứa luật vì chưa có tài liệu dự án. Phần lớn độ dài là đặc tả game. Sau khi tác nhân lưu luật vào tệp, dùng yêu cầu tập trung thay vì dán lại toàn bộ.

# Xây Signal Garden từ đầu với GPT-6 Astra

Làm việc trong thư mục hiện tại như nhà phát triển game. Trước hết xem thư mục, trạng thái Git, chỉ dẫn áp dụng và công cụ sẵn có. Giữ công việc người dùng. Nếu trống, tạo dự án đầy đủ dưới đây.

Bàn giao game 3D nhỏ, nhất quán, chơi được trên trình duyệt máy tính. Triển khai và chạy kiểm tra phù hợp; tiếp tục qua các mốc thay vì chỉ đưa kế hoạch. Tự chọn quyết định thông thường hợp lý, ghi giả định. Chỉ hỏi khi thiếu thông tin ảnh hưởng đáng kể kết quả hoặc cần quyền chưa được cho phép.

### TRẢI NGHIỆM

Signal Garden là mái nhà yên tĩnh lúc chạng vạng. Robot bảo trì khôi phục đèn hiệu: thu ba pin, tránh drone và quay về kích hoạt

trước khi lượt kết thúc. Thế giới bỏ hoang nhưng có thể hồi sinh, đường rõ, ánh sáng ấm từ máy được phục hồi.

## PHẠM VI VÀ LUẬT

- Đầu trường phẳng 24 × 24 đơn vị. Một đơn vị là một mét; Y lên, chuyển động trên X/Z.
- Camera cao cố định, hướng ổn định, không khóa con trỏ. Nhân vật và đường đi dễ thấy.
- WASD hoặc mũi tên di chuyển; chuẩn hóa hướng chéo. E ở lần nhấn mới kích hoạt đèn trong hai đơn vị, chỉ khi đủ ba pin.
- Escape dừng/tiếp tục. Có nút bắt đầu, dừng, tiếp tục, chơi lại, tắt tiếng.
- Bắt đầu ba máu và 90 giây. Một drone tuần tra xác định, thấy được lộ trình. Tiếp xúc mất một máu rồi bắt từ một giây.
- Mỗi pin nhật một lần. Hiển thị số pin, máu, giờ và đèn sẵn sàng.
- Trạng thái title, playing, paused, won, lost. Tạm dừng đóng băng mô phỏng và giờ. Hết máu hoặc giờ kết thúc. Xét thua trước kích hoạt trong một bước: hết giờ đồng thời kích hoạt thì thua.
- Sau thắng/thua đóng băng gameplay. Chơi lại được từ paused, won, lost: đặt lại vị trí, pin, máu, giờ, tuyến drone, hồi chiêu, hiệu ứng và đầu vào rồi vào playing. Mất tiêu điểm xóa phím giữ và dừng lượt đang chạy; quay lại cần bấm Tiếp tục.
- Loại trừ nhiều người chơi, tài khoản, thế giới sinh tự động, túi đồ, hội thoại và thêm màn.

## KỸ THUẬT

Ưu tiên TypeScript, Vite, Three.js trừ khi dự án đã chọn engine khác. Dùng gói ổn định khả dụng, commit lockfile và ghi phiên bản thật. Tra tài liệu chính thức cho API chưa chắc hoặc nhạy phiên bản.

Giữ cấu trúc nhỏ, dễ đọc; phân trách nhiệm đầu vào, mô phỏng/trạng thái, dựng hình/camera và UI. Gom tham số chỉnh được vào một module. Va chạm dùng hình đơn giản cho sân phẳng; giải thích nếu cần thư viện vật lý. Dùng thời gian trôi đúng và tránh bước lớn sau tiếp tục.

Tạo npm script chính xác cho dev, build và kiểm tra cần thiết. Tạo docs/game-brief.md, docs/acceptance.md, docs/progress.md và README ngắn có thiết lập, điều khiển, nền tảng, giới hạn. Thêm quy tắc ignore phù hợp.

## HÌNH VÀ ÂM

Bắt đầu khối thô dễ hiểu, rồi robot hình học nguyên bản, đá/bồn xanh dịu, pin hồ phách, đèn xanh ngọc, drone dáng riêng. Đường rõ; tránh quá nhiều bloom, hạt hay rung camera. Hình và chữ hỗ trợ màu. Tôn trọng giảm chuyển động với trang trí và hiệu ứng trùng đôn.

Dùng tài nguyên nguyên bản hoặc được phép; ghi nguồn và ghi công. Phản hồi vừa phải cho thu thập, sát thương, sẵn sàng, thắng, thua. Chỉ bắt đầu âm sau tương tác và có mute. Menu thích ứng và dùng bàn phím được. Bản đầu cho bàn phím máy tính; chỉ nói hỗ trợ chơi trên điện thoại khi đã làm và kiểm tra.

## CÁC MỐC KẾT QUẢ

Theo dõi hoàn thành; đổi thứ tự khi phụ thuộc hoặc dự án yêu cầu.

M0: Tạo khung, ghi cách chạy, build đạt và cảnh tối thiểu.

M1: Chuyển động, biên, camera, tạm dừng đáng tin.

M2: Pin, kích hoạt, HUD, hiển thị giờ, thắng, chơi lại đầy đủ từ dừng/thắng. Thua còn ở M3.

M3: Drone, hồi sát thương, thua vì giờ và máu.

M4: Hình/âm nhất quán; xem độ rõ và phản hồi.

M5: Thử production dưới /signal-garden/, sửa lỗi quan trọng, chuẩn bị workflow phát hành.

Mỗi mốc giữ dự án chạy được, cập nhật tiến độ, rà diff và kiểm tra liên quan trước commit cục bộ. Prompt này cho phép commit cục bộ. Mốc là điểm kiểm tra; tiếp tục không xin phép lại không cần thiết.

## KIỂM TRA

Kiểm tra tập trung: nhật một lần, chuẩn hóa chuyển động, hồi sát thương, tạm dừng, loại trừ thắng/thua đồng thời, biên thời gian và đặt lại toàn bộ. Nếu có công cụ trình duyệt, dùng điều khiển thật cho hành trình chính. Xem ảnh cho camera/UI và trạng thái cho luật. Hàm chuẩn bị cảnh không thay thế kiểm tra bằng đầu vào người chơi.

Thử bắt đầu, nhật, thắng, hai loại thua, dừng/tiếp tục, chơi lại nhiều lần. Build và thử production đúng đường dẫn con; kiểm tra tài nguyên và lỗi runtime. Nêu trình duyệt, thiết bị thật. Đo hiệu năng thì ghi thiết bị, viewport, cảnh, làm nóng, thời gian mẫu; không bịa fps.

Thiếu công cụ thì làm phần độc lập, nêu chưa chạy gì và các bước kiểm tra tay còn lại ngắn nhất. Không đánh dấu phần chưa thử

là đạt. Sau sửa, chạy lại kiểm tra được thay đổi biện minh; tránh lặp rộng khi phần cần đã đạt.

#### THỎA THUẬN

Trao đổi ngắn, gắn thay đổi với kết quả người chơi thấy. Nếu chỉ dẫn mâu thuẫn, nêu tệp/quy tắc và xử lý theo thứ bậc áp dụng. Dùng skill phù hợp; không bắt buộc skill mới. Nếu phiên cho phép chuyên gia song song, chỉ dùng cho việc độc lập, quyền sở hữu rõ và một người tích hợp; nếu không, dùng một tác nhân.

#### HOÀN THÀNH

Giao game chạy cục bộ, mã và lockfile, thiết lập đúng, kết quả nghiệm thu, ghi công tài nguyên, commit đã rà soát và workflow Pages chuẩn bị sẵn. Nêu phần xong, điều thực sự đã thử và cần người chơi thử gì. Chỉ công bố nếu phiên đã cho phép đúng tài khoản/kho và phát hành công khai; nếu chưa, hoàn thiện bản chuẩn bị có thể rà soát rồi xin quyền cuối đó.

## Vì sao có các phần này?

Trải nghiệm mục tiêu định hướng công việc. Quy ước tọa độ ngăn lỗi tích hợp. Quy tắc kết thúc giải quyết tình huống biên. Mốc giúp phục hồi tiến độ. Bằng chứng giúp rà soát hoàn thành. Phần loại trừ giữ game đầu đủ nhỏ để xong.

Phần riêng cho mô hình ngắn: mức chủ động mong muốn, xử lý xung đột chỉ dẫn, khi nào phân công hữu ích và phạm vi kiểm tra phù hợp. Hướng dẫn Astra hiện hành phản ánh các điểm này. Luật và giá trị game là lựa chọn thiết kế của sách. [01]

## Điều hướng công việc bằng bằng chứng

Đừng bắt đầu lại từ đầu sau mỗi kết quả chưa tốt. Sửa có mục tiêu cần nêu commit hiện tại, vấn đề đã thấy, hành vi mong muốn và phạm vi được đổi. Giữ mục tiêu tổng thể khi sửa lỗi cụ thể.

# Sửa một vấn đề game đã quan sát

Tiếp tục game hiện có, giữ mô tả tổng thể.

Commit / build: [commit hoặc URL thật]

Vấn đề: [đã xảy ra gì]

Tái hiện: [trạng thái đầu và chuỗi đầu vào chính xác]

Mong đợi: [người chơi nên thấy/trải nghiệm gì]

Bằng chứng: [ảnh, trạng thái, lỗi hoặc ghi chú chơi thử]

Phạm vi: [hệ thống được đổi và ràng buộc cần giữ]

Tái hiện trước khi sửa mã. Xem đường liên quan nhỏ nhất, giải thích ngăn nguyên nhân và sửa đúng mục tiêu. Tránh tính năng hoặc viết lại không liên quan. Kiểm tra chuỗi lỗi và hành vi lân cận bị ảnh hưởng. Cho bằng chứng kết quả và phần chưa chạy. Cập nhật tiến độ và theo quyền commit của phiên.

Nếu tác nhân không tái hiện được, yêu cầu xem cảnh đơn giản nhất liên quan hoặc thêm điểm quan sát hẹp. Nếu nó đề xuất viết lại diện rộng, yêu cầu giải thích vì sao sửa cục bộ không đủ và tạo điểm phục hồi trước.

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Lời nhắc thực thi ngắn và khởi tạo

**Nội dung:** Mở đầu · Cách A · đã có bản mô tả · Cách B · bắt đầu từ thư mục trống

Cả hai mẫu được viết thủ công, chưa kiểm chuẩn. Mẫu ngắn dựa vào tệp dự án sẵn có và chính xác; mẫu khởi tạo chứa luật trò chơi vì các tệp đó chưa tồn tại.

OpenAI · GPT-6 Astra prompting best practices [01: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

## Thỏa thuận làm việc và sửa theo bằng chứng

**Nội dung:** Vì sao có các phần này? · Điều hướng công việc bằng bằng chứng

Tài liệu Astra hỗ trợ chủ động và kiểm thử tương xứng; ví dụ trò chơi hỗ trợ trạng thái quan sát được và điều khiển thật. Quy ước tọa độ, thứ tự cột mốc và mẫu sửa lỗi vẫn là lựa chọn dự án.

OpenAI · GPT-6 Astra prompting best practices [01: ghi chú nguồn]

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 12

# Từ thư mục trống đến trò chơi

Hoàn thiện vòng chơi trước khi mở rộng thế giới.

Trình tự dưới là kế hoạch đề xuất. Mỗi mốc có kết quả chạy được và bằng chứng; điều chỉnh theo phụ thuộc hoặc dự án sẵn có. Đạt mốc là điểm kiểm tra, không phải yêu cầu xin phép lại khi phần còn lại đã được cho phép.

### M0 · Làm dự án có thể tái lập

Xem thư mục và chỉ dẫn. Tạo ứng dụng tối thiểu, ghi chính xác runtime và phiên bản gói, thiết lập lệnh build. Thêm mô tả, nghiệm thu và cách chạy. Khởi động và xác nhận cảnh đơn giản tải được. Nếu bị chặn cài gói hoặc truy cập trình duyệt, báo rõ giới hạn và làm tiếp phần độc lập.

**Bằng chứng:** môi trường mới làm theo README được; build thành công; thấy sàn, camera và nhân vật tạm. Chưa cần đầu tư màn hình tiêu đề cuối hoặc thư viện component phức tạp.

### M1 · Làm chuyển động dễ hiểu

Thêm bàn phím, đầu trường phẳng, biên va chạm và camera cao cố định. Chuẩn hóa hướng chéo. Callback hoạt ảnh trình duyệt thường theo tần số màn hình và dừng ở tab nền: dùng thời gian trôi qua, xóa phím giữ khi mất tiêu điểm, tạm dừng và yêu cầu tiếp tục rõ ràng để tránh bước thời gian lớn. [43]

**Bằng chứng:** phím thật di chuyển đúng; biên chặn nhân vật; tốc độ chéo bằng thẳng; camera thấy khu chơi. Tạm dừng hoặc chuyển tab không làm nhân vật dịch xuyên vật thể khi trở lại.

### M2 · Khép vòng thắng

Thêm ba pin, kích hoạt đèn, bộ đếm, đồng hồ và màn hình thắng. Giữ một giá trị trạng thái chính như title, playing, paused, won, lost. Tập trung chuyển trạng thái để UI, âm thanh và mô phỏng không tự hiểu khác nhau về kết thúc.

**Bằng chứng:** pin tăng đếm đúng một lần; đèn cần đủ ba; ngoài tầm thì không kích hoạt; thắng dừng giờ và chuyển động. Chơi lại từ tạm dừng hoặc thắng đặt lại vào playing. Đây là lát cắt thắng chơi được với hình tạm; thử thách và hai điều kiện thua còn ở M3.

### M3 · Thêm một nguồn áp lực dễ nhận biết

Thêm drone tuần tra, máu, khoảng bắt tử và thua do hết giờ. Cho thấy lộ trình và phản hồi trúng đòn. Bắt đầu bằng tuần tra xác định để tái hiện lỗi. Chỉ thêm ngẫu nhiên khi có ích; nếu có, giữ seed cho kiểm tra.

**Bằng chứng:** va chạm gây sát thương đúng; chồng lán liên tục tôn trọng hồi chiêu; hết máu thua một lần; hết giờ thua; tạm dừng đóng băng tuần tra và hồi chiêu theo luật; thua rồi chơi lại tạo lượt sạch.

## M4 · Tạo bản sắc cho thể giới

Thay hình tạm bằng robot nhất quán, bồn cây thấp, drone riêng biệt, pin âm và đèn rổ. Khởi tạo hoặc tiếp tục âm thanh sau tương tác người dùng, xử lý khi bị chặn và có nút tắt tiếng. Dùng tùy chọn giảm chuyển động của thiết bị; cảnh WebGL phải áp dụng trong mã hoạt ảnh bên cạnh CSS giao diện. [44] [45]

**Bằng chứng:** robot nổi trên nền; nguy hiểm khác vật phẩm; HUD rõ ở kích thước mục tiêu; âm thanh và tạm dừng hoạt động; giảm chuyển động tránh rung và nháy không cần. Kiểm tra lại vòng chơi sau đổi tài nguyên.

## M5 · Chứng minh đường phát hành

Build production, phục vụ dưới /signal-garden/ và dùng bản xuất chơi trọn lượt. Ghi chơi thử của người thật và sửa vấn đề quan trọng nhất. Chuẩn bị kho công khai và Pages, rồi công bố khi đích và quyền công bố đã rõ.

**Bằng chứng:** URL cuối phục vụ đúng commit; tải tài nguyên thành công; thắng và thua được; chơi lại nhiều lần được. README có điều khiển, cách build, nguồn tài nguyên, trình duyệt đã thử và giới hạn còn lại.

### Khi mốc chưa đạt

Dừng mở rộng tính năng. Tái hiện lỗi, tìm thay đổi nhân quả nhỏ nhất, sửa và chạy lại kiểm tra bị ảnh hưởng. Cập nhật trạng thái mốc trung thực rồi tiếp tục.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Thiết lập tái lập được và chuyển động ổn định

**Nội dung:** Mở đầu · M0 · Làm dự án có thể tái lập · M1 · Làm chuyển động dễ hiểu

Hành vi của tệp khóa đã commit và hoạt ảnh theo thời gian có tài liệu. M0-M1 là các điểm kiểm tra đề xuất, gồm chính sách tạm dừng/tiếp tục rõ ràng khi chạy nền.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

npm · npm ci [42: ghi chú nguồn]

MDN · requestAnimationFrame [43: ghi chú nguồn]

### Lát cắt thắng chơi được, rồi hoàn thiện luật thua

**Nội dung:** M2 · Khép vòng thắng · M3 · Thêm một nguồn áp lực để nhận biết

M2 cố ý chưa hoàn chỉnh: thiết lập vòng thắng, hiển thị thời gian và khởi động lại. M3 thêm drone, áp lực máu và hai điều kiện thua. Đối chiếu triển khai cuối với bộ luật duy nhất trong bản mô tả trò chơi.

Thiết kế do sách đề xuất: chưa có nguồn bên ngoài xác lập các mục tiêu này. Hãy đánh giá bằng trò chơi thực tế.

## Hình ảnh, âm thanh, chuyển động và phát hành

**Nội dung:** M4 · Tạo bản sắc cho thế giới · M5 · Chứng minh đường phát hành

Tài liệu trình duyệt hỗ trợ xử lý tự phát và phát hiện giảm chuyển động; tài liệu Pages/Vite hỗ trợ đường triển khai. Mục tiêu hình ảnh, chơi thử với người và nghiệm thu cột mốc là khuyến nghị thiết kế của sách.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

MDN · Autoplay guide for media and Web Audio APIs [44: ghi chú nguồn]

MDN · prefers-reduced-motion [45: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

CHƯƠNG 13

# Kiểm tra game thực sự chơi được

Nhật ký build không cho biết điều khiển có dễ chịu không.

Dùng ba lớp bằng chứng: **kiểm tra logic** cho luật xác định; **kiểm tra tương tác** qua điều khiển game; **chơi thử với người thật** để đánh giá sự rõ ràng, cảm giác, thử thách và sức hấp dẫn. Mỗi lớp trả lời những câu hỏi lớp khác không trả lời được.

## Giữ danh sách nghiệm thu trọng yếu ngắn

| Hành vi        | Thao tác thử                              | Bằng chứng mong đợi                                                                                 |
|----------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Di chuyển      | Đi thẳng, chéo và vào từng biên.          | Tốc độ, va chạm nhất quán; không thoát biên hoặc bị che bởi camera.                                 |
| Thu thập       | Vào, ra vùng kích hoạt mỗi pin nhiều lần. | Mỗi pin chỉ tăng bộ đếm một lần.                                                                    |
| Sát thương     | Chạm drone, giữ tiếp xúc rồi rời ra.      | Tuần thủ khoảng bất từ 1 giây.                                                                      |
| Tạm dừng       | Dừng khi drone đang đi; đợi rồi tiếp tục. | Giờ và mô phỏng đóng băng, tiếp tục không nhảy bước.                                                |
| Thắng          | Thu đủ pin và kích hoạt trong tầm.        | Một lần chuyển thắng, gameplay dừng, chơi lại được.                                                 |
| Thua           | Hết máu; thử riêng hết giờ.               | Mỗi tình huống thua một lần rồi chơi lại sạch.                                                      |
| Thời điểm biên | Kích hoạt đúng bước đồng hồ về không.     | Luật thua trước kích hoạt được giữ.                                                                 |
| Chơi lại       | Sau thắng, thua và tạm dừng.              | Đặt lại nhân vật, pin, máu, giờ, tuần tra, hồi chiêu, hiệu ứng, phím giữ; trạng thái thành playing. |
| Production     | Mở URL công khai và chơi một lượt.        | Không thiếu tài nguyên hoặc lỗi runtime; điều khiển chạy trong bản xuất bản.                        |

## Làm trạng thái ẩn có thể kiểm tra

Trong bản bật kiểm tra, cung cấp ảnh chụp trạng thái chỉ đọc: pha chơi, vị trí, pin còn lại, giờ, máu và drone. Dùng cảnh chuẩn bị xác định để tái hiện biên. Không dùng lối tắt kiểm thử bí mật đánh dấu đạt mà chưa chạy luật gameplay.

Ví dụ game Astra phân biệt thiết lập cảnh có tên với hành trình dùng điều khiển thật. Cả hai có ích: fixture làm lỗi để tái hiện, chuỗi đầu vào xác nhận người chơi thực sự đạt được trạng thái đó. [04]

```
// Cấu trúc trạng thái chỉ đọc được đề xuất, chưa phải mã game phát hành.
{
  phase: "playing",
  player: { x: 2.0, z: -3.0, health: 3 },
  cellsCollected: 1,
  secondsRemaining: 62.4,
  beaconReady: false,
  drone: { x: -4.0, z: 1.0 }
}
```

## Xác định cách quan sát hiệu năng

Nêu thiết bị, trình duyệt, cỡ cửa sổ và mức chất lượng. Thử nghiệm đầu có thể nhắm thời gian khung hình ở phân vị 95 dưới 33 ms trong mẫu chơi bình thường 60 giây sau làm nóng. Đây là mục tiêu đề xuất gần ngân sách 30 fps, không phải kết quả đã đo hay yêu cầu phổ quát. Ghi riêng khung lúc tải; trung bình mượt có thể che những lần ngắt khó chịu.

Nêu phép đo thực sự đo gì. Khoảng cách giữa callback requestAnimationFrame mô tả nhịp callback trên luồng chính, không phải thời gian GPU dựng hình. Giữ tab ở tiền cảnh, ghi phương pháp lấy mẫu và tách thời gian dừng ở nền. Điều này quan trọng khi so hai lượt. [43]

Nếu chưa đạt, thu bằng chứng trước khi giảm chất lượng hình. So draw call, hình học, bóng, độ phân giải và công việc cập nhật. Đổi một nút thất có khả năng cao rồi lấy lại cùng mẫu. Mã ngắn hơn chưa chứng minh tối ưu hiệu quả.

**Giới hạn phép đo:** khoảng callback đo nhịp callback luồng chính, không chứng minh mỗi khung kết xuất đã được hiển thị. Nêu cách tính phân vị (ví dụ, mẫu đã sắp xếp tại chỉ số  $\text{ceil}(0.95 \times N) - 1$ ), số mẫu và lần khung dài cùng mục tiêu. Đây là quy ước báo cáo đề xuất.

## Chơi thử nhỏ với người thật

Đưa bản build cho một người chơi mà không hướng dẫn thêm. Quan sát họ có hiểu mục tiêu, điều khiển, sát thương và nút chơi lại không. Hỏi lúc nào họ không chắc và muốn thử gì tiếp. Buổi nhỏ giúp tìm vấn đề cụ thể, không xác lập tỷ lệ thành công của cả quần thể.

Build / commit:  
 Thiết bị, trình duyệt, cỡ cửa sổ:  
 Người chơi mới hay quay lại:  
 Giải thích được mục tiêu? [quan sát]  
 Khoảnh khắc khó hiểu đầu tiên: [diễn biến]  
 Đã thấy thắng/thua/chơi lại: [trường hợp và bằng chứng]  
 Cảm giác điều khiển: [lời người chơi]  
 Vấn đề ảnh hưởng lớn nhất:  
 Thay đổi tiếp theo và quan sát cần cải thiện:

Phân biệt “đã chạy” và “đã kiểm tra”. Báo cáo đáng tin nêu thao tác, kết quả và commit. Nếu tác nhân không xem được game, giữ giới hạn đó trong báo cáo thay vì đánh dấu xanh việc chưa làm.

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Luật, điều khiển thật và trạng thái thấy được

**Nội dung:** Mở đầu · Giữ danh sách nghiệm thu trọng yếu ngắn · Làm trạng thái ẩn có thể kiểm tra

Ví dụ Astra phân biệt thiết lập xác định với hành trình điều khiển thật. Bảng và ảnh chụp trạng thái là công cụ nghiệm thu riêng cho thiết kế trong bản mô tả trò chơi, không phải bằng chứng trò chơi đã được kiểm thử.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

## Quan sát hiệu suất

**Nội dung:** Xác định cách quan sát hiệu năng

MDN xác lập thời gian gọi hàm và hành vi chạy nền. Phân vị 95, mốc 33 ms và mẫu 60 giây là lựa chọn đề xuất. Không báo khoảng cách giữa các lần gọi như thời gian GPU.

MDN · requestAnimationFrame [43: ghi chú nguồn]

## Phiếu chơi thử với người

**Nội dung:** Chơi thử nhỏ với người thật

Phiếu yêu cầu trải nghiệm quan sát được và bằng chứng. Bài triển khai khuyến khích đánh giá, nhưng thử với nhóm nhỏ không xác lập tỷ lệ thành công toàn bộ người dùng hay điểm vui khách quan.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

CHƯƠNG 14

# Cải thiện ý tưởng và cách làm

Sửa mất xích yếu nhất rồi giữ lại điều đã học.

Dùng vòng cải thiện Mermaid và ghi chú quyết định để làm rõ nguyên nhân, thử nghiệm và kết quả.

Khi bản đầu chưa tốt, đừng vội thêm năm tính năng. Xác định loại vấn đề: luật sai cần làm rõ; cơ chế triển khai đúng nhưng nhạt cần thử thiết kế; điều khiển hồng cần tái hiện; quy ước bị quên cần ngữ cảnh kho mã tốt hơn.

## Ví dụ cải thiện prompt

Các bản dưới là minh họa chỉnh sửa, không phải kết quả thử nghiệm đo lường.

| Phiên bản            | Chỉ dẫn                                                                                                        | Vì sao giúp quyết định tiếp                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| P0 · mơ hồ           | Làm game 3D hay có robot.                                                                                      | Hầu hết thiết kế và tiêu chí xong chưa được xác định. |
| P1 · có phạm vi      | Game web trong một sân mái nhà; robot nhặt ba pin rồi về đèn hiệu.                                             | Định nghĩa thế giới, mục tiêu và vòng tối thiểu.      |
| P2 · kiểm tra được   | WASD/mũi tên, camera cao cố định, một drone, ba máu, 90 giây. Kiểm tra thắng, thua, tạm dừng, chơi lại.        | Luật cụ thể và nghiệm thu nhìn thấy được.             |
| P3 · theo tình huống | Ở commit này bồn cây phía bắc che robot. Giữ luật, đổi camera hoặc xử lý che khuất và so cùng tuyến trước/sau. | Bằng chứng hiện tại giới hạn đúng thay đổi.           |

P0-P2 thêm chi tiết đặc tả; P3 là nhiệm vụ sửa tại commit hiện có, không phải prompt khởi tạo luôn tốt hơn.

## Dùng thang đánh giá để làm rõ bất đồng

Chấm mỗi mặt từ 0 đến 2: **0** thiếu hoặc hồng, **1** có nhưng không nhất quán, **2** đã thể hiện trong phép thử đã nêu. Kèm ghi chú và bằng chứng. Điểm hỗ trợ trao đổi, không đo khách quan mức vui.

- **Rõ ràng:** hiểu mục tiêu và trạng thái.
- **Điều khiển:** phản hồi nhất quán, camera hỗ trợ.
- **Hoàn chỉnh:** có thắng, thua, tạm dừng, chơi lại đáng tin.
- **Phản hồi:** nhận biết thu thập, sát thương, đèn sẵn sàng.
- **Thử thách:** tuyến đi và nguy hiểm tạo quyết định dễ hiểu.

- **Nhất quán:** hình, âm và UI cùng không khí.
- **Đáng tin:** bản triển khai chạy chấp nhận được trên mục tiêu đã nêu.
- **Dễ bảo trì:** phiên mới tái lập build và tìm việc tiếp được.

## So sánh bằng thử nghiệm công bằng

Muốn biết meta-prompt có ích không, so với yêu cầu trực tiếp từ cùng commit sạch. Giữ nguyên mô tả, mô hình, công cụ, nền tảng và ngân sách công sức. Ghi prompt đã dùng, chi phí thật, thời gian, can thiệp tay, mốc đạt và hồi quy.

Nếu được, đánh giá bản chơi mà không biết prompt tạo ra nó. Lặp nhiều hơn một lần trước khi tin khác biệt, vì kết quả tác nhân có thể biến động. Đừng chọn một lần may mắn làm người thắng phổ quát. Nếu cách nào dùng thêm tác nhân hoặc ngân sách lớn hơn, báo khác biệt đó thay vì quy hết cho câu chữ.

## Chỉ giữ cải tiến còn hữu ích

Quy ước lặp lại có thể thuộc AGENTS.md. Quy trình lặp lại có thể cần skill nếu công cụ và tài liệu sẵn có chưa bao phủ. Sửa một lần để trong ghi chú nhiệm vụ. Cập nhật mô tả khi chơi thử làm đổi thiết kế. Không mặc định chép cùng luật vào nhiều lớp.

Ví dụ, thua trước kích hoạt trong cùng bước thuộc tài liệu nghiệm thu chính. Skill rà soát có thể trở đến nếu tác nhân hay quên. “Dời bồn cây hai đơn vị về đông” thuộc thay đổi hiện tại. Đánh giá lại chỉ dẫn tùy chọn khi đổi mô hình: cách khắc phục hữu ích hôm qua có thể không còn cần hôm nay.

## Nhìn lại sau phát hành

Viết ba câu: chỉ dẫn giúp nhất, lỗi tốn công sửa lại nhất và một thay đổi quy trình sẽ thử lần tới. Nói mỗi câu với quan sát thật.

## Tách phiên bản game khỏi phiên bản prompt

Vòng bạn đề xuất hữu ích: làm V1, sửa, học từ prompt rồi làm V2. Cần giữ **prompt cùng kết quả quan sát**, không nói cả hội thoại. V2 còn kế thừa mã, tài nguyên và quyết định tốt hơn; riêng việc V2 tốt hơn không chứng minh P2 hơn P1. Sửa prompt thay đổi chỉ dẫn đầu vào, không cập nhật trọng số Astra.

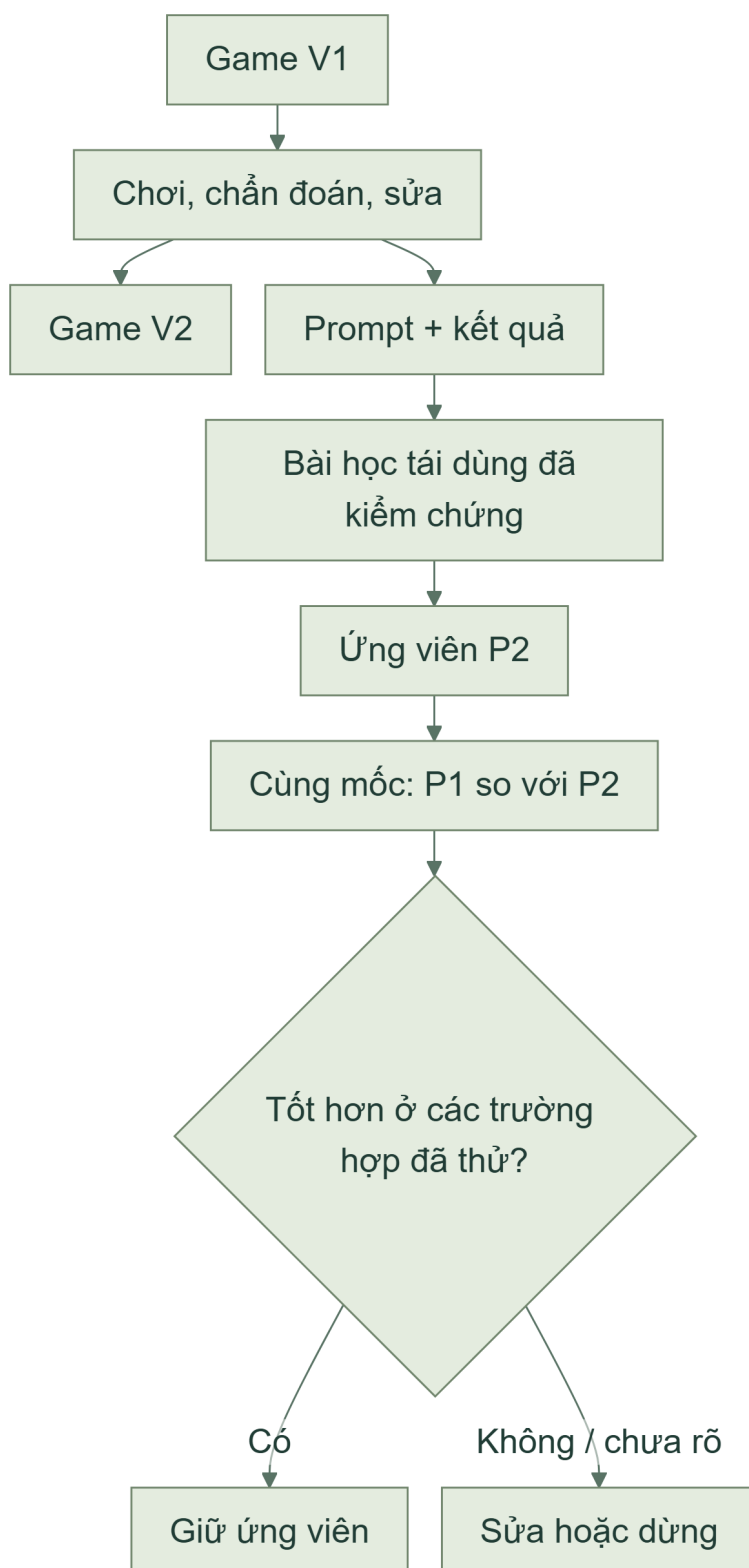
1. **Lưu mốc gốc.** Ghi commit, phiên bản prompt, cấu hình mô hình, công cụ, skill và tiêu chí nghiệm thu.
2. **Làm và chẩn đoán.** Giữ lỗi, bản sửa thành công, bằng chứng và số lần can thiệp.
3. **Rút bài học đã kiểm chứng.** Tách sự thật khỏi phỏng đoán; bỏ chỉ dẫn sai hoặc lỗi thời.
4. **Lưu mỗi bài học một chỗ.** Luật vào mô tả; hồi quy vào test; quy ước vào AGENTS.md; quy trình có ích lặp lại có thể thành skill.
5. **Soạn P2.** Trở tới các tệp đó và nêu kết quả tiếp theo. Prompt ngắn hơn vẫn có thể tốt hơn.

**6. So sánh khi đáng làm.** Chạy P1 và P2 riêng từ cùng commit, tài liệu, mô hình, công cụ và ngân sách. Lập các so sánh triển vọng và thêm tình huống chưa dùng để chỉnh P2. Vẫn phát triển game chính từng bước.

Ví dụ, lỗi chơi lại cần thành test hồi quy và luật nghiệm thu. P2 chỉ cần nói “Làm mốc tiếp theo và giữ các luật nghiệm thu.” Nếu P2 nhận tài liệu đã sửa mà P1 không có, bạn đang thử gói chỉ dẫn tốt hơn, không chỉ câu chữ. Chọn điều cần so sánh trước khi chạy. Đây là thiết kế thử nghiệm của sách, dựa trên hướng dẫn đánh giá theo nhiệm vụ. [52]

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Hai vòng cải thiện liên quan

Phát triển game tiếp; thử prompt riêng từ cùng mốc gốc.



Tải tệp .mmd

Mã lần chạy / commit gốc / phiên bản prompt:  
Cấu hình mô hình / công cụ / skill có và đã dùng:  
Nhiệm vụ / nghiệm thu / ngân sách thời gian và chi phí:  
Lỗi quan sát / bản sửa đã kiểm chứng / điều chưa rõ:  
Bài học giữ lại / tệp chính / bằng chứng:  
Tình huống chưa dùng để chỉnh / hồi quy / giữ, sửa hay dừng

Ví dụ giả định từ 6/10 lên 8/10 lần thành công là tăng **20 điểm phần trăm**, tương đương khoảng 33% tương đối. Không nên gọi là “tốt hơn 20%”; mười lần chạy chưa xác lập tỷ lệ thành công chung. Báo số lần, lỗi, chi phí và bất định, không xếp hạng bằng một đầu ra đẹp.

Bộ tối ưu prompt dựa trên dataset của OpenAI minh họa chỉnh theo phản hồi, nhưng tài liệu hiện nêu Evals cũ chỉ đọc từ 31/10/2026 và đóng ngày 30/11/2026. Cách dùng kho mã trên không cần dịch vụ đó. Tối ưu vẫn có thể gây hồi quy ở một số đầu vào; kiểm chứng trước khi áp dụng. [53]

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### Phân loại lỗi, sửa lời nhắc và thang chấm

**Nội dung:** Mở đầu · Ví dụ cải thiện prompt · Dùng thang đánh giá để làm rõ bất đồng

Ví dụ và thang 0-2 là công cụ so sánh do sách viết. Cần giữ nhận định của con người rõ ràng; chuỗi P0-P3 không phải kết quả thực nghiệm đã đo.

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

### So sánh công bằng và bỏ hướng dẫn dư thừa

**Nội dung:** So sánh bằng thử nghiệm công bằng · Chỉ giữ cải tiến còn hữu ích · Nhìn lại sau phát hành

Kết quả khác nhau theo mô hình/tác vụ là lý do kiểm soát phiên bản khởi đầu, công cụ và ngân sách. Lặp lại và ghi can thiệp minh bạch giúp so sánh tốt hơn; sách không báo cáo kiểm chuẩn Astra mới.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

SkillsBench · Agent leaderboard, v1.1 [18: ghi chú nguồn]

SkillsInjector · Dynamic Skill Context Construction for LLM Agents [19: ghi chú nguồn]

SkillAlchemy · Open-World Agent Skill Creation [20: ghi chú nguồn]

Anthropic · Harness design for long-running application development [21: ghi chú nguồn]

SWE-Skills-Bench · Do Agent Skills Actually Help in Real-World Software Engineering? [22: ghi chú nguồn]

### Học prompt và cải thiện game

**Nội dung:** Tách phiên bản game khỏi phiên bản prompt

Tách tiến bộ game có nhiều yếu tố khỏi so prompt có kiểm soát. Số đếm và phần trăm là minh họa; chưa chạy so sánh. Lịch ngừng chỉ áp dụng sản phẩm nêu rõ.

OpenAI · Evaluation best practices [52: ghi chú nguồn]

OpenAI · Prompt optimizer and retirement notice [53: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 15

# Phát hành và khép vòng học hỏi

Một bản phát hành là URL hoạt động và commit có thể khôi phục.

GitHub Pages phục vụ tệp tĩnh đã build cho game Vite. Nó không cung cấp runtime máy chủ riêng cho API của game. Khóa trong JavaScript công khai được gửi đến người xem, nên giữ khóa dịch vụ trong backend riêng hoặc công cụ cục bộ khi cần. Bản đầu Signal Garden không cần tài khoản hay dịch vụ online. [46]

## 1 · Cấu hình đường dẫn kho mã

Dự án signal-garden thường ở [https://YOUR\\_ACCOUNT.github.io/signal-garden/](https://YOUR_ACCOUNT.github.io/signal-garden/). Đặt base của Vite tương ứng. Trang cá nhân ở gốc tên miền dùng base khác. Tên kho và chữ hoa/thường của tài nguyên phải đúng trên host. [12]

```
// vite.config.ts - ví dụ cho kho game
import { defineConfig } from 'vite';

export default defineConfig({
  base: '/signal-garden/',
});
```

Thử bản production dưới đường dẫn con này trước khi công bố. Ưu tiên tài nguyên import hoặc URL theo base. Đường dẫn hoạt động ở localhost/ có thể lỗi khi ứng dụng nằm dưới một thư mục của tên miền.

## 2 · Build, tải artifact, triển khai

Trong Pages của kho, chọn GitHub Actions làm nguồn. Workflow build, tải artifact công khai và triển khai với quyền Pages cùng identity-token phù hợp. Dùng environment github-pages và URL bước triển khai trả về. [13]

Workflow thật của sách là ví dụ web tĩnh nhỏ. Game Vite nên cài theo lockfile và chạy kiểm tra riêng trước khi tải dist. Ghim phiên bản action đã rà soát hoặc SHA commit; tra ví dụ chính thức hiện hành khi điều chỉnh.

## 3 · Nêu rõ việc công bố

Sau khi game chạy cục bộ, thay tài khoản và kho trong prompt sau. Quyền công bố chỉ có hiệu lực khi bạn thực sự gửi nó với đích mong muốn.

```
# Phát hành game đã kiểm tra lên GitHub Pages
```

Xuất bản dự án tới tài khoản và kho dưới đây. Tôi cho phép tạo kho công khai nếu chưa có, commit tệp dự định công bố, push commit đã rà soát, cấu hình GitHub Pages cho kho này và triển khai game công khai.

```
Account: YOUR_ACCOUNT
Repository: signal-garden
```

Expected URL: [https://YOUR\\_ACCOUNT.github.io/signal-garden/](https://YOUR_ACCOUNT.github.io/signal-garden/)

Thay YOUR\_ACCOUNT bằng tài khoản mong muốn thật trước khi thực thi. Nếu chưa xác định, hỏi tài khoản trong khi làm phần chuẩn bị độc lập. Không đoán đích.

Xem kho hiện tại, remote, cây làm việc và chỉ dẫn. Giữ sửa đổi không liên quan; không ghi đề kho từ xa đã có. Xác nhận tệp stage dành để công khai và có ghi công tài nguyên. Loại thông tin xác thực, môi trường cục bộ, tài nguyên thiếu phép.

Build và chạy nghiệm thu trong phạm vi. Cấu hình base đúng. Commit workflow Actions build/kiểm tra, chỉ tải đầu ra production công khai và triển khai qua Pages.

Push đúng nhánh, theo dõi run đúng commit, sửa lỗi triển khai có thể xử lý trong phạm vi. Kiểm tra URL và tài nguyên production. Nếu có trình duyệt, thao tác thật với vòng chính; nếu phần còn cần thử tay.

Kết thúc bằng URL game, kho mã, commit, kết quả triển khai và kiểm tra ngắn. Run đang xếp hàng hoặc preview cục bộ chưa phải kết quả xuất bản cuối.

## 4 · Kiểm tra kết quả công khai

1. Xác nhận push tới đúng remote và nhánh.
2. Xem workflow cho đúng commit. Đang xếp hàng chưa phải triển khai thành công.
3. Mở URL và kiểm tra yêu cầu tài nguyên production.
4. Chơi tuyến thắng và thua, chơi lại, lặp kiểm tra tạm dừng/tiếp tục.
5. Ghi commit đã triển khai, điều khiển, trình duyệt mục tiêu và giới hạn vào ghi chú phát hành.

Nếu lỗi, đọc log và sửa đúng nguyên nhân. Thiếu tài nguyên: xem base và hoa/thường tên tệp. Godot: xem renderer, tên tệp xuất và yêu cầu trình duyệt. Lỗi quyền: xem nguồn Pages, quyền workflow và cấu hình kho trước khi sửa mã không liên quan.

## 5 · Giữ đường quay lại

Ghi commit phát hành tốt gần nhất. Nếu bản mới hỏng, revert thay đổi gây lỗi bằng commit mới và để workflow công bố trạng thái đã sửa. Kiểm tra URL lần nữa. Lệnh rollback chỉ là một bước khôi phục.

### Quy trình đầy đủ

Chọn trải nghiệm → so cách làm → xác minh nguồn hiện hành → lập kho và mô tả → dùng skill sẵn có phù hợp → chọn prompt ngắn hoặc khởi tạo → xây từng mốc chơi được → kiểm tra game thật → phát hành → chỉ giữ thay đổi quy trình có ích.

Kết quả bền vững không chỉ là game, mà còn là cách làm khiến lần sau dễ hiểu, dễ rà soát và dễ cải thiện.

Hai chương tiếp theo vẽ luồng quyết định và dữ liệu có thể sửa, rồi áp dụng để làm trailer game ngắn.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Lưu trữ tĩnh, đường dẫn kho và quy trình

**Nội dung:** Mở đầu · 1 · Cấu hình đường dẫn kho mã · 2 · Build, tải artifact, triển khai

Đã kiểm tra vai trò tĩnh của Pages, base Vite cho dự án, cài theo tệp khóa và yêu cầu sản phẩm/triển khai. Quy trình sách được liên kết là triển khai thực; đoạn trò chơi là ví dụ.

GitHub · What is GitHub Pages? [46: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

npm · npm ci [42: ghi chú nguồn]

## Xuất bản và xác minh trang công khai

**Nội dung:** 3 · Nêu rõ việc công bố · 4 · Kiểm tra kết quả công khai

Lời nhắc phát hành và chuỗi chơi hết vòng là quy trình kiểm tra riêng. CI thành công chưa chứng minh gameplay; phải kiểm tra đúng phiên bản và tài sản ở URL công khai.

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

Godot · Exporting for the Web [11: ghi chú nguồn]

Vite · Deploying a Static Site [12: ghi chú nguồn]

## Khôi phục

**Nội dung:** 5 · Giữ đường quay lại

Git revert ghi một lần hoàn tác và quy trình xuất bản sản phẩm khác. Khôi phục vẫn cần triển khai thành công và kiểm tra kết quả đã sửa trên trang công khai.

Git · Staging, differences, branches, and reverting [39: ghi chú nguồn]

GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages [13: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 16

# Suy xét, quyết định, cải thiện

Làm rõ quyết định tiếp theo.

Luồng suy xét hữu ích cho thấy kết quả muốn đạt, điều chưa rõ, hành động và bằng chứng làm đổi kế hoạch. Đây là **quyết định công việc quan sát được**, không tái dựng suy luận riêng tư của mô hình. Các sơ đồ do sách đề xuất để thảo luận với Astra và rà soát công việc sau đó.

## Đọc và tái sử dụng sơ đồ

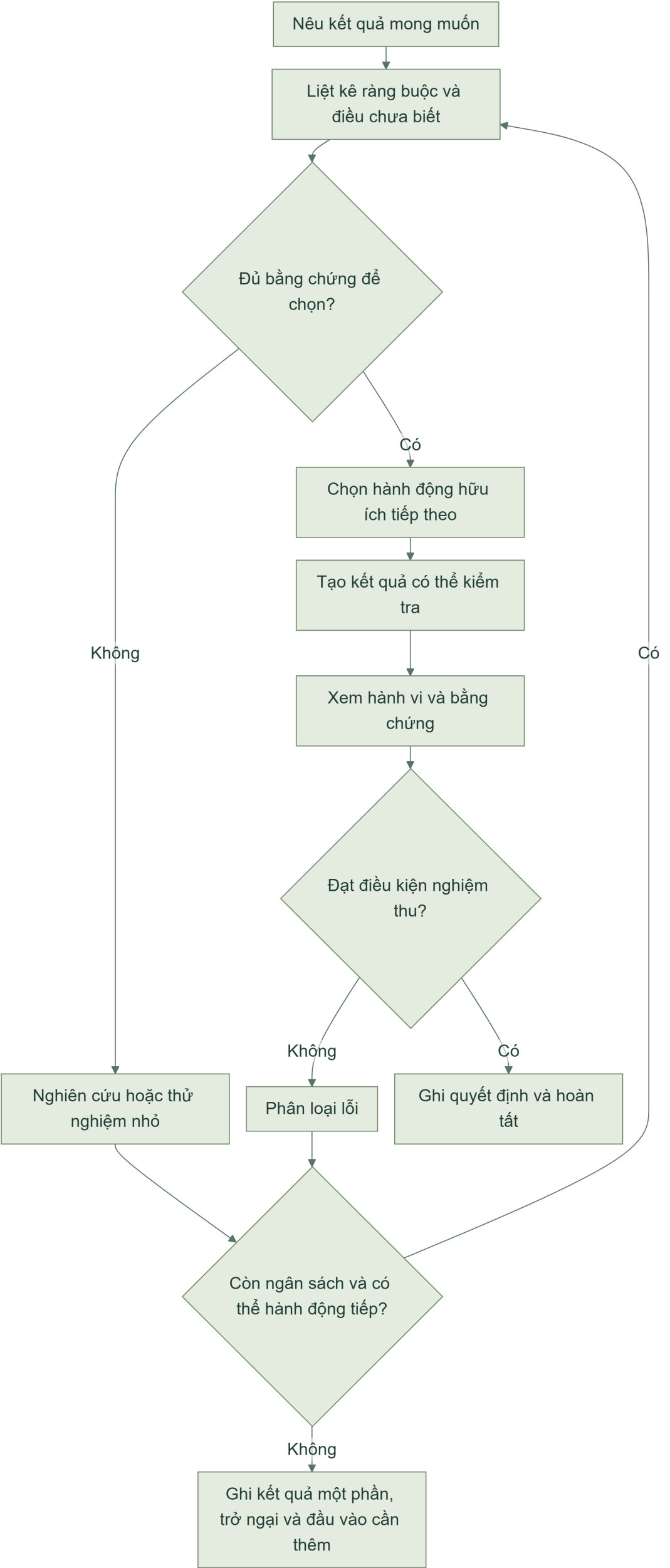
Hình chữ nhật là hành động hoặc sản phẩm; hình thoi là quyết định; mũi tên có nhãn chỉ điều kiện hay thông tin chuyển việc sang bước tiếp. Vòng lặp nghĩa là bằng chứng mới có thể đổi hành động, không phải “lặp mãi”. Đặt điều kiện hoàn thành và giới hạn công sức cho thử nghiệm.

Đây là sơ đồ **Mermaid** thật: định nghĩa văn bản được vẽ thành SVG. Mỗi sơ đồ có mô tả, nút sao chép, mã .mmd chỉnh được và SVG tải về sau khi vẽ. Cuộn ngang nếu rộng hoặc chọn **Vừa khung** để xem tổng thể. Sơ đồ giải thích quy trình, không thực thi quy trình. Tài liệu Mermaid hướng dẫn nhúng và vẽ. [36]

## 1 · Vòng suy xét và quyết định

MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Vòng suy xét và quyết định

Nêu kết quả, tìm hiểu điều chưa biết quan trọng, làm một phần nhỏ và đánh giá bằng bằng chứng. Ghi quyết định khi đạt nghiệm thu. Nếu hết ngân sách hoặc thiếu đầu vào, ghi kết quả một phần và trở ngại.



Tải tệp .mmd

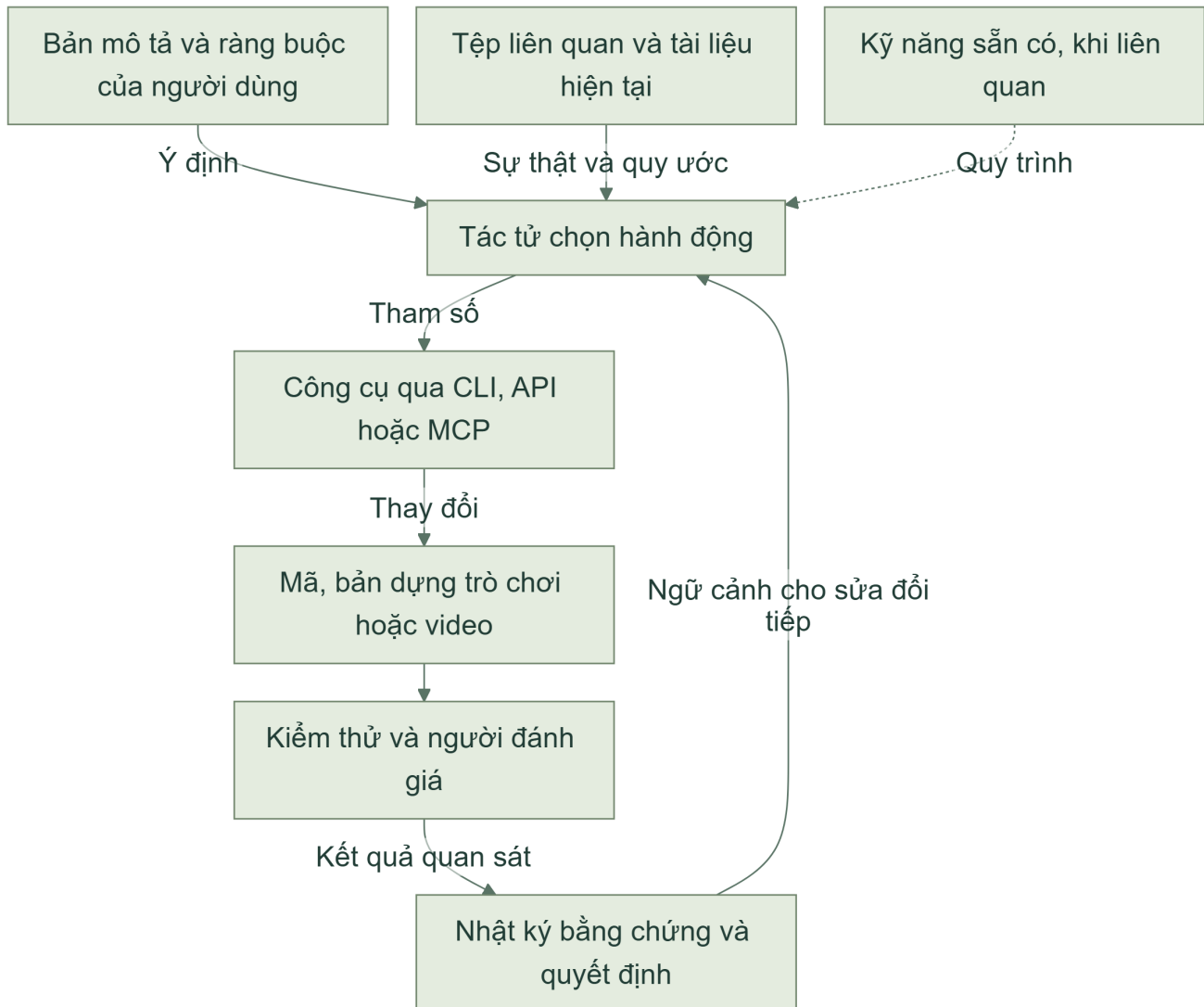
**Ví dụ Signal Garden:** “Người chơi không thấy robot sau bồn cây phía bắc” là quan sát có ích. Tái hiện tuyến đó trước. So chỉnh camera với xử lý che khuất nhỏ, rồi chọn thay đổi nhỏ nhất giữ robot rõ. Dừng khi tuyến đã nêu và các tuyến lân cận ổn; thêm kẻ địch không giải quyết điều chưa rõ này.

Yêu cầu Astra ghi ngắn: đã đổi gì, bằng chứng nào hỗ trợ, còn điều gì chưa rõ và bước tiếp theo là gì. Giải thích dài không thay thế sản phẩm chơi được. Sửa nhỏ có thể nhẹ nhàng; quyết định ảnh hưởng toàn game nên rõ hơn.

## 2 · Luồng dữ liệu: prompt, ngữ cảnh, skill, công cụ

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Thông tin đi đâu

Bản mô tả cung cấp ý định; tệp và tài liệu liên quan cung cấp sự thật; kỹ năng tùy chọn cung cấp quy trình. Công cụ thay đổi sản phẩm và đánh giá trả bằng chứng cho quyết định tiếp theo.



Tài tệp .mmd

Bản mô tả cho trải nghiệm mong muốn. Tập kho mã cho luật và triển khai thật. Skill phù hợp có thể cho quy trình dừng lại. Công cụ thực hiện hành động. Kết quả quay lại thành bằng chứng cho quyết định tiếp. Phân biệt này giúp chẩn đoán: prompt tốt hơn không cấp quyền trình duyệt còn thiếu; kết nối API không giải quyết luật chơi mơ hồ.

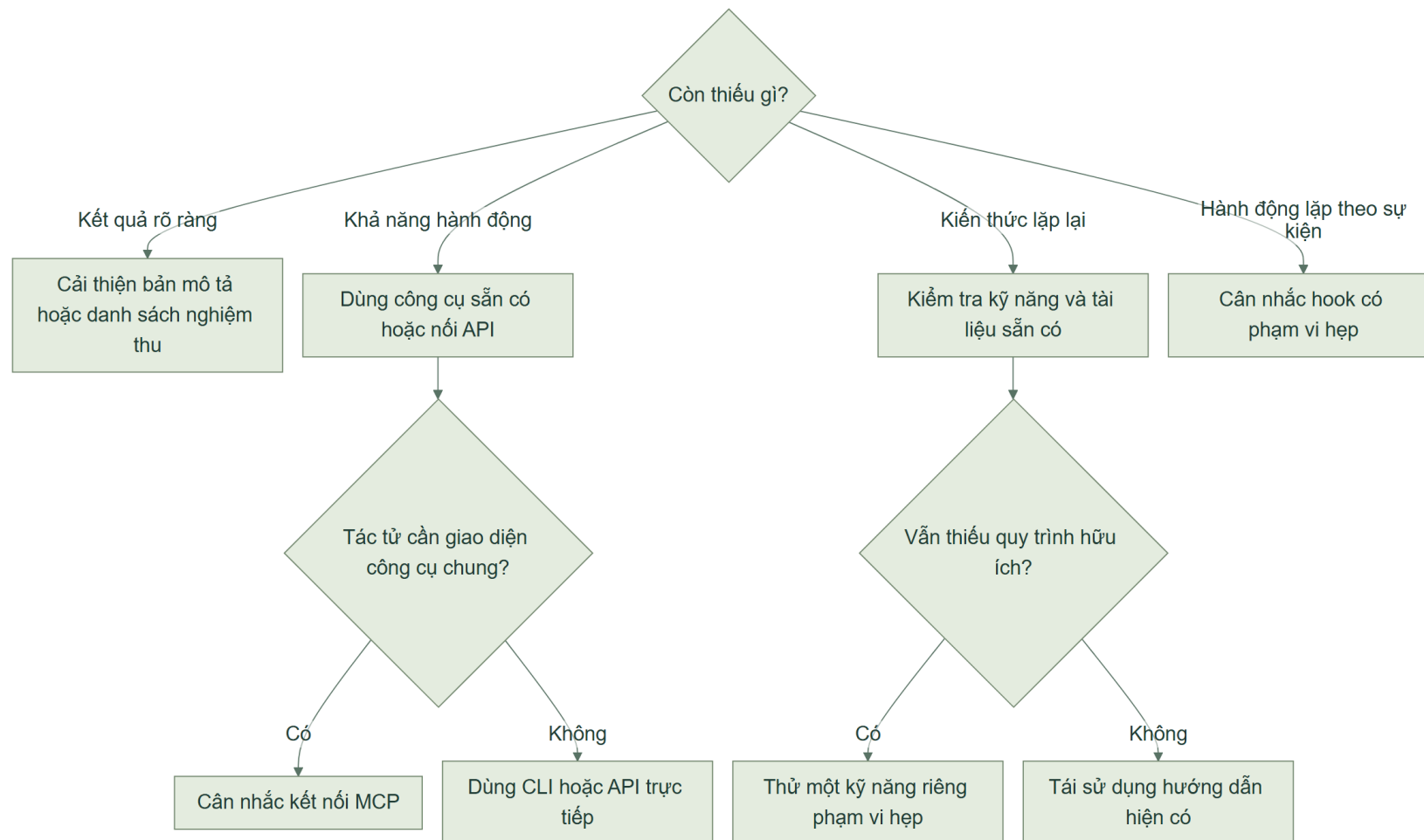
| Lớp                   | Đóng góp                                                              | Ví dụ                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Prompt / mô tả        | Ý định và điều kiện nghiệm thu                                        | Nhặt ba pin rồi kích hoạt đèn.                       |
| Ngữ cảnh kho mã       | Sự thật hiện tại và quy ước                                           | Máy trạng thái đã triển khai và tài liệu nghiệm thu. |
| Skill                 | Quy trình hoặc tài liệu có thể khám phá                               | Quy trình rà soát game sẵn có.                       |
| Công cụ / API / CLI   | Khả năng xem hoặc hành động                                           | Chạy game, chụp khung hình, xuất video.              |
| MCP                   | Giao thức nối ứng dụng tác nhân với công cụ và ngữ cảnh được cung cấp | Server cho tác nhân gửi workflow ComfyUI.            |
| Hook                  | Hành động theo sự kiện vòng đời tác nhân được hỗ trợ                  | Kiểm tra manifest sau chỉnh tệp liên quan.           |
| Bộ điều phối workflow | Phối hợp bước, job và trạng thái chờ                                  | n8n gửi job, chờ, kiểm tra và lưu kết quả.           |

MCP chuẩn hóa trao đổi ngữ cảnh, không quy định chiến lược lập kế hoạch hoặc khiến công cụ một server tự có ở mọi nơi. Hook phụ thuộc sự kiện và cấu hình host. [23] [24]

### 3 · Quyết định cần thêm gì

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Chọn đúng trợ giúp cần thiết

Làm rõ kết quả mơ hồ, kết nối công cụ còn thiếu, tái sử dụng hướng dẫn quy trình và chỉ cân nhắc hook cho hành động lặp theo sự kiện.



Tải tệp .mmd

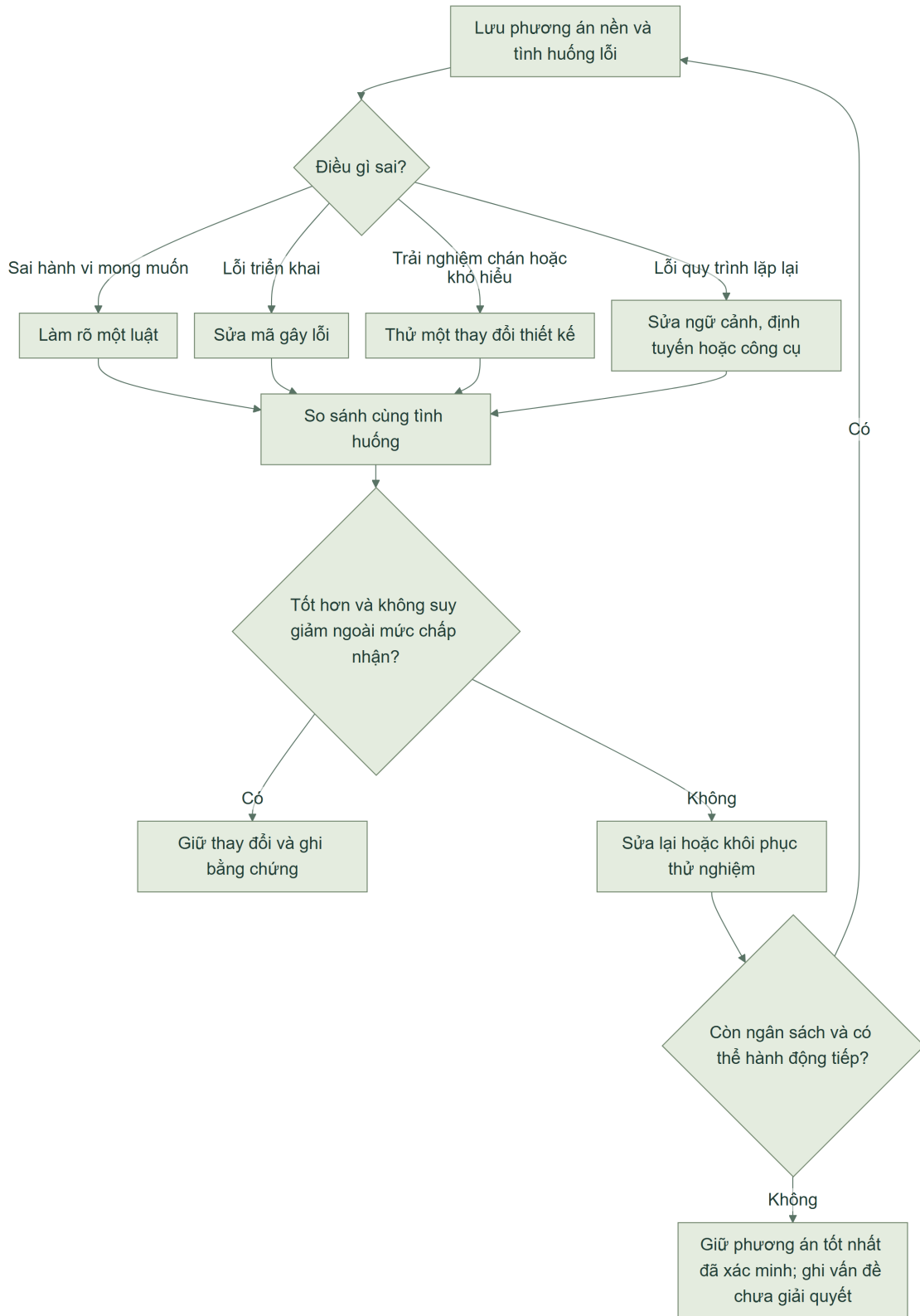
Trước khi viết skill, xem năng lực thật của tác nhân: skill hiện có có khả dụng, được chọn và chứa kiến thức thiếu không? Chương skill giải thích phép so sánh có kiểm soát. Hướng dẫn Astra ủng hộ rà soát chỉ dẫn chéo nhưng vẫn có chỗ cho quy trình chuyên biệt. [17]

Với video: skill Remotion dạy quy ước composition; công cụ MCP ComfyUI gửi workflow; hook kiểm tra tệp đã đổi. Chúng có thể phối hợp vì giải bài toán khác nhau; không cần cài cả ba để bắt đầu.

## 4 · Cải thiện nguyên nhân của lỗi

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Cải thiện từng nguyên nhân

Giữ phương án nền và tình huống lỗi. Sửa đúng luật, mã, thiết kế hoặc quy trình. So sánh cùng tình huống và chỉ giữ cải thiện qua được kiểm tra. Dừng khi hết ngân sách, giữ phương án tốt nhất đã xác minh.



Tài tệp .mmd

Giữ commit nền và cách tái hiện ngắn trước khi thử. Luật mong muốn sai thì sửa mô tả. Mã vi phạm luật hợp lý thì sửa mã. Trải nghiệm triển khai đúng nhưng nhát thì thử giả thuyết thiết kế. Tác nhân hay bỏ sót quy trình thì kiểm tra ngữ cảnh và cách chọn trước khi thêm chỉ dẫn.

## Ghi chú quyết định tái sử dụng

- **Kết quả:** người chơi hoặc người xem nên trải nghiệm gì?
- **Bằng chứng:** tuyến, ảnh, clip hoặc phép thử nào bộc lộ vấn đề?
- **Thay đổi:** đang thử một nguyên nhân nào?
- **So sánh:** cùng kịch bản, điều gì tốt hơn và điều gì hồi quy?
- **Quyết định:** giữ, sửa tiếp hay khôi phục; liên kết sản phẩm và commit.

Ghi chú này cũng là đầu vào prompt tốt. Cho Astra vấn đề quan sát và điều kiện rà soát, rồi để nó chọn triển khai phù hợp. Chỉ lưu quy trình tái dùng khi bằng chứng lặp lại cho thấy có ích. Tiếp theo áp dụng vào trailer game cùng AI.

## Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

## Sơ đồ quy trình và quyết định có giới hạn

**Nội dung:** Mở đầu · Đọc và tái sử dụng sơ đồ · 1 · Vòng suy xét và quyết định

Mermaid mô tả kết xuất văn bản thành SVG. Đồ thị thể hiện quyết định quan sát được, không phải suy nghĩ riêng của mô hình hay tự động hóa thực thi. Thành công, hết ngân sách và bị chặn đều có kết quả rõ ràng.

Mermaid · Usage [36: ghi chú nguồn]

OpenAI · Building games with Astra [04: ghi chú nguồn]

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

## Thông tin đi qua các lớp

**Nội dung:** 2 · Luồng dữ liệu: prompt, ngữ cảnh, skill, công cụ

Vai trò có tài liệu phân biệt quy ước, thủ tục tùy chọn, công cụ, MCP, hook vòng đời và nút quy trình. Đồ thị là mô hình dữ liệu đơn giản hóa, không khẳng định mọi môi trường đều có mọi tích hợp.

OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md [07: ghi chú nguồn]

OpenAI · Build skills [08: ghi chú nguồn]

MCP · Architecture, specification 2026-07-28 [23: ghi chú nguồn]

OpenAI · Codex hooks [24: ghi chú nguồn]

n8n · HTTP Request node [34: ghi chú nguồn]

n8n · Wait node [35: ghi chú nguồn]

Comfy · MCP server for local and cloud workflows [37: ghi chú nguồn]

## Chọn trợ giúp và sửa đúng nguyên nhân

**Nội dung:** 3 · Quyết định cần thêm gì · 4 · Cải thiện nguyên nhân của lỗi · Ghi chú quyết định tái sử dụng

Câu hỏi định tuyến và phiếu quyết định là tổng hợp thực hành của sách. Ngừng MCP chỉ để đọc tài liệu khác với MCP có khả năng hành động. Chẩn đoán quyền truy cập, ngữ cảnh hoặc triển khai trước khi thêm quy trình.

OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]

Remotion · Documentation MCP deprecation [27: ghi chú nguồn]

Comfy · MCP server for local and cloud workflows [37: ghi chú nguồn]

Comfy · Skills for agents [38: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

## CHƯƠNG 17

# Làm video với tác nhân AI

Quy trình video có thể chứa skill, MCP và hook. Bản thân luồng công việc là khái niệm riêng.

Chưa xác định trang bạn đã xem nên không thể chắc tên phần mềm. Một bảng các nút mô hình nối nhau thường là công cụ như **ComfyUI**. Bảng yêu cầu HTTP, bước chờ và điều kiện có thể là **n8n**. Tác nhân gọi dịch vụ media có thể dùng MCP. Dưới đây là ví dụ đã đối chiếu và cách chọn thực dụng.

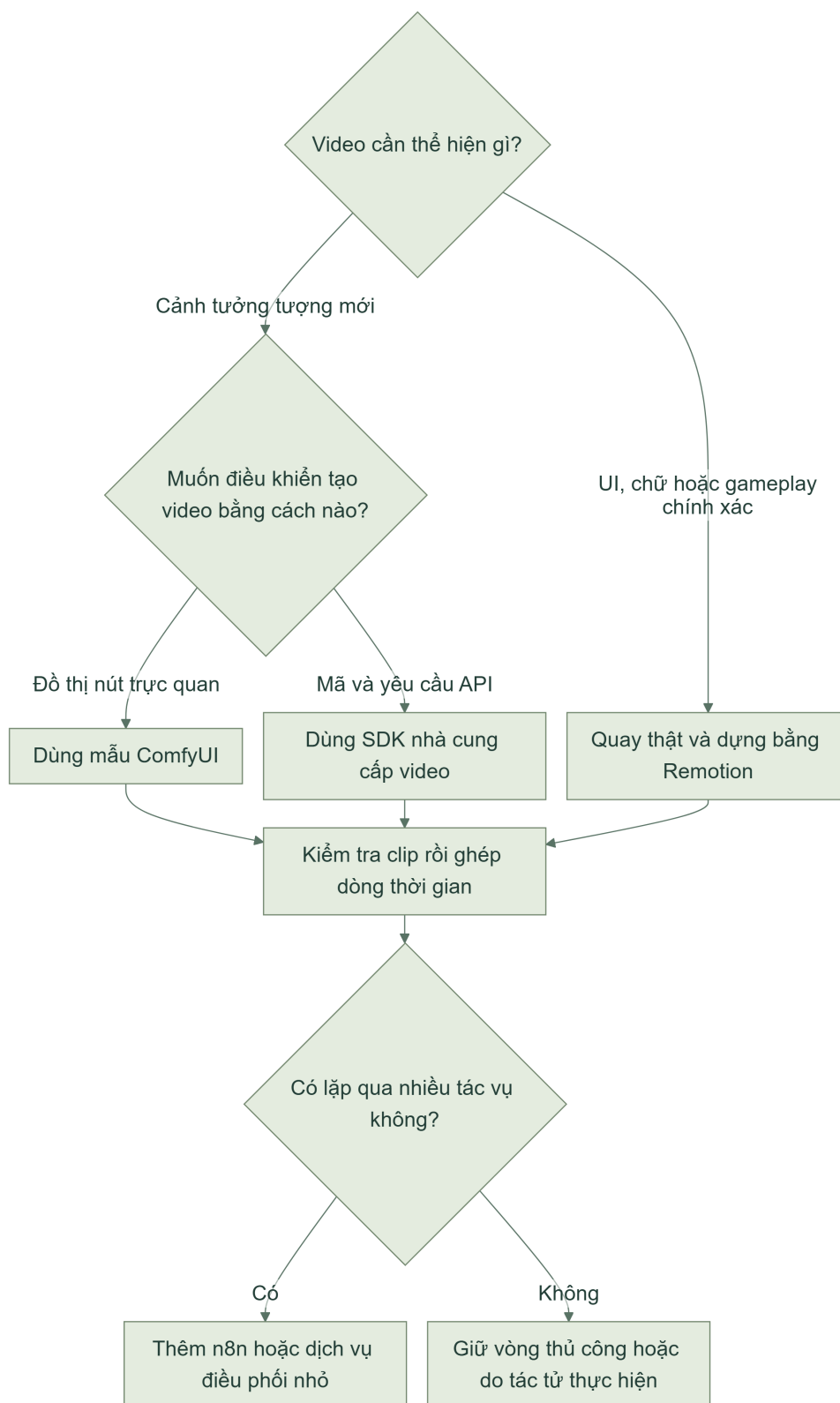
### Thay đổi hiện hành đáng chú ý

Tài liệu Remotion cập nhật **12/9/2026** ngừng khuyến nghị MCP tài liệu cũ và đề xuất agent skill. Đây là một tích hợp tài liệu dư thừa cụ thể, không chứng minh MCP hoặc skill nói chung lỗi thời. MCP gửi job video thật có vai trò khác với MCP cung cấp tài liệu. [27]

## 1 · Chọn cách làm theo kết quả cần có

## MERMAID · SƠ ĐỒ CỐ THỂ CHÍNH SỬA Chọn quy trình video

Dùng dựng cảnh và quay thật cho chữ và gameplay chính xác; dùng mô hình tạo cho cảnh tưởng tượng. Thêm điều phối khi quy trình lặp qua nhiều tác vụ.



Tải tệp .mmd

| Cách làm                      | Phù hợp                                                     | Điều kiểm soát được                                       | Vấn cần rà soát                                           |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Remotion + tác nhân lập trình | Tiêu đề, phụ đề, hoạt ảnh UI chính xác và biên tập gameplay | Mã composition, thời gian, bố cục, media đầu vào          | Bản xuất thật, nhịp khung hình, chữ, âm thanh             |
| Workflow nút ComfyUI          | Cảnh tạo sinh có các bước mô hình/đầu vào nhìn thấy         | Mẫu tương thích, prompt, tham khảo, tham số được cung cấp | Quyền mô hình, tài nguyên máy, chuyển động, tính liên tục |
| SDK / API video               | Tạo sinh và theo dõi job bằng chương trình                  | Tham số nhà cung cấp và xử lý tác vụ                      | Biến động mô hình, chi phí, lỗi, lưu đầu ra               |
| n8n bao quanh API             | Quy trình lập qua nhiều job hoặc dịch vụ                    | Yêu cầu, điều kiện, chờ, lưu trữ, điểm rà soát            | Retry, xác thực, trạng thái chạy, job trùng               |

Đây là tổng hợp từ tài liệu hiện hành, không phải benchmark tốc độ hay chất lượng. Có thể kết hợp: tạo clip không khí trong ComfyUI, ghép với gameplay thật bằng Remotion, rồi tự động hóa quy trình lập đã chứng minh hiệu quả. [25] [28] [31] [34]

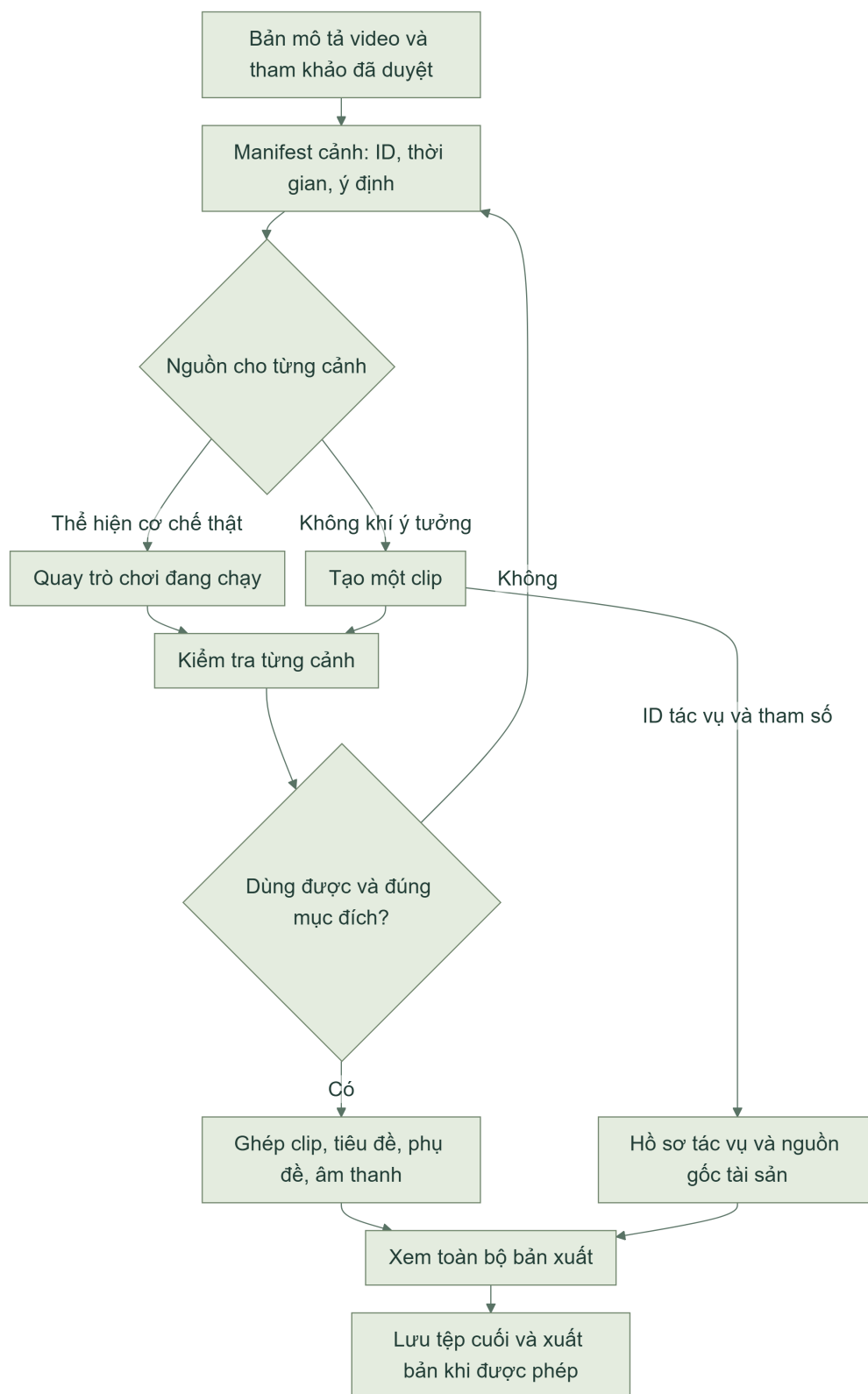
## 2 · Bắt đầu bằng mô tả trailer nhỏ

Teaser Signal Garden đầu tiên được đề xuất dài mười giây, tỷ lệ 16:9, ba cảnh. Đây là storyboard do sách thiết kế; chưa tạo video nào cho sách. Dùng quay game thật khi cảnh tuyên bố minh họa cơ chế. Ghi rõ cảnh concept tạo sinh để người xem phân biệt thể giới tưởng tượng với game đã triển khai.

| Cảnh  | Độ dài | Mục đích                       | Nguồn và điều kiện duyệt                                      |
|-------|--------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| SG-01 | 3 giây | Giới thiệu mái nhà và đèn hiệu | Quay game hoặc concept ghi rõ; không gian dễ hiểu.            |
| SG-02 | 3 giây | Cho thấy mục tiêu thu thập     | Gameplay thật; thao tác nhất và bộ đếm khớp.                  |
| SG-03 | 4 giây | Đèn hiệu và tiêu đề            | Kích hoạt thật với chữ ghép; chính tả và thời gian chính xác. |

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Luồng dữ liệu của trailer

Bản mô tả thành manifest cảnh. Clip quay hoặc tạo được đánh giá, ghép với chữ và âm thanh rồi xuất. Hồ sơ tác vụ nổi nguồn và tham số với tệp cuối.



Tải tệp .mmd

Tạo **shot manifest**: mỗi ID cảnh cố định có mục đích, độ dài, loại nguồn, tệp tham khảo, prompt nếu cần, đường dẫn đầu ra và trạng thái duyệt. Ghi mô hình/phần bản, cấu hình, task ID, lần thử và chi phí thật khi dịch vụ cho biết. Đây là hồ sơ dự án, không phải schema chung cho mọi nhà cung cấp. Để khóa trong kho thông tin xác thực của công cụ, ngoài manifest và kho công khai.

Prompt cho cảnh mở đầu tạo sinh có thể là: “Khu vườn nhỏ trên mái lúc chạng vạng, một đèn hiệu xanh ngọc ở giữa, bồn cây thấp, bê tông xanh dịu, camera cao tiến chậm về đèn, hình học và ánh sáng ổn định.” Cung cấp thời lượng, tỷ lệ và ảnh tham khảo bằng trường được dịch vụ hỗ trợ. Thêm chữ khi dựng. So một thay đổi liên quan mỗi lần thay vì thay toàn bộ prompt sau mỗi clip chưa tốt.

### 3 · Remotion cho bố cục và chữ chính xác

Hướng dẫn tác nhân của Remotion tạo dự án, cài dependency, xem trước composition và giới thiệu skill. Chạy các lệnh dưới trong thư mục cha nơi muốn tạo dự án video riêng. Cần Node.js và tác nhân lập trình hoạt động. [25]

```
npx create-video --yes --blank signal-garden-trailer
cd signal-garden-trailer
npm install
npm run dev
```

Xem đã có skill Remotion phù hợp chưa. Nếu cần, hướng dẫn cung cấp npx remotion skills add. Yêu cầu tác nhân dựng storyboard bằng tệp quay của bạn, xem trước rồi render bằng lệnh được tài liệu dự án đã cài hướng dẫn. Xem chính video đã xuất. Bộ skill hiện hành bao gồm composition, tài liệu, preview và render. [26]

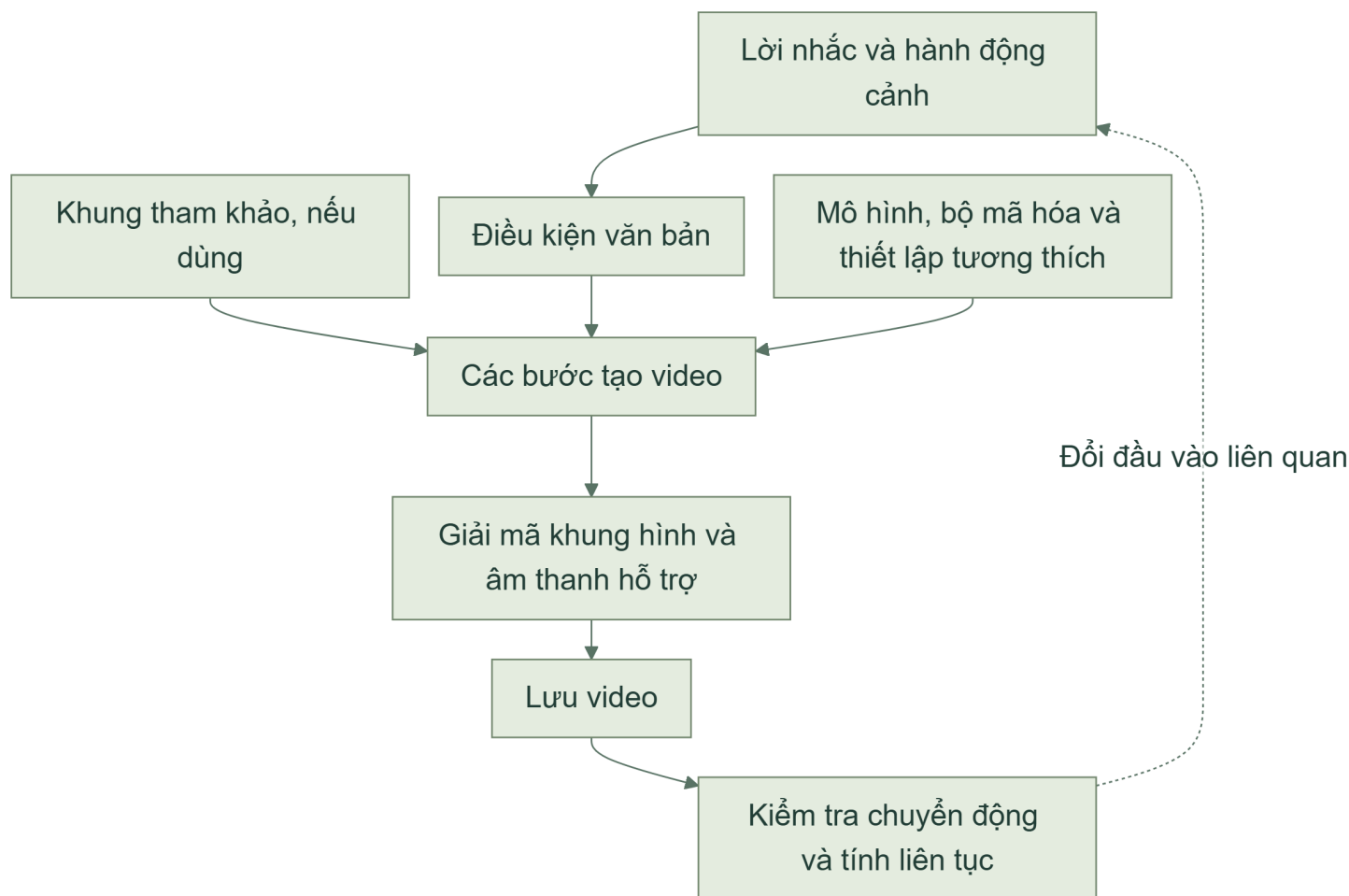
Create motion graphics with AI - Simple tutorial for beginners là video năm phút được hướng dẫn chính thức liên kết. **Đã đọc hướng dẫn dạng viết; chưa lấy được bản chép lời video.** Dùng như tài liệu xem thao tác, không như bằng chứng từ lời nói. Trình tự thực hành nằm ở ghi chú 25.

### 4 · ComfyUI cho đồ thị tạo sinh nhìn thấy được

Bắt đầu từ **Workflow Templates** trong ứng dụng và xem yêu cầu mô hình, đầu vào. Mẫu cho đồ thị cụ thể; hướng dẫn LTX-2.5 đã xem có text-to-video, image-to-video, khung đầu/cuối và âm thanh được hỗ trợ. Cần quyền mô hình và cài đặt tương thích; tên mô hình mới không tự làm đồ thị chạy được. [29] [28]

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Bên trong đồ thị nút video

Chỉ là các giai đoạn khái niệm, không phải tên nút thực hay đồ thị ComfyUI nhập được. Thành phần mô hình tương thích, điều kiện văn bản và khung tham khảo tùy chọn đi vào tạo và giải mã trước khi lưu video.



Tải tệp .mmd

**Hình này là khái niệm.** Nó không phải JSON ComfyUI có thể import, và các hộp không phải tên node chính xác. Dùng mẫu chính thức tương thích, giữ đúng nhóm thành phần mô hình, đổi prompt hoặc ảnh, chạy một lần ngắn và xem video lưu được. Thiếu node thì xem yêu cầu cài đặt trước khi thay tùy tiện.

LTX-2.5 là hướng dẫn LTX hiện hành tìm được trong lần rà soát; trang không nêu ngày xuất bản rõ. Mô hình có điều kiện truy cập. Chọn mô hình tài khoản hoặc máy chạy được và bắt đầu từ cấu hình hỗ trợ. Đừng chép mù tệp mô hình trong tutorial cũ. [28]

Mẫu LTX cục bộ không xác nhận cùng mô hình có qua Comfy Cloud. Với hướng cloud dưới đây, khám phá danh mục thật của tài khoản và schema trước khi chọn đầu vào. Cài cục bộ và khả dụng cloud là hai phép kiểm tra riêng. [29] [37]

### Cho tác nhân thao tác qua Comfy MCP chính thức

Tài liệu **public beta** cung cấp thiết lập Codex CLI cho cloud, tách với kết nối cục bộ. Đăng nhập và kiểm tra gói cùng ngân sách trước tạo sinh. Các lệnh này chưa được thực thi cho sách. [37]

```
codex mcp add comfy-cloud --url https://cloud.comfy.org/mcp
codex mcp login comfy-cloud
```

1. Xem công cụ đã đăng ký; tìm mẫu bằng `search_templates` và xem `get_template_schema`.
2. Ảnh xạ mô tả sang đầu vào hỗ trợ; xác nhận ngân sách.
3. Dùng `run_template.submit_workflow` tùy chỉnh cần JSON định dạng API, khác JSON editor.
4. Giữ job ID và chờ bằng công cụ như `wait_for_job.get_output` trả hướng dẫn tải, không tự ghi tệp cục bộ: kiểm tra đích, tải theo hướng dẫn, xác nhận tệp rồi xem clip. [37]

Comfy cũng phát hành skill hướng dẫn mô hình và workflow. Kiến thức này bổ trợ khả năng hành động của MCP. Tái dùng skill phù hợp; chỉ thêm khi lấp chỗ thiếu. Tài liệu có ví dụ plugin theo host, nên lệnh cài Claude Code không mặc định cấu hình Codex. [38]

**Cập nhật kho nguồn:** kho Comfy hiện đặt lệnh cloud chính trong `claude-code/`; thư mục `skills/` cũ đã đóng băng. `comfy-cli` riêng đi kèm skill của nó. Cài đúng ứng dụng và tra template hiện có, không chép danh sách mô hình cũ. [55]

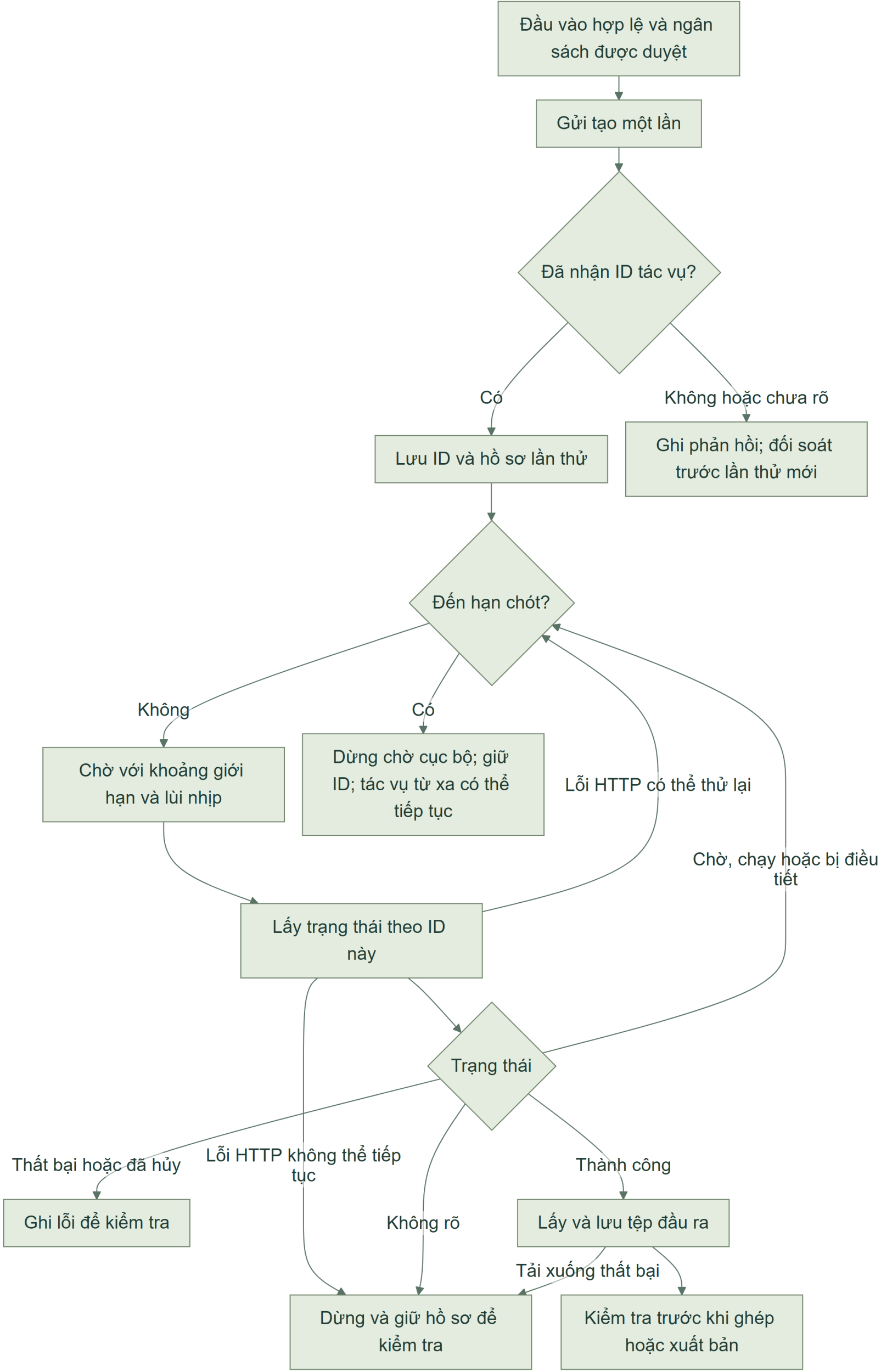
## 5 · API để xử lý job rõ ràng

Recipe nhiều cảnh Runway phiên bản 2026-06 hỗ trợ tự chia câu chuyện hoặc danh sách cảnh tùy chọn. Schema minh họa tạo các cảnh, không chèn gameplay quay sẵn. Dùng cho **trailer concept hoàn toàn tạo sinh** được ghi nhãn riêng. Với storyboard trộn nguồn trên, dựng SG-02 và SG-03 từ quay thật trong Remotion. Biến thể concept ba cảnh mười giây khớp tùy chọn thời gian, nhưng chưa chạy ở đây. [32]

<https://dev.runwayml.com/mcp> phục vụ tác vụ phát triển và tài liệu; <https://mcp.runwayml.com> là tích hợp tạo media riêng được tài liệu chỉ ra. Đừng kết nối endpoint tài liệu rồi mặc định có công cụ tạo video. Xem năng lực thật server cung cấp. [30]

MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Gửi một lần, theo dõi tác vụ, kiểm tra đầu ra

Giữ ID qua trạng thái chờ, chạy và bị điều tiết. Thử lại lỗi truy vấn tạm thời trong thời hạn; đối soát lần gửi chưa rõ. Hết thời gian chờ cục bộ không hủy tác vụ từ xa. Lưu và xem đầu ra thành công.



Tải tệp .mmd

SDK Runway mô tả job bất đồng bộ và polling. Tuân thủ khoảng chờ và backoff hiện hành; ví dụ polling thử công nếu ít nhất năm giây kèm jitter. Hết thời gian cục bộ không chứng minh job từ xa lỗi hoặc bị hủy. Giữ ID và kiểm tra trước khi tạo lần trả phí mới. [31]

PENDING, RUNNING, THROTTLED chưa phải kết thúc. Job throttled đã được nhận và chờ năng lực xử lý, khác phản hồi HTTP 429. Lỗi truy vấn trạng thái có thể thử lại thì dùng backoff và jitter giới hạn. Lỗi nghiêm trọng, trạng thái lạ hoặc hết hạn thì dừng và giữ hồ sơ. Gửi ban đầu không rõ kết quả, không có ID thì đối soát hồ sơ nhà cung cấp trước khi gửi lại. Đây là chính sách điều phối được sách đề xuất. [47] [48]

Lưu đầu ra đã chấp nhận ở nơi bạn kiểm soát. URL đầu ra Runway tạm thời, thường hết hạn trong 24-48 giờ từ lúc truy cập. Hồ sơ job cản trở cả tệp đã lưu và job gốc để lần dựng sau không phụ thuộc URL hết hạn. [33]

## 6 · Xây luồng lặp trong n8n

Khi một yêu cầu đã thành công, đưa method, URL, xác thực, header và body đã hoạt động vào nút **HTTP Request**. Nút này gọi API; nhà cung cấp video mới thực hiện tạo sinh. Dùng credentials của n8n cho xác thực. [34]

1. **Kích hoạt thủ công:** nạp một cảnh đã duyệt và ngân sách lần thử.
2. **Gửi:** một yêu cầu tạo mỗi lần thử; lưu task ID và shot ID. Gửi không rõ kết quả thì đối soát.
3. **Chờ:** đợi khoảng quy định trong giới hạn thời gian.
4. **Kiểm tra:** GET đúng job đó; pending/running/throttled quay lại chờ. Lỗi HTTP thử lại được dùng backoff giới hạn.
5. **Kết thúc:** lưu thành công; ghi lỗi, hủy, trạng thái lạ hoặc timeout để rà soát. Timeout cục bộ không hủy job từ xa.
6. **Ghép:** đưa clip đã duyệt vào timeline và xem bản xuất đầy đủ trước công bố.

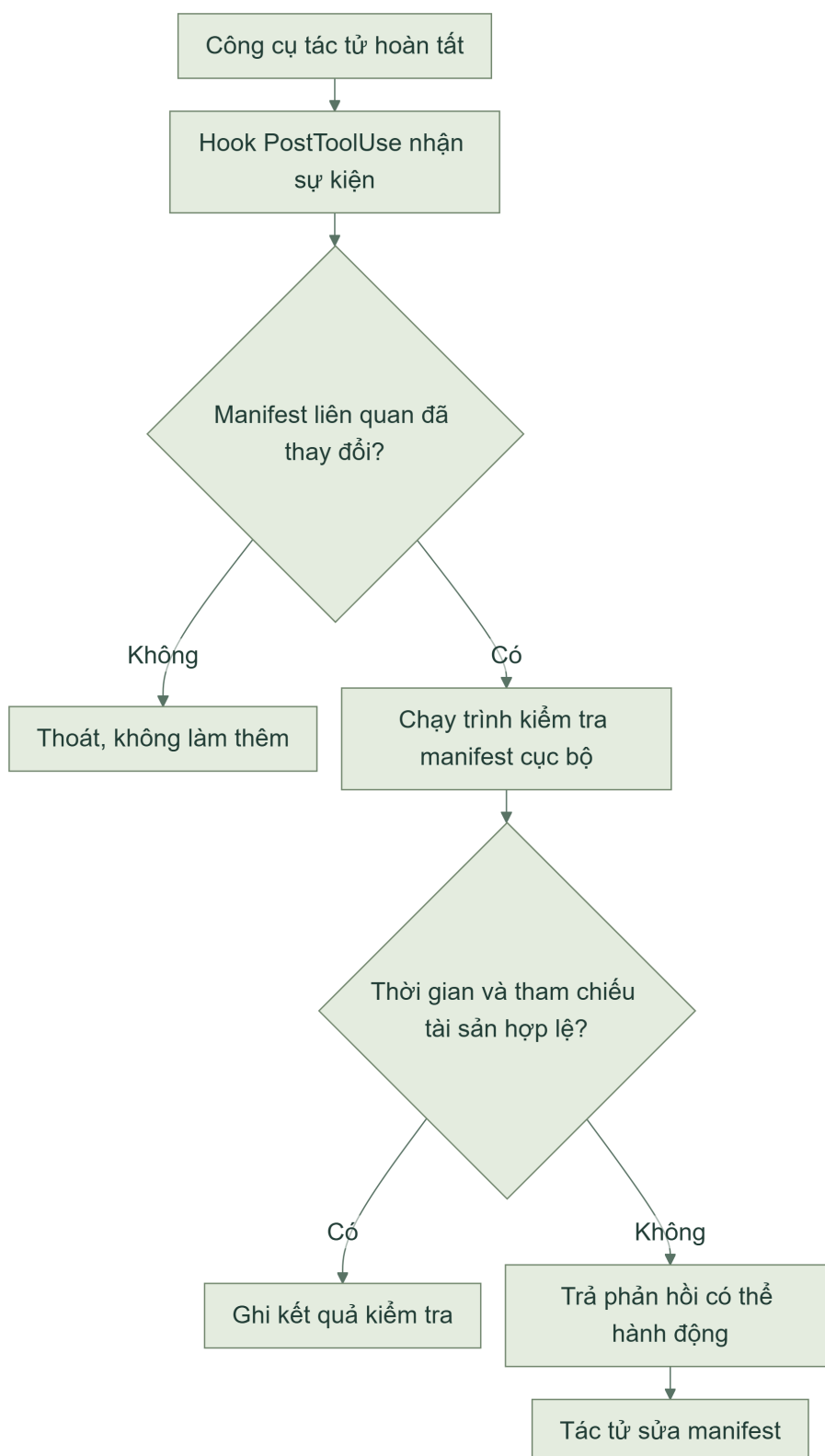
Sơ đồ job là logic để tái tạo bằng HTTP Request, Wait và nhánh điều kiện. Wait có thể tiếp tục sau thời gian hoặc webhook. Chỉ dùng callback khi nhà cung cấp có tài liệu hỗ trợ và cấu hình xác thực. Webhook là sự kiện HTTP đến, khác hook vòng đời tác nhân. [35]

Để bước gửi tạo sinh ngoài vòng polling. Nếu kết quả yêu cầu chưa rõ, đối soát job trước retry; phục hồi workflow không được âm thầm nhân job trả phí. Tự động hóa luồng nhỏ đã rà soát để chẩn đoán hơn bắt đầu bằng template lớn có endpoint và mô hình có thể đã đổi.

## 7 · Chỉ thêm hook cho hành động sự kiện lặp lại

## MERMAID · SƠ ĐỒ CÓ THỂ CHỈNH SỬA Dùng hook cho kiểm tra cục bộ

Sự kiện công cụ liên quan có thể kích hoạt trình kiểm tra cục bộ. Sự kiện không liên quan thoát ngay. Mẫu đề xuất không tự tạo video hoặc xuất bản.



Tải tệp .mmd

Hook đề xuất chạy trình kiểm tra cục bộ sẵn có sau khi tác nhân sửa shot manifest: tổng độ dài, trường bắt buộc và tham chiếu tài nguyên. Lọc sửa đổi không liên quan. Chạy validator trực tiếp trước để xác nhận phản hồi hữu ích rồi nối vào cấu hình sự kiện host hỗ trợ.

Hook Codex hiện có PostToolUse, chạy sau khi công cụ xong và không thể đảo hành động đã hoàn tất. Cấu hình và yêu cầu tin cậy thuộc host; đọc hướng dẫn hiện hành thay vì chép cấu hình ứng dụng khác. Hook làm kiểm tra hẹp, tác nhân chính hoặc workflow điều phối dự án. [24]

## 8 · Giao Astra mô tả có thể thành pipeline chạy được

Prompt tái sử dụng dưới yêu cầu xem năng lực, chọn cách có lý do và chuẩn bị kết quả đầu có thể kiểm tra. Điền đường dẫn thật và ngân sách được phép. Đây là mẫu của sách, không phải benchmark làm video với Astra.

# Làm trailer game nhỏ, dễ rà soát với GPT-6 Astra

Tạo teaser Signal Garden dài 10 giây, 16:9 trong dự án video riêng.  
Ba cảnh 3, 3, 4 giây; tiêu đề rõ, gameplay dễ hiểu.

Điền đầu vào:

- Kho game và bản chạy được: [đường dẫn, lệnh]
- Bản quay và tham khảo được duyệt: [đường dẫn]
- Thư mục dự án video: [đường dẫn]
- Công cụ/dịch vụ và ngân sách tạo sinh được phép: [chi tiết]
- Đích công bố và quyền nếu có: [chi tiết]

Xem tệp thật, công cụ đã cài và skill sẵn có. Tra tài liệu chính thức hiện hành khi API, mô hình hoặc lệnh có thể thay đổi. Đề xuất cách nhỏ nhất phù hợp: quay game với Remotion, mẫu ComfyUI tương thích hoặc API video. Chỉ thêm n8n khi phối hợp job lặp lại có ích. Giải thích ngắn theo kết quả mục tiêu.

Chuẩn bị manifest có ID ổn định, ý định, độ dài, loại nguồn, đầu vào, đường dẫn đầu ra và trạng thái duyệt. Cơ chế thật dùng gameplay quay; concept tạo sinh ghi rõ. Ghép chữ chính xác khi dựng. Recipe nhiều cảnh hoàn toàn tạo sinh là biến thể concept, không thay cảnh tuyên bố cơ chế đã triển khai. Xác minh mẫu cloud riêng với hướng dẫn mô hình cục bộ.

Dùng skill phù hợp đã có. Không tạo skill hoặc hook nếu chưa có quy trình lập còn thiếu hoặc hành động sự kiện hữu ích. Kết nối MCP phải thực sự cung cấp công cụ cần; xem năng lực đăng ký.

Làm composition cục bộ có thể xem bằng media có sẵn. Thiếu đầu vào thì dùng placeholder ghi rõ và liệt kê thứ cần thay. Không có ngân sách trả phí thì chuẩn bị yêu cầu nhưng chưa gửi.

Khi tạo sinh đã được phép: xác nhận schema thật, gửi một lần, lưu task ID, shot ID, mô hình/piên bản, đầu vào và lần thử. Chờ/poll trong giới hạn theo hướng dẫn. Timeout thì giữ ID và kiểm tra job cũ trước retry. Xử lý mọi trạng thái chưa kết thúc (kể cả THROTTLED của Runway), lỗi truy vấn thử lại được với backoff giới hạn và kết quả lạ/nghiêm trọng. Timeout cục bộ không hủy job từ xa. Gửi không rõ kết quả, không có ID thì đối soát trước gửi lại.

Lưu đầu ra bền vững trong dự án; nhận hướng dẫn tải chưa chứng minh tệp đã lưu. Kiểm tra tệp, ghi chi phí thật nếu có; không đưa khóa vào GitHub.

Xem từng clip rồi toàn bộ bản xuất: nhíp, liên tục, chữ, âm và gameplay trung thực. Sửa đúng cảnh/lớp, so cùng đoạn trước/sau. Báo đường dẫn sản phẩm, phần đã kiểm tra và giới hạn. Chỉ công bố theo đích/quyền đã cung cấp; preview cục bộ là mốc đầu hữu ích.

## Xem kết quả và cải thiện đúng lớp

Cảnh truyền sai ý thì sửa ý định. Chuyển động bất ổn thì đổi đầu vào tạo sinh liên quan hoặc chọn clip khác. Chữ sai thì ghép chữ trong bước dựng. Tệp hết hạn thì sửa lưu trữ. Job trùng thì sửa điều phối. Skill dài hơn không giải quyết mọi nguyên nhân.

Giữ storyboard, cấu hình không bí mật, ghi chú quyết định, mã composition và tham chiếu tài nguyên phù hợp trong GitHub. Pages phục vụ media tĩnh công khai trong giới hạn lưu trữ, không cung cấp worker tạo sinh lâu hoặc API chứa khóa. Xem toàn bộ bản xuất và xác nhận đích công bố. [46]

## Thử nghiệm hữu ích đầu tiên

Chuẩn bị storyboard mười giây, quay một cảnh gameplay thật và dựng preview. Chỉ tạo một clip concept nếu nó bổ sung điều quay game không có và chi phí đã được cho phép. Ghi điều cải thiện trailer trước khi thêm mô hình, skill, server MCP hoặc bước tự động hóa.

### Kiểm tra nguồn · nội dung chương dựa trên điều gì?

Đối chiếu ngày 14 tháng 9 năm 2026. Các liên kết dưới đây hỗ trợ phạm vi đã nêu; đề xuất của sách được phân biệt với tài liệu kỹ thuật và kết quả đo lường.

### So sánh hướng đi và storyboard

**Nội dung:** Mở đầu · 1 · Chọn cách làm theo kết quả cần có · 2 · Bắt đầu bằng mô tả trailer nhỏ

Không thể xác định chắc chắn người dùng đã thấy. Khả năng sản phẩm có tài liệu; bảng so sánh, manifest cảnh và storyboard 3/3/4 giây là đề xuất riêng. Sách chưa tạo video nào.

Remotion · Create videos with coding agents [25: ghi chú nguồn]

Remotion · Documentation MCP deprecation [27: ghi chú nguồn]

ComfyUI · LTX-2.5 video workflows [28: ghi chú nguồn]

Runway · SDKs and task handling [31: ghi chú nguồn]

n8n · HTTP Request node [34: ghi chú nguồn]

### Dựng bằng Remotion và tạo bằng Comfy

**Nội dung:** 3 · Remotion cho bố cục và chữ chính xác · 4 · ComfyUI cho đồ thị tạo sinh nhìn thấy được

Đã kiểm tra lệnh khởi tạo, kỹ năng, yêu cầu mẫu, MCP đám mây, JSON dạng API và hành vi tải đầu ra. Hình Comfy mang tính khái niệm; phải khám phá mẫu thực có trên đám mây. Chưa lấy được bản chép lời video Remotion.

Remotion · Create videos with coding agents [25: ghi chú nguồn]

Remotion · Agent Skills [26: ghi chú nguồn]

ComfyUI · LTX-2.5 video workflows [28: ghi chú nguồn]

ComfyUI · Workflow Templates [29: ghi chú nguồn]

Comfy · MCP server for local and cloud workflows [37: ghi chú nguồn]

Comfy · Skills for agents [38: ghi chú nguồn]

Comfy-Org · Current skill and plugin repository [55: ghi chú nguồn]

## Tác vụ Runway và điều phối n8n

**Nội dung:** 5 · API để xử lý job rõ ràng · 6 · Xây luồng lặp trong n8n

Đã kiểm tra vai trò endpoint, trạng thái bất đồng bộ, chỉ dẫn thăm dò/lỗi, thời hạn đầu ra và nút HTTP/Wait. Luồng phục hồi có giới hạn là đề xuất, không phải bản xuất n8n đã chạy. Tạo nhiều cảnh khác với ghép cảnh quay trò chơi thật.

Runway · Developer MCP server [30: ghi chú nguồn]  
Runway · SDKs and task handling [31: ghi chú nguồn]  
Runway · Multi-shot video recipe, 2026-06 [32: ghi chú nguồn]  
Runway · Generated asset outputs [33: ghi chú nguồn]  
n8n · HTTP Request node [34: ghi chú nguồn]  
n8n · Wait node [35: ghi chú nguồn]  
Runway · Usage tiers and throttled tasks [47: ghi chú nguồn]  
Runway · API errors [48: ghi chú nguồn]

## Hook, lời nhắc thực thi và kiểm tra cuối

**Nội dung:** 7 · Chỉ thêm hook cho hành động sự kiện lặp lại · 8 · Giao Astra mô tả có thể thành pipeline chạy được · Xem kết quả và cải thiện đúng lớp · Thử nghiệm hữu ích đầu tiên

PostToolUse xảy ra sau công cụ, không thể đảo ngược hành động. Trình kiểm tra, lời nhắc và bài tập đánh giá là nội dung riêng. Pages phục vụ kết quả tĩnh; sách chưa chạy hook, tác vụ trả phí hay dây chuyền video.

OpenAI · Codex hooks [24: ghi chú nguồn]  
OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra [17: ghi chú nguồn]  
GitHub · What is GitHub Pages? [46: ghi chú nguồn]

Đọc phương pháp rà soát và các sửa đổi

# Rà soát và sửa lỗi

Theo nhận định về đúng bằng chứng.

Mục kiểm tra nguồn của mỗi chương nói các phần tới tham khảo trực tiếp, phân biệt tài liệu, nghiên cứu được báo cáo, diễn giải và đề xuất gốc. Ghi chú tóm tắt đoạn đã đọc và giới hạn.

Lần rà soát này làm rõ tên xuất Godot, nhịp callback và khung đã hiển thị, tọa độ, khoảng cách và phép so prompt. P0-P3 là các giai đoạn chỉ dẫn khác nhau; game V2 tốt hơn không chứng minh P2 tốt hơn. So GitHub kiểm tra phạm vi, phụ thuộc và hỏi đáp bắt buộc. Phân biệt thư mục skill Comfy đóng băng với plugin cloud và skill CLI hiện tại.

**Giới hạn:** đã kiểm tra nội dung 63/64 nguồn. Nguồn 03 là gợi ý lịch sử chưa có bản chép lời. Video Remotion và GDQuest chưa lấy được bản chép; hướng dẫn dựa trên tài liệu viết. Bảng 5 SkillAlchemy có nhãn không nhất quán nên không được dùng làm bằng chứng rõ ràng về chuyển giao. Không benchmark độc lập nào đã đọc chứng minh lợi ích phát triển game với Astra.

Hai ảnh ý tưởng Blender gốc đã được kết xuất thật. Game, phép so prompt, thử skill và pipeline video vẫn là đề xuất minh họa; chưa chạy game Signal Garden hay tác vụ video trả phí. PDF gồm tóm tắt, chương đầy đủ, prompt, sơ đồ và ghi chú nguồn. Kiểm tra web và xem PDF xác minh bản xuất bản, không phải game đề xuất.

Tài hồ sơ rà soát chi tiết bằng tiếng Anh (.md)

# Nguồn và ghi chú đọc

Đọc ý chính ở đây. Mở nguồn để xem chi tiết.

Mỗi mục đã xác minh gồm ý chính, ứng dụng, giới hạn và vị trí đoạn tham khảo. Riêng nguồn 03 ghi tình trạng thiếu bản chép lời và chỉ là gợi ý tư liệu lịch sử. **Ưu tiên nghiên cứu xuất bản hoặc cập nhật từ 1/3/2026.** Nguồn có ngày xuất hiện trước, rồi tài liệu hiện hành và ngoại lệ lịch sử. Ngày rà soát là ngày kiểm tra trang, không phải ngày xuất bản.

“Áp dụng trong sách” là diễn giải của chúng tôi. Kết quả kiểm chuẩn giữ nguyên giới hạn mô hình và tác vụ đã thử; không kiểm chuẩn kỹ năng đọc lập nào dưới đây xác lập kết quả làm trò chơi bằng Astra. Nguồn 02 tóm tắt đoạn chép lời được chọn qua bản sao và liên kết video gốc. Giới hạn truy xuất video khác được ghi riêng. Đối chiếu tài liệu kỹ thuật thay đổi với phiên bản đã cài.

Ý chính và ghi chú được dịch. Tên tài liệu gốc và từ khóa định vị đoạn giữ bằng tiếng Anh để bạn tìm đúng nội dung trong nguồn liên kết.

## Nguồn 25

Hướng dẫn chính thức + video đi kèm

## Remotion · Create videos with coding agents

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 12/9/2026

### Ý chính

- Tạo dự án video trống và cài các gói phụ thuộc.
- Dùng tác tử lập trình cùng hướng dẫn Remotion phù hợp để xây dựng bản dựng.
- Xem trước rồi chỉnh thời gian và hình thức.

**Áp dụng trong sách:** Bắt đầu trailer bằng tệp quay thật và một bản dựng chính xác, có thể chỉnh sửa.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đã đọc hướng dẫn viết. Không lấy được bản chép lời video đi kèm dài năm phút; không dùng nhận định chỉ có trong video.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Prerequisites, Start a new project, Start the preview, Start your coding agent

Đã kiểm tra hướng dẫn và lệnh; chưa lấy được bản chép lời video.

Video YouTube gốc / đi kèm · Đã kiểm tra hướng dẫn và lệnh; chưa lấy được bản chép lời video.

## Nguồn 26

Tài liệu kỹ năng chính thức

## Remotion · Agent Skills

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 12/9/2026

### Ý chính

- Cung cấp hướng dẫn tái sử dụng cho tác tử lập trình làm việc với Remotion.
- Bộ hướng dẫn bao gồm bố cục, tài liệu, xem trước và kết xuất.
- Cài đặt giúp các môi trường tác tử tương thích sử dụng hướng dẫn này.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra kỹ năng sẵn có trước khi thêm bản sao của cùng một quy trình.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Hướng dẫn của nhà cung cấp không chứng minh chất lượng tăng với mọi mô hình hoặc tác vụ, kể cả Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Available skills: best practices, studio, render, and docs

Xác nhận các quy trình trong bộ kỹ năng; không có phép đo lợi ích trên Astra.

**Nguồn 27**

**Thông báo ngừng hỗ trợ chính thức**

## Remotion · Documentation MCP deprecation

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 12/9/2026

### Ý chính

- Thông báo ngừng hỗ trợ MCP tài liệu Remotion cũ.
- Hướng người dùng sang kỹ năng tác tử, bao gồm hướng dẫn tra cứu tài liệu.
- Giải thích vấn đề tài liệu trùng lặp, lỗi thời và cách gọi công cụ.

**Áp dụng trong sách:** Ví dụ hiện tại về việc thay thế một tích hợp tài liệu dư thừa.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Không có nghĩa mọi máy chủ MCP đều lỗi thời. Cách diễn đạt ngày ngừng dịch vụ không xác nhận dịch vụ đã dừng.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Deprecation notice, reasons, and migration to /remotion-docs

Mốc “không sớm hơn” không chứng minh việc ngừng dịch vụ đã xảy ra.

**Nguồn 17**

**Hướng dẫn Astra từ nhà phát triển**

## OpenAI · Rethinking skills and prompts for GPT-6 Astra

Từ tháng 3/2026 · Xuất bản 11/9/2026

## Ý chính

- Đánh giá lại chỉ dẫn tích lũy khi chuyển sang Astra; quy trình quá chi tiết có thể bó buộc mô hình mạnh hơn.
- Viết điều kiện kích hoạt kỹ năng chính xác và chỉ nạp tài liệu hỗ trợ khi liên quan.
- Thay yêu cầu đọc mọi tài liệu hoặc kiểm thử lặp lại bằng hướng dẫn tùy ngữ cảnh.

**Áp dụng trong sách:** Rà soát chỉ dẫn hiện có trước khi thêm kỹ năng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đây là hướng dẫn thực hành của Eric Provencher, không phải phép đo có đối chứng về lợi ích của kỹ năng trên Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Instruction audit, overlapping skill triggers, task-relevant context, and targeted checks

Hướng dẫn Astra từ bên phát triển, không phải kiểm chuẩn độc lập có đối chứng.

### Nguồn 44

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## MDN · Autoplay guide for media and Web Audio APIs

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 10/9/2026

## Ý chính

- Trình duyệt có thể chặn tự động phát nội dung có âm thanh và Web Audio.
- Tương tác của người dùng thường là điều kiện cho phép phát; chính sách khác nhau giữa trình duyệt.
- Xử lý trường hợp phát bị chặn thay vì giả định yêu cầu luôn thành công.

**Áp dụng trong sách:** Khởi động hoặc tiếp tục âm thanh từ thao tác của người chơi và giữ nút tắt tiếng hoạt động.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Cử chỉ người dùng không bảo đảm tuyệt đối khi tùy chọn trình duyệt hoặc chính sách nhúng khác nhau.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Autoplay availability; autoplay using the Web Audio API; handling play failures

### Nguồn 04

Nghiên cứu tình huống trò chơi từ nhà phát triển

## OpenAI · Building games with Astra

Từ tháng 3/2026 · Xuất bản 4/9/2026

## Ý chính

- Bắt đầu từ trải nghiệm mong muốn của người chơi và hình ảnh tham khảo.
- Ví dụ sử dụng TypeScript, Vite và Three.js với trạng thái trò chơi có thể kiểm tra.
- Tách thiết lập cảnh lặp lại được khỏi kiểm thử thực sự thao tác các nút điều khiển.

**Áp dụng trong sách:** Dùng ví dụ Astra hiện tại làm căn cứ cho bản mô tả trò chơi và kế hoạch xác minh.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Bài trình diễn của Thomas Ricouard kể lại một lần triển khai; không xác lập tỷ lệ thành công điển hình.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** TypeScript/Vite/Three.js setup and inspectable state / scene fixture / journey-test discussion

Xác nhận ví dụ triển khai, không phải tỷ lệ thành công phổ biến.

Nguồn 20

Bản thảo nghiên cứu · tạo kỹ năng

## SkillAlchemy · Open-World Agent Skill Creation

Từ tháng 3/2026 · Nộp 24/8/2026 · đã đọc v1

## Ý chính

- Tìm yêu cầu tác vụ và bằng chứng bên ngoài trước khi biên soạn kỹ năng tái sử dụng.
- Báo cáo cải thiện so với không dùng kỹ năng và các cách tạo tự động trên 87 tác vụ SkillsBench v1.1.
- Thử nghiệm gồm GPT-5.5, Opus 4.8 và DeepSeek V4; không có Astra.

**Áp dụng trong sách:** Xem cách tạo kỹ năng dựa trên bằng chứng là một phương án đáng thử.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Kết quả bản thảo chưa chứng minh rằng tùy ý tạo kỹ năng cho bất kỳ tác vụ nào cũng hữu ích. Bảng 5 trộn nhãn chỉ dẫn xóa dữ liệu PDF với mô tả tái dùng threejs-to-obj; sách không dùng bảng đó làm bằng chứng rõ ràng về khả năng chuyển giao.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** v1 full text: sections 4.1 Experimental Setup and 4.2 Main Results

Các cấu hình thử nghiệm không bao gồm Astra.

Nguồn 06

Tài liệu quy trình chính thức

## GitHub · Spec Kit

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 21/8/2026

## Ý chính

- Tổ chức công việc theo đặc tả, kế hoạch, tác vụ và triển khai.
- Làm rõ yêu cầu và quyết định kỹ thuật trước khi chúng lan vào mã nguồn.
- Cung cấp công cụ và mẫu cho quy trình dựa trên đặc tả.

**Áp dụng trong sách:** Mượn cách tách các quyết định; một trang có thể đủ cho Signal Garden.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Tài liệu quy trình không chứng minh cài bộ công cụ sẽ cải thiện mọi dự án nhỏ hay lượt chạy Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Specification → plan → tasks → implementation workflow; update date

Xác nhận cấu trúc quy trình; dùng một trang rút gọn là khuyến nghị của sách.

## Nguồn 43

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## MDN · requestAnimationFrame

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 21/8/2026

## Ý chính

- Yêu cầu gọi hàm hoạt ảnh trước lần vẽ lại kế tiếp.
- Nhịp gọi thường theo tần số màn hình và tạm dừng ở phần lớn thẻ nền.
- Dùng dấu thời gian để cập nhật theo thời gian đã trôi qua, thay vì số lần gọi.

**Áp dụng trong sách:** Quy định hành vi khi quay lại và đặt tên phép đo khoảng cách giữa các lần gọi cho chính xác.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Mốc 33 ms trong 60 giây là mục tiêu do sách đề xuất. Nhịp gọi không phải thời gian GPU thực thi.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Opening behavior description, high-refresh warning, and timestamp parameter

## Nguồn 23

Kiến trúc giao thức

## MCP · Architecture, specification 2026-07-28

Phiên bản từ tháng 3/2026 · Phiên bản đặc tả 28/7/2026 · không phải ngày xuất bản trang

## Ý chính

- Ứng dụng chủ chứa các máy khách kết nối tới máy chủ MCP.
- Máy chủ cung cấp công cụ, tài nguyên và mẫu lời nhắc qua một giao thức chung.

- Giao thức trao đổi ngữ cảnh, không quy định chiến lược lập kế hoạch của tác tử.

**Áp dụng trong sách:** Tách kết nối cho phép hành động khởi chỉ dẫn hướng dẫn hành động.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đây là kiến trúc khái niệm, không phải trình tạo video hay đánh giá hiệu suất Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Architecture overview: host, client, server, and scope of context exchange

Giao thức không quyết định chiến lược lập kế hoạch của ứng dụng.

**Nguồn 18**

Kiểm chuẩn đang cập nhật · tác vụ đa dạng

## SkillsBench · Agent leaderboard, v1.1

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Tính lại xếp hạng 16/7/2026 · dự án bắt đầu trước tháng 3

### Ý chính

- So sánh điều kiện có và không có kỹ năng trên bộ 87 tác vụ đa dạng.
- Bảng đã kiểm tra gồm 24 cấu hình tác tử-mô hình có cặp đối chứng và một kết quả chỉ có kỹ năng.
- Kỹ năng được tuyển chọn thường hữu ích, nhưng mức lợi ích thay đổi giữa các cấu hình.

**Áp dụng trong sách:** Bảng chứng phản bác nhận định rằng mọi kỹ năng đều dư thừa.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Bảng xếp hạng đã kiểm tra không có Astra. Môi trường thực thi và tập tác vụ khác nhau hạn chế khả năng suy rộng sang làm trò chơi.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Leaderboard methodology and v1.1 July 16 recomputation note

87 tác vụ, 24 cặp cấu hình và một lượt chỉ có kỹ năng; không có kết quả Astra.

**Nguồn 45**

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## MDN · prefers-reduced-motion

Cập nhật từ tháng 3/2026 · Cập nhật 10/6/2026

### Ý chính

- Tính năng truy vấn phương tiện cho biết người dùng muốn giảm chuyển động không thiết yếu.
- Giá trị reduce chọn kiểu hiển thị giảm chuyển động.
- Ví dụ cho thấy cách thay thế hoặc giảm hoạt ảnh khi tùy chọn này bật.

**Áp dụng trong sách:** Giảm chuyển động trang trí của giao diện và nói tùy chọn này với thiết lập hoạt ảnh trò chơi.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** CSS không tự thay đổi chuyển động trong mô phỏng WebGL; việc nổi tùy chọn là khuyến nghị triển khai của sách.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Opening definition, reduce value, and Examples

Nguồn 32

Công thức API chính thức có phiên bản

## Runway · Multi-shot video recipe, 2026-06

Phiên bản từ tháng 3/2026 · Phiên bản công thức 2026-06 · không ghi ngày xuất bản trang

### Ý chính

- Hỗ trợ tự phân chia câu chuyện và danh sách cảnh tùy chỉnh.
- Chế độ tùy chỉnh nhận một nhóm cảnh nhỏ có thời gian rõ ràng.
- Đầu vào phải tuân thủ tổng thời lượng và định dạng mà công thức hỗ trợ.

**Áp dụng trong sách:** Một lựa chọn cho video ý tưởng hoàn toàn được tạo. Trailer kết hợp cần ghép thêm cảnh quay trò chơi thật.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Phiên bản công thức không phải ngày xuất bản hay bảo đảm nhân vật nhất quán, cơ chế trò chơi chính xác hoặc lợi ích riêng cho Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** How it works, Inputs, custom shot example, and version 2026-06

Công thức tạo các cảnh; ghép cảnh quay thật và cảnh tạo là tác vụ dựng riêng.

Nguồn 19

Bản thảo nghiên cứu · chọn kỹ năng

## SkillsInjector · Dynamic Skill Context Construction for LLM Agents

Từ tháng 3/2026 · Nộp 28/5/2026 · đã đọc v1

### Ý chính

- Chọn kỹ năng cho tác vụ hiện tại và điều chỉnh lượng ngữ cảnh kỹ năng đưa vào.
- Nghiên cứu tương tác giữa mô tả, ngân sách ngữ cảnh và lựa chọn; thêm nhiều kỹ năng không luôn tốt hơn.
- Báo cáo cải thiện trên ba bộ kiểm chuẩn với tác tử dựa trên Qwen.

**Áp dụng trong sách:** Đánh giá kỹ năng đã được chọn bên cạnh kết quả cuối.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đây là phương pháp nghiên cứu đề xuất, không phải tính năng được khẳng định của Codex. Tác tử thử nghiệm không dùng Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** v1 full text: experimental setup, adaptive budget analysis, and Limitations

Thử nghiệm trên họ Qwen không xác lập lợi ích với mô hình đóng như Astra.

**Nguồn 21**

**Báo cáo kỹ thuật từ nhà phát triển · quy trình cập nhật**

**Anthropic · Harness design for long-running application development**

Từ tháng 3/2026 · Xuất bản 24/3/2026

**Ý chính**

- Dùng tiêu chí chất lượng rõ ràng và vòng tạo/đánh giá cho công việc ứng dụng.
- Xem lại quy trình bao quanh khi năng lực mô hình tăng.
- Đơn giản hóa cấu trúc trung gian với Opus 4.6, đồng thời giữ các vai trò lập kế hoạch và đánh giá hữu ích.

**Áp dụng trong sách:** Đánh giá lại công thức tác tử chạy dài cũ thay vì sao chép nguyên trạng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Thử nghiệm ứng dụng Claude không quyết định số tác tử hoặc cột mốc tối ưu cho trò chơi dùng Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Transition from the Opus 4.5 workflow to the simplified Opus 4.6 workflow

Bỏ cấu trúc sprint là quan sát theo mô hình/tác vụ, không phải chỉ dẫn phổ quát.

**Nguồn 22**

**Bản thảo sơ bộ · tác vụ phần mềm**

**SWE-Skills-Bench · Do Agent Skills Actually Help in Real-World Software Engineering?**

Từ tháng 3/2026 · Nộp 16/3/2026 · đã đọc v1

**Ý chính**

- Đánh giá 49 kỹ năng kỹ nghệ phần mềm công khai trên khoảng 565 tác vụ có kiểm tra nghiệm thu thực thi được.
- Báo cáo 39/49 kỹ năng không tăng kết quả và mức cải thiện trung bình nhỏ, khoảng 1,2 điểm phần trăm.
- Phát hiện chi phí phụ và một số suy giảm, gồm chỉ dẫn không khớp phiên bản kho mã.

**Áp dụng trong sách:** Giữ phương án nền không thêm kỹ năng và xem cả suy giảm, không chỉ tổng số lần cải thiện.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Nghiên cứu sơ bộ dùng Claude Code với Haiku 4.5, không phải Astra. Thiết lập khác SkillsBench và cách Codex chọn kỹ năng.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** v1 full text: sections 3.4 Task Formulation, 4.1 Experimental Setup, and 4.3 Results  
49 kỹ năng, 565 tác vụ, Claude Code với Haiku 4.5; cơ chế khám phá khác Codex.

### Nguồn 01

Hướng dẫn mô hình chính thức

## OpenAI · GPT-6 Astra prompting best practices

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Đưa ra khuyến nghị viết lời nhắc riêng cho Astra.
- Làm rõ tính tự chủ, hành vi của tệp chỉ dẫn và ranh giới công việc ủy nhiệm.
- Khuyến nghị mức xác minh tương xứng với tác vụ.

**Áp dụng trong sách:** Định hình thỏa thuận làm việc của tác tử; giữ cơ chế trò chơi thành quyết định thiết kế riêng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đường dẫn tài liệu luôn cập nhật có thể về sau mô tả mô hình khác. Kiểm tra tiêu đề trước khi tái sử dụng.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** GPT-6 Astra prompting best practices: initiative, instructions, delegation, and verification

Hướng dẫn mô hình hỗ trợ thỏa thuận làm việc; luật trò chơi vẫn do sách đề xuất.

### Nguồn 08

Tài liệu kỹ năng chính thức

## OpenAI · Build skills

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Kỹ năng đóng gói siêu dữ liệu và chỉ dẫn SKILL.md, có thể kèm mã lệnh, tài liệu và tài sản.
- Hỗ trợ chọn tường minh và khớp ngầm khi kỹ năng đủ điều kiện tự gọi.
- Danh mục ban đầu có ngân sách; kỹ năng được chọn mới cung cấp chỉ dẫn đầy đủ.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra kỹ năng sẵn có trước khi tạo bản trùng. Kỹ năng trong kho có thể nằm ở .agents/skills.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** allow\_implicit\_invocation: false tắt gọi tự động. Danh mục có giới hạn có thể rút ngắn hoặc bỏ mục. Có sẵn và khớp không bảo đảm chọn đúng hay tìm kiếm toàn Internet.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Skill discovery and progressive disclosure; explicit/implicit invocation; allow\_implicit\_invocation

Đã kiểm tra điều kiện định tuyến và giới hạn danh mục, không đo độ chính xác của chọn tự động.

Nguồn 07

Tài liệu tác tử chính thức

## OpenAI · Custom instructions with AGENTS.md

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Giải thích cách khám phá và áp dụng phạm vi của chỉ dẫn trong kho mã.
- Chỉ dẫn thư mục cha và chỉ dẫn gần hơn đều có thể ảnh hưởng tác vụ.
- Hướng dẫn trong kho giữ quy ước bền vững qua các phiên.

**Áp dụng trong sách:** Ghi lệnh và quy ước địa phương trong tệp chỉ dẫn ngắn, chính xác.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Cơ chế này khác chọn kỹ năng. Ví dụ tải xuống không phải chỉ dẫn đang hoạt động trong kho sách.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** How Codex discovers guidance: global and project directory instructions

Xác nhận chỉ dẫn có phạm vi; tệp ví dụ là nội dung dự án tùy chọn.

Nguồn 09

Hướng dẫn engine chính thức

## Godot · Your first 3D game

Tài liệu hiện hành · Tài liệu bản ổn định · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Xây dựng trò chơi 3D nhỏ qua chuỗi bài học thực hành.
- Giới thiệu tổ chức cảnh, di chuyển, kẻ địch, va chạm và giao diện.
- Cho thấy các khái niệm engine kết hợp thành kết quả chơi được.

**Áp dụng trong sách:** Dùng bài học tập trung khi một khái niệm engine cản trở tiến độ.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Khớp tài liệu với phiên bản Godot đã cài. Hướng dẫn không đánh giá quy trình AI.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Tutorial overview and lesson sequence through UI and retry

Hỗ trợ lộ trình học cơ bản; không triển khai Signal Garden.

## Nguồn 11

Tài liệu xuất bản chính thức

# Godot · Exporting for the Web

Tài liệu hiện hành · Tài liệu bản ổn định · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

## Ý chính

- Xuất web dùng WebGL 2 và bộ kết xuất Compatibility; hướng dẫn đã đọc vẫn chưa hỗ trợ Godot 4 C# xuất web.
- Bản đa luồng cần điều kiện cách ly trên máy chủ; bản đơn luồng có ràng buộc khác.
- Cần chú ý rõ hành vi đầu vào, âm thanh và lưu trữ trên trình duyệt.

**Áp dụng trong sách:** Thử bản xuất rất nhỏ trên máy chủ đích trước khi xây cả trò chơi.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Kiểm tra đúng bản engine. Nâng cấp mô hình không loại bỏ giới hạn trình duyệt hoặc máy chủ.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Web export requirements, export file names, thread support, and PWA workaround

Đã kiểm tra C#, WebGL 2, lựa chọn đơn luồng và ngoại lệ tên tệp HTML.

## Nguồn 12

Tài liệu triển khai chính thức

# Vite · Deploying a Static Site

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

## Ý chính

- Bản dựng sản xuất thường tạo thư mục dist.
- Trang dự án GitHub Pages cần đường dẫn gốc khớp tên kho.
- Hướng dẫn có ví dụ triển khai bằng GitHub Actions.

**Áp dụng trong sách:** Dựng và thử trò chơi tại đường dẫn con sẽ dùng khi xuất bản.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Áp dụng cho trò chơi Vite đề xuất. Sách này dùng bộ dựng tĩnh riêng và gói Mermaid cục bộ.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** GitHub Pages section: base and workflow; production dist output

Áp dụng cho trò chơi Vite, không phải cách dựng của sách.

## Nguồn 13

## Tài liệu lưu trữ chính thức

# GitHub · Using custom workflows with GitHub Pages

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

## Ý chính

- Tách sản phẩm bản dựng khỏi công việc triển khai.
- Mô tả thiết lập Pages, tải sản phẩm, quyền triển khai và môi trường github-pages.
- Công việc triển khai phải nhận đúng sản phẩm và quyền.

**Áp dụng trong sách:** Chỉ xuất bản đầu ra dist đã tạo rồi kiểm tra triển khai hoàn tất.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Quy trình thành công không chứng minh đường dẫn tải sản đúng hay trò chơi chạy tốt trong trình duyệt.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Configuring upload/deploy steps, required permissions, and environment

Đã kiểm tra mẫu triển khai; quy trình thực tế của dự án là một tệp riêng.

## Nguồn 14

Kho thư viện chính thức

# Three.js · README

Tài liệu hiện hành · Kho đang cập nhật · không dùng một ngày xuất bản chung

## Ý chính

- Cung cấp thư viện JavaScript để hiển thị nội dung 3D tương tác.
- Liên kết hướng dẫn cài đặt, tài liệu, ví dụ và khả năng kết xuất.
- Tập trung vào kết xuất; nhà phát triển chịu trách nhiệm luật trò chơi và cấu trúc ứng dụng.

**Áp dụng trong sách:** Thư viện khởi đầu phù hợp cho trò chơi trình duyệt nhỏ có cơ chế riêng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** README là tài liệu khả năng, không phải so sánh hiệu suất engine. Khóa phiên bản đã cài.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Repository README: JavaScript 3D library and renderers

Phân công trách nhiệm gameplay là đánh giá của sách về bộ công nghệ đề xuất.

## Nguồn 15

Tài liệu tính năng engine chính thức

## Babylon.js · Specifications

Tài liệu hiện hành · Tài liệu tính năng hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Liệt kê khả năng kết xuất và cảnh của engine trình duyệt.
- Bao gồm công cụ tích hợp và hỗ trợ liên quan vật lý.
- Cung cấp danh sách tính năng để đánh giá bộ công nghệ thiên về engine.

**Áp dụng trong sách:** Cân nhắc Babylon.js khi các hệ thống sẵn có phù hợp nhu cầu trò chơi.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Có tính năng không chứng minh dễ dùng hoặc nhanh trong dự án; sách chưa chạy kiểm chuẩn engine.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Specifications: physics, character controllers, and Inspector

Xác nhận công cụ sẵn có, không so sánh hiệu suất giữa engine.

Nguồn 16

Tài liệu tương thích engine chính thức

## Unity · Web browser compatibility

Tài liệu hiện hành · Sổ tay hiện hành · đã đọc trang Unity 6.6; không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Quy định yêu cầu trình duyệt hỗ trợ nội dung Unity trên web.
- WebGL 2, WebAssembly và tương thích nền tảng/trình duyệt ảnh hưởng triển khai.
- Phải đánh giá tương thích theo phiên bản Unity và thiết bị đích.

**Áp dụng trong sách:** Thử bản xuất trên trình duyệt thực tế trước khi chọn bộ công nghệ.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Tránh áp dụng nhận định bao quát cũ về hỗ trợ trình duyệt cho phiên bản Unity mới.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Current Unity web browser requirements and compatibility table

Đối chiếu với editor đã cài; ngày dựng trang không được xem là ngày xuất bản bài.

Nguồn 24

Tài liệu vòng đời tác tử chính thức

## OpenAI · Codex hooks

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

## Ý chính

- Hook chạy hành động tại sự kiện vòng đời được hỗ trợ như PreToolUse và PostToolUse.
- Cấu hình, khớp sự kiện và quy tắc tin cậy quyết định thời điểm thực thi.
- PostToolUse xảy ra sau hành động đã hoàn tất; không thể đảo ngược hành động đó.

**Áp dụng trong sách:** Cân nhắc kiểm tra manifest cục bộ có bộ lọc hẹp sau khi trình kiểm tra chạy trực tiếp tốt.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Hook minh họa là thiết kế đề xuất, chưa cài. Hook tác tử khác webhook HTTP.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Config shape, tool coverage, and PostToolUse lifecycle semantics

Sự kiện sau công cụ không thể hoàn tác hành động đã xong; hook chưa được cài ở đây.

Nguồn 28

Hướng dẫn quy trình mô hình chính thức

## ComfyUI · LTX-2.5 video workflows

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Bao gồm tạo video từ văn bản, từ ảnh và từ khung đầu/cuối.
- Mô tả khả năng âm thanh và nhiều cảnh được hỗ trợ.
- Giải thích quyền truy cập mô hình và yêu cầu thành phần tương thích.

**Áp dụng trong sách:** Dùng mẫu được hỗ trợ và xem một kết quả ngắn trước khi mở rộng quy trình.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Có yêu cầu quyền truy cập mô hình và tài nguyên tính toán. Tài liệu hiện hành không chứng minh ngày xuất bản hoặc hiệu quả Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Workflow examples, model downloads/access, and text/image/first-last frame routes

Kiểm tra mẫu tương thích và điều kiện tài khoản trước khi tạo.

Nguồn 29

Hướng dẫn giao diện chính thức

## ComfyUI · Workflow Templates

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

## Ý chính

- Duyệt quy trình ví dụ từ giao diện mẫu của ứng dụng.
- Mẫu cung cấp đồ thị khởi đầu cho nhiều tác vụ phương tiện.
- Kiểm tra và đáp ứng yêu cầu mô hình của quy trình đã chọn trước khi chạy.

**Áp dụng trong sách:** Bắt đầu bằng mẫu chính thức chạy được; sơ đồ Mermaid khái niệm của sách không phải JSON thực thi.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Khả dụng phụ thuộc bản cài và mẫu. Hướng dẫn không bảo đảm tương thích mọi phiên bản.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Built-in Workflow Templates and handling required model downloads

Mẫu chỉ là đồ thị khởi đầu thực thi được khi đáp ứng các yêu cầu tương thích.

### Nguồn 37

Tích hợp tác tử beta công khai chính thức

## Comfy · MCP server for local and cloud workflows

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

## Ý chính

- Mô tả kết nối cục bộ và đám mây riêng biệt.
- Cung cấp tìm mẫu, thực thi quy trình và xử lý tác vụ/đầu ra.
- `get_output` trả hướng dẫn tải xuống; tác tử phải lưu và xác minh tệp riêng.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra schema của mẫu rồi gửi tác vụ giới hạn trong phạm vi được phép.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đang beta công khai; chạy đám mây có yêu cầu tài khoản. Sách chưa thực hành kết nối hay tạo video.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Codex cloud setup; template discovery/schema; job tools; `get_output` download behavior

Đã đọc thiết lập beta công khai, chưa chạy; cần kiểm tra khả dụng cho tài khoản.

### Nguồn 38

Tài liệu kỹ năng tác tử chính thức

## Comfy · Skills for agents

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

## Ý chính

- Đóng gói hướng dẫn về quy trình Comfy và sử dụng mô hình.
- Liên kết bộ kỹ năng Comfy đang được duy trì.
- Có ví dụ cài đặt gắn với môi trường tác tử cụ thể.

**Áp dụng trong sách:** Kết hợp kiến thức quy trình còn thiếu với giao diện hành động sẵn có khi hữu ích.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Lệnh plugin theo môi trường không thay thế lẫn nhau. Không có so sánh kỹ năng Astra có đối chứng.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Skill purpose and host-specific installation examples

Hướng dẫn nhà cung cấp không chứng minh kỹ năng riêng cải thiện mọi tác tử và tác vụ.

Nguồn 30

Hướng dẫn tích hợp MCP chính thức

## Runway · Developer MCP server

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Mô tả endpoint MCP cho nhà phát triển tại [dev.runwayml.com/mcp](https://dev.runwayml.com/mcp).
- Công cụ hỗ trợ công việc nhà phát triển và tra cứu tài liệu API.
- Xác định [mcp.runwayml.com](https://mcp.runwayml.com) là tích hợp tạo phương tiện riêng.

**Áp dụng trong sách:** Chọn máy chủ theo khả năng, rồi kiểm tra công cụ thực sự đăng ký sau kết nối.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Không trình bày endpoint nhà phát triển như máy chủ tạo phương tiện. Sách chưa thử thiết lập máy chủ tạo.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Connection endpoints and After you connect

MCP tài liệu nhà phát triển khác tích hợp tạo phương tiện được liên kết.

Nguồn 31

Hướng dẫn API bất đồng bộ chính thức

## Runway · SDKs and task handling

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Tác vụ tạo chạy bất đồng bộ và có trạng thái để truy xuất sau.

- Hàm hỗ trợ SDK có thể chờ đầu ra tác vụ.
- Hướng dẫn thăm dò thủ công gồm khoảng chờ tối thiểu, độ lệch ngẫu nhiên và lùi nhịp.

**Áp dụng trong sách:** Lưu ID tác vụ và phân biệt hết thời gian chờ cục bộ với lỗi tác vụ từ xa.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Ngữ nghĩa phụ thuộc nhà cung cấp. Tác vụ thành công vẫn cần xem hình ảnh; sách chưa gửi yêu cầu trả phí.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Built-in task polling, manual polling, and timeout/cancellation behavior

Đã kiểm tra trạng thái kết thúc và thời gian chờ cục bộ; chưa chạy tác vụ trả phí.

**Nguồn 33**

Hướng dẫn vòng đời đầu ra chính thức

## Runway · Generated asset outputs

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Kết quả tác vụ có URL tài sản đã tạo.
- URL tải đầu ra là tạm thời, có cửa sổ hết hạn 24-48 giờ sau truy cập theo tài liệu.
- Ứng dụng nên tải và lưu các tệp cần dùng.

**Áp dụng trong sách:** Giữ tài sản đã lưu bền vững và hồ sơ tác vụ trước khi dựng hoặc xuất bản trailer.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đây là quy tắc phân phối Runway, không phải quy tắc lưu giữ chung của mọi dịch vụ video.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Generated output delivery URLs and expiration guidance

Lưu đầu ra vào nơi bạn quản lý; sách chưa tạo hay tải tệp video nào.

**Nguồn 34**

Tài liệu nút tự động hóa chính thức

## n8n · HTTP Request node

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Gọi HTTP với phương thức, URL, header và nội dung có thể cấu hình.
- Hỗ trợ xác thực qua cấu hình thông tin đăng nhập.
- Có thể dùng như nút quy trình thông thường hoặc công cụ tác tử.

**Áp dụng trong sách:** Chuyển một yêu cầu nhà cung cấp đã xác minh thành bước quy trình trước khi thêm điều phối.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Nút này không tự tạo video hay xác minh schema yêu cầu tùy ý của nhà cung cấp.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Method, URL, Authentication, and Send Body node parameters

Xác nhận cấu hình yêu cầu HTTP; API nhà cung cấp thực hiện tạo video.

**Nguồn 35**

**Tài liệu nút tự động hóa chính thức**

## n8n · Wait node

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Tạm dừng quy trình rồi tiếp tục sau khoảng thời gian hoặc điều kiện được hỗ trợ.
- Có thể tiếp tục khi webhook được gọi qua URL riêng của lượt thực thi.
- Tiếp tục qua webhook hỗ trợ thiết lập xác thực.

**Áp dụng trong sách:** Chờ giữa các lần hỏi trạng thái hoặc dùng callback đã được nhà cung cấp hỗ trợ trong tài liệu.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Nút hỗ trợ webhook không có nghĩa API video cụ thể hỗ trợ callback.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** After Time Interval, On Webhook Call, and webhook authentication

Khoảng chờ dưới 65 giây không chuyển dữ liệu thực thi sang cơ sở dữ liệu.

**Nguồn 36**

**Tài liệu kết xuất sơ đồ chính thức**

## Mermaid · Usage

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản

### Ý chính

- Kết xuất định nghĩa sơ đồ văn bản thành SVG.
- Hỗ trợ tùy chọn khởi tạo và kết xuất bằng mã.
- Cho phép nhúng sơ đồ vào trang web.

**Áp dụng trong sách:** Sách kết xuất chín sơ đồ tự thiết kế, cung cấp mã nguồn chỉnh sửa được và bản tải SVG.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Mermaid mô tả luồng, không thực thi dây chuyền tạo video. Phiên bản bộ kết xuất được khóa trong package.json.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Installing and hosting Mermaid, rendering definitions, and securityLevel

Xác nhận khả năng kết xuất; sơ đồ trong sách là đề xuất quy trình riêng.

**Nguồn 39**

**Tài liệu kỹ thuật chính thức**

## Git · Staging, differences, branches, and reverting

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- git add đưa ảnh chụp thay đổi được chọn vào vùng chờ; --all gồm thêm, sửa và xóa trong phạm vi.
- git diff --cached hiển thị thay đổi sẽ commit; --stat chỉ là tóm tắt.
- Các tài liệu kèm theo mô tả init -b, switch -c và revert, lệnh ghi thao tác hoàn tác thành commit mới.

**Áp dụng trong sách:** Đưa đầy đủ khung dự án mới vào vùng chờ, xem nội dung và giữ công việc không liên quan trong dự án hiện có.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Lệnh mô tả hành vi Git; tên nhánh, cấu trúc tệp và nhịp commit là lựa chọn của sách.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** git-add Description and --all; git-diff --cached; git-init --initial-branch; git-switch -c; git-revert Description

### Tài liệu liên quan:

git diff - staged content  
git init - initial branch  
git switch - create a branch  
git revert - record an undo

**Nguồn 40**

**Tài liệu kỹ thuật chính thức**

## GitHub CLI · gh repo create

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Tạo kho với mức hiển thị rõ ràng và chủ sở hữu/tên tùy chọn.
- Dùng --source để nối dự án cục bộ và --remote để đặt tên remote.

- `--push` là tùy chọn; có thể dùng `git push` sau để xuất bản nhánh đã commit.

**Áp dụng trong sách:** Tạo đúng kho trò chơi công khai sau khi chuẩn bị và kiểm tra tệp.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Cần GitHub CLI đã cài, xác thực và đủ quyền. Ví dụ sách không tự tạo kho trò chơi.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Description, Examples, and `--source` / `--remote` / `--public` / `--push` options

Nguồn 41

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## GitHub CLI · `gh pr create`

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- `--base` chọn nhánh đích, `--head` chọn nhánh nguồn.
- `--body-file` đọc mô tả pull request từ tệp đã có.
- `--title` cung cấp tiêu đề; các cờ giúp tái lập yêu cầu bằng CLI.

**Áp dụng trong sách:** Viết mô tả kiểm tra trước khi gọi lệnh PR ví dụ.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Lệnh không xác minh chất lượng gameplay. Ví dụ camera là thay đổi đề xuất, không phải PR do sách tạo.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Options: `--base`, `--head`, `--body-file`, and `--title`

Nguồn 42

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## npm · `npm ci`

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Cần `package-lock.json` hoặc `npm-shrinkwrap.json` đã tồn tại.
- Báo lỗi nếu `package.json` và tệp khóa không khớp, thay vì cập nhật tệp khóa.
- Cài sạch phụ thuộc mà không viết lại manifest hoặc tệp khóa.

**Áp dụng trong sách:** Dùng đồ thị phụ thuộc đã commit trong CI và ghi lại cờ dự án cần để tái lập.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Tệp khóa tăng khả năng lặp lại, không chứng minh tương thích trình duyệt, đúng luật trò chơi hay an toàn mọi phụ thuộc.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Description: differences from npm install and the note about matching install flags

Nguồn 46

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## GitHub · What is GitHub Pages?

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Pages xuất bản HTML, CSS và JavaScript tĩnh, có thể qua bước dựng.
- Trang dự án thường nằm dưới đường dẫn tên kho trên miền tài khoản.
- Trang người dùng/tổ chức và trang dự án có quy ước kho và URL khác nhau.

**Áp dụng trong sách:** Xuất bản tệp trò chơi/sách đã dựng; chạy tác vụ phương tiện có bí mật trong công cụ cục bộ hoặc máy chủ riêng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Lưu trữ tĩnh không phải trình xử lý API riêng tư. Tệp phương tiện chịu giới hạn GitHub; sách chưa đo hiệu năng phân phối.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** About GitHub Pages and the user/organization versus project-site table

Nguồn 47

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## Runway · Usage tiers and throttled tasks

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Giới hạn đồng thời ràng buộc số tác vụ tạo đang chạy.
- Tác vụ THROTTLED đã được nhận và lưu, đang chờ vào xử lý.
- Trạng thái bị điều tiết của tác vụ khác phản hồi HTTP giới hạn tốc độ.

**Áp dụng trong sách:** Tiếp tục thăm dò có giới hạn cho tác vụ đã có thay vì gửi bản trùng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Giới hạn tùy tài khoản và dịch vụ. Sách không cố định giá hoặc mức đồng thời của một gói.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Concurrency limits and THROTTLED task status

Nguồn 48

Tài liệu kỹ thuật chính thức

## Runway · API errors

Tài liệu hiện hành · Tài liệu hiện hành · không ghi ngày xuất bản/cập nhật

### Ý chính

- Bảng lỗi phân biệt lỗi đầu vào/xác thực không nên thử lại và tình huống có thể thử lại.
- Giới hạn tốc độ và lỗi dịch vụ tạm thời có thể cần thử lại.
- Lùi nhịp theo hàm mũ kèm độ lệch ngẫu nhiên giảm yêu cầu lặp đồng bộ.

**Áp dụng trong sách:** Giới hạn thử lại truy vấn trạng thái và đối soát các lần gửi tạo chưa rõ kết quả.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Khuyến nghị thử lại không bảo đảm gửi tạo đúng một lần. Chính sách dừng và đối soát là thiết kế ứng dụng do sách đề xuất.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** HTTP error table, retry guidance, and exponential backoff with jitter

Nguồn 49

Nguồn chính · tham khảo quy trình

## OpenAI · Web game foundations skill

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

### Ý chính

- Tách luật mô phỏng, kết xuất, đầu vào và UI trình duyệt.
- Chọn engine theo dự án thay vì dùng một bộ kết xuất cho mọi game.
- Tham chiếu các tệp dùng chung bên ngoài thư mục skill.

**Áp dụng trong sách:** Có thể dùng khi thiết kế cấu trúc game web hoặc rà soát cấu trúc.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Chỉ đọc mã nguồn, không phải benchmark Astra. Giữ các tệp hỗ trợ của plugin; chỉ chép SKILL.md có thể làm hỏng đường dẫn tương đối.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Workflow, engine defaults, anti-patterns, and relative reference paths

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

Nguồn 50

Nguồn chính · tham khảo quy trình

## Remotion · Maintained GitHub skill collection

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

## Ý chính

- Có các skill riêng cho tạo dự án, markup, xem trước, kết xuất, phụ đề và tra cứu.
- README cung cấp lệnh npx skills add remotion-dev/skills.
- Skill best-practices bao quát bộ sưu tập; mục hẹp giải quyết việc cụ thể.

**Áp dụng trong sách:** Dùng hướng dẫn dựng và xuất video cho trailer từ cảnh chơi thật.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Có skill không đồng nghĩa đủ thư viện chạy hoặc video xuất đúng. Đã đọc chỉ dẫn; chưa chạy trailer.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** README: installation and Available skills

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

## Nguồn 51

Nguồn chính · tham khảo quy trình

## Community example · Remotion Video Director

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

## Ý chính

- Bổ sung khán giả, thông điệp và định hướng sáng tạo cho Remotion.
- Yêu cầu giai đoạn hỏi đáp lần lượt.
- Tham chiếu các tệp mẫu và kiểu video đi kèm.

**Áp dụng trong sách:** Cân nhắc khi mô tả video còn mơ hồ.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Quy trình cộng đồng, không phải xếp hạng chất lượng. Hỏi đáp bắt buộc có thể làm chậm một mô tả đã đủ; kiểm tra giả định về ứng dụng và công cụ.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Version 2.0.0: Relationship to Official Remotion Skill; Phase 1

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

## Nguồn 52

Nguồn chính · tham khảo quy trình

## OpenAI · Evaluation best practices

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

## Ý chính

- Dùng phép kiểm tra theo nhiệm vụ và ví dụ đại diện.

- Ghi lỗi, kết hợp phép đo với đánh giá của người.
- So sánh các bản và thêm trường hợp mới phát hiện.

**Áp dụng trong sách:** Lưu phiên bản prompt, kết quả và tình huống game chưa dùng để chỉnh prompt trong kho mã.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Hướng dẫn đánh giá chung, không phải benchmark game. Dịch vụ Evals cũ đang bị ngừng; phương pháp không phụ thuộc dịch vụ đó.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Define objectives, collect cases, choose metrics, compare; evaluation anti-patterns

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

**Nguồn 53**

**Nguồn chính · tham khảo quy trình**

## OpenAI · Prompt optimizer and retirement notice

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

### Ý chính

- Tối ưu dùng đầu ra kèm nhận xét cụ thể hoặc kết quả chấm.
- Prompt đã tối ưu vẫn có thể kém hơn ở một số đầu vào; cần đánh giá lại.
- Trang nêu Evals cũ chỉ đọc từ 31/10/2026 và đóng ngày 30/11/2026.

**Áp dụng trong sách:** Giữ nguyên tắc phản hồi; phép so sánh trong sách không phụ thuộc dashboard sắp đóng.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Lịch áp dụng cho bộ tối ưu dựa trên dataset và nền tảng Evals, không phải mọi cách cải thiện prompt hay đánh giá cục bộ. Kiểm tra lại trước khi dùng.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Deprecation notice; Prepare your data; Optimize your prompt

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

**Nguồn 54**

**Nguồn chính · tham khảo quy trình**

## Blender · Command line rendering, 4.5 manual

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

### Ý chính

- Blender có thể kết xuất mà không mở giao diện đồ họa.
- Đối số xử lý theo thứ tự; đặt tùy chọn đầu ra trước khi kết xuất.

- Cảnh lưu và lệnh rõ ràng giúp tái lập ảnh.

**Áp dụng trong sách:** Tái tạo hình ý tưởng bằng script dựng cảnh kèm theo.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Sách dùng Blender 4.5.3 LTS dùng chung. Ảnh kết xuất không chứng minh cơ chế game hay hiệu năng trình duyệt.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Command Line Rendering: background mode and argument ordering

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

**Nguồn 55**

**Nguồn chính · tham khảo quy trình**

## Comfy-Org · Current skill and plugin repository

Tài liệu hiện hành · Đọc nội dung ngày 14/9/2026 · không suy ra ngày xuất bản

### Ý chính

- Gói cloud chính dành cho Claude Code, gồm MCP và lệnh.
- Thư mục skills cũ đã đóng băng; skill comfy-cli đi kèm CLI đó.
- Chỉ dẫn nên tra mô hình và template đang có bằng công cụ.

**Áp dụng trong sách:** Dùng thiết lập đúng ứng dụng và tra template video khi thực thi.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Không chép thư mục đã đóng băng hoặc coi plugin Claude Code là bộ cài Codex. Chỉ đọc nguồn; chưa chạy tạo video cloud.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** README: Install; Repo layout; Authoring rule; Status

Đã đọc đoạn nêu trên; phạm vi và giới hạn thực thi ghi ở trên.

**Nguồn 05**

**Báo cáo kỹ thuật lịch sử từ nhà phát triển**

## Anthropic · Effective harnesses for long-running agents

Tư liệu cũ được giữ lại · Xuất bản 26/11/2025

### Ý chính

- Tách thiết lập dự án ban đầu khỏi công việc bổ sung tính năng từng bước.
- Dùng ghi chép tiến độ và lịch sử Git để phiên sau tiếp tục.
- Nhấn mạnh kiểm tra trình duyệt cho hành vi đầu cuối.

**Áp dụng trong sách:** Giữ tiến độ khôi phục được và tiêu chí hoàn thành quan sát được; đánh giá lại lượng cấu trúc hỗ trợ.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Đọc cùng bài tiếp nối tháng 3/2026 [21]. Thiết lập tác tử cũ không phải chỉ dẫn cho Astra.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Initializer agent, coding agent, progress files, Git checkpoints, and browser testing

Nghiên cứu ứng dụng chạy dài trong quá khứ; xem lại cấu trúc hỗ trợ qua bài tháng 3.

**Nguồn 02**

**Chép lời YouTube · bài nói gốc qua bản sao**

## Andrej Karpathy · Software Is Changing (Again)

Tư liệu cũ được giữ lại · Bài nói xuất bản 17/6/2025

### Ý chính

- Nội dung AI tạo ra kéo theo khối lượng xác minh của con người.
- Yêu cầu cụ thể và sản phẩm trung gian kiểm tra được có thể giúp đánh giá dễ hơn.
- Bản thay đổi lớn vẫn cần xem kỹ; tìm từ “verification” trong bản chép lời.

**Áp dụng trong sách:** Giữ kiểm tra trò chơi quan sát được; hướng dẫn Astra [04] cung cấp ví dụ thực hành mới hơn.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Chỉ tóm tắt đoạn chép lời được chọn, không phải toàn bài nói hay kiểm chuẩn. Không có mốc thời gian ổn định; phụ đề có thể sai.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Transcript passage containing “verification” and discussion of large diffs

Kiểm tra đoạn nói qua bản sao bên thứ ba; không có mốc thời gian ổn định.

Video YouTube gốc / đi kèm · Kiểm tra đoạn nói qua bản sao bên thứ ba; không có mốc thời gian ổn định.

**Nguồn 03**

**Gợi ý video lịch sử · chưa lấy được bản chép lời**

## Andrej Karpathy · How I use LLMs

Tư liệu cũ được giữ lại · Video xuất bản tháng 2/2025

### Tình trạng nguồn

- Bản trước có ghi chú đoạn nói về ngữ cảnh; phần tóm tắt đó được rút lại để chờ xác minh mới.
- Bản sao Pickscribe ban đầu hết thời gian truy cập; trang thay thế không hiển thị lời nói.
- Chỉ dùng làm gợi ý xem tư liệu lịch sử. Không khuyến nghị kỹ thuật hiện tại nào phụ thuộc bản chép lời thiếu này.

**Áp dụng trong sách:** Để biết hướng dẫn nạp ngữ cảnh hiện tại, đọc nguồn Astra đã xác minh [17].

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Chưa xác minh lại nội dung nói ngày 14/9/2026. Trang đích truy cập được không chứng minh có bản chép lời.

**Không truy xuất được bản chép lời · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Original video linked; Pickscribe and alternative transcript retrieval attempted

Loại nội dung nói không truy xuất được khỏi các khuyến nghị đã xác minh của bản này.

Video YouTube gốc / đi kèm · Loại nội dung nói không truy xuất được khỏi các khuyến nghị đã xác minh của bản này.

**Nguồn 10**

**Hướng dẫn viết của tác giả · có video YouTube**

## GDQuest · Your first 3D game with Godot 4

Tài liệu cũ được giữ lại · Xuất bản 3/3/2025

### Ý chính

- Khóa học dạng viết truy cập được xây dựng Survivor Arena FPS trong Godot 4.
- Dùng trò chơi nhỏ cụ thể để giới thiệu khái niệm phát triển 3D.
- Kết nối bài học với dự án chơi được, có thể kiểm tra và điều chỉnh.

**Áp dụng trong sách:** Dùng làm bài tập cùng tài liệu Godot hiện hành [09] và ràng buộc xuất bản [11].

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Không lấy được bản chép lời dùng được của video NJJNWGD25rg. Ghi chú tóm tắt khóa học viết, không phải nội dung video chưa xem.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Written Survivor Arena FPS introduction and course sequence; date 2025/03/03

Đã kiểm tra khóa học viết; bản chép lời YouTube liên quan vẫn không truy xuất được.

**Nguồn 56**

**Tài liệu chính thức**

## OpenAI · Desktop quickstart and Windows setup

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Desktop làm việc với thư mục cục bộ được chọn.
- Đăng nhập rồi chọn Codex để lập trình.
- Windows hỗ trợ PowerShell gốc hoặc WSL.

**Áp dụng trong sách:** Nói thư mục game trước khi dùng cảm nang.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Model được cấp và quyền môi trường có thể khác nhau.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Setup: install, sign in, select folder, choose Codex

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

### Tài liệu liên quan:

Windows installation and environment

Desktop overview

Nguồn 57

Tài liệu chính thức

## Anthropic · Claude Code desktop quickstart

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Code truy cập dự án cục bộ.
- Desktop tích hợp Claude Code; cài CLI là việc riêng.
- Code cần gói đủ điều kiện; Git hỗ trợ cách ly worktree.

**Áp dụng trong sách:** Dùng Code → Local với thư mục game.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Chat, Code cục bộ và môi trường cloud khác nhau.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Install; Start your first session; desktop reference: Git and Git LFS errors

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

### Tài liệu liên quan:

Desktop environment and troubleshooting

Nguồn 58

Tài liệu chính thức

## Git and GitHub · Installation and commit identity

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Git có cách cài theo hệ điều hành.
- Cấu hình tên tác giả và email commit.
- Xác thực GitHub dùng HTTPS hoặc SSH riêng.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra Git trước commit mốc.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Danh tính tác giả không phải đăng nhập tài khoản.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Git for Windows downloads; Set up Git; Setting your commit email address

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

### Tài liệu liên quan:

Set up Git

Commit email and no-reply address

Nguồn 59

Tài liệu chính thức

## Node.js · Downloads

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Bộ chọn tải phân biệt LTS và Current.
- Chọn bản cài đúng hệ điều hành và kiến trúc.
- Trang liên kết trạng thái phát hành và cách xác minh.

**Áp dụng trong sách:** Dùng LTS còn hỗ trợ, hợp bộ công cụ game.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Kiểm tra yêu cầu thật của dự án; số phiên bản không tự chứng minh tương thích.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** LTS selector; operating system and npm options

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

Nguồn 60

Tài liệu chính thức

## GitHub · Creating an account

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Tạo tài khoản cá nhân qua trang đăng ký.
- Xác minh email để dùng thao tác repo cơ bản.
- GitHub khuyên dùng xác thực hai yếu tố.

**Áp dụng trong sách:** Tự hoàn tất tài khoản trước khi tác nhân xuất bản.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Tài khoản doanh nghiệp quản lý có quy trình khác.

## Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14

**Vị trí đoạn tham khảo:** Signing up for a new personal account; Next steps

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

**Nguồn 61**

**Tài liệu chính thức**

## GitHub CLI · Browser login and Git authentication

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Đăng nhập hỗ trợ trình duyệt và chọn HTTPS hoặc SSH.
- Đăng nhập HTTPS cũng có thể xác thực Git.
- Thông tin đăng nhập có thể được lưu dự phòng bằng văn bản thuần.

**Áp dụng trong sách:** Dùng đăng nhập trình duyệt rồi kiểm tra trạng thái trong môi trường tác nhân thật.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** GitHub CLI, truyền Git và đăng nhập Codex là các phần khác nhau.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** gh auth login; GitHub CLI quickstart: Prerequisites

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

### Tài liệu liên quan:

GitHub CLI installation

GitHub CLI quickstart

**Nguồn 62**

**Tài liệu chính thức**

## GitHub · SSH key setup and connection test

Tài liệu hiện hành · Tài liệu trực tiếp · kiểm tra 14/9/2026; trang không nêu ngày

### Ý chính

- Kiểm tra khóa có sẵn trước khi tạo thêm.
- Thêm khóa công khai vào GitHub, bảo vệ khóa riêng.
- Xác minh dấu vân tay máy chủ và tài khoản đã xác thực.

**Áp dụng trong sách:** Dùng SSH như cách truyền Git thay thế.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Thiết lập ssh-agent tùy hệ điều hành; kiểm tra thành công có thể trả mã 1.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Generating a new SSH key; Adding a key; Testing your SSH connection

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

**Tài liệu liên quan:**

Add the public key

Test connection and follow the official fingerprint link

**Nguồn 63**

Tài liệu chính thức

## Vercel · Getting started, Git import and Vite

Tài liệu hiện hành · Trang bắt đầu cập nhật 11/8/2026

**Ý chính**

- Triển khai qua CLI hoặc nhập Git trên dashboard.
- Thay đổi Git đã nối có thể kích hoạt triển khai.
- Dự án Vite có thể build đầu ra production tĩnh.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra phạm vi, thư mục gốc, đầu ra và URL production công khai.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Dashboard không cần skill thêm; framework và quyền tài khoản vẫn quan trọng.

**Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Deploy from the dashboard; CLI login and production deploy; Vite: Getting started

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

**Tài liệu liên quan:**

Vite on Vercel

Vercel for GitHub

**Nguồn 64**

Tài liệu chính thức

## Vercel · Hobby plan

Tài liệu hiện hành · Cập nhật 31/8/2026

**Ý chính**

- Hobby là gói miễn phí.
- Chỉ dành cho cá nhân, phi thương mại.
- Có hạn mức, có thể tạm dừng tính năng.

**Áp dụng trong sách:** Kiểm tra điều kiện trước khi xuất bản ví dụ lên Hobby.

**Giới hạn / mức liên quan đến Astra:** Không hứa hosting vô hạn hoặc được dùng thương mại.

## **Đã đối chiếu nội dung · 2026-09-14**

**Vị trí đoạn tham khảo:** Hobby billing cycle; Comparing Hobby and Pro plans

Đã đọc đoạn liên kết; đây là hướng dẫn, chưa thực hiện cài đặt hay triển khai game.

Làm một thứ nhỏ.

Học một điều thực tế.

Làm nó tốt hơn.